Máster de Formación Permanente

POLITÉCNICA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | escuela técnica superior de ingeniería y diseño industrial | POLITÉCNICA Máster ERMA

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20 EDICIÓN 2025-2026



Módulo 1
Mercado Energético

TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Calentamiento Global
Y Otras Cuestiones

Emilio Menéndez Pérez
Dr. Ingeniero de Minas

ÍNDICE

I.- Presentación

II.- Sistema Energético Global y Europeo

III.- Mirada a la Energía en España

IV.- Energías Renovables y Transición Energética

- Materiales y tecnologías críticas

V.- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. PNIEC

- Energía Eólica
- Energía Fotovoltaica
- Otras tecnologías

VI.- Expectativas de la Evolución Energética Global

VII.- Despedida sin adiós

I.- Presentación

- Nos hemos planteado ir hacia otros esquemas energéticos a partir de la Crisis de los Precios del Petróleo, año 1973.

  - Una de las Guerras Árabe – Israelí, septiembre de 1973 fue la causa de la subida del precio del petróleo, de 2 a 20 $/bbl . (Europa fomentó la ocupación de Palestina con una elevada presencia de judíos procedentes de países diversos. (Plan Belford, año 1917. El devenir de los acontecimientos nos lleva a la actual situación de Genocidio del Pueblo Palestino ante la indiferencia o apoyo de los Gobiernos Europeos.)

- Se propone reducir la dependencia de los hidrocarburos: Petróleo y Gas Natural. Desarrollo de las Energías Renovables. También Energía Nuclear y Carbón. (Este hasta final siglo XX.)

- A partir de la Conferencia de Kioto, año 1997, se asume la necesidad de reducir de forma rápida el consumo de todos los combustibles fósiles. La razón es la relación inequívoca entre las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y el previsible Cambio Climático que traerá el actual Calentamiento Global.

Máster ERMA. Esta Presentación

- El desarrollo de las Energías Renovables necesita la compañía de "***Tecnologías Complementarias***", lo cual nos lleva hacia un proceso de Transición Energética que es bastante complejo.

  - Los usos energéticos han de caminar hacia una mayor eficiencia, se ha de fomentar el ahorro de energía. Las energías renovables entran en el sistema energético a través del sistema eléctrico, se precisan entre otras tecnologías las de almacenamiento de energía. También son necesarios nuevos combustibles, el hidrógeno y otros conexos con las biomasas.

- El Máster Energías Renovables y Medio Ambiente incluye en la medida de posible a todas estas tecnologías, aunque dichas Energías Renovables sean la base del cambio energético. No puede olvidar las cuestiones ambientales y el diálogo social.

- En esta presentación se va a mirar al Sistema Energético y a la entrada de Energías Renovables. Veremos que cuestiones de diverso tipo nos traen restricciones a su avance rápido.

El Máster no sólo debe ser temas de "*Tecnología*", ha de mirar a ese contexto global en el cual se encaja.

- Muchos europeos nos encontramos en el 10% de la población más rica del mundo. Somos responsables primeros en ese Calentamiento Global.
- Hay otro 10% de la Humanidad que vive en situaciones de hambre. Hemos de mirar a África en primer lugar, pero hay situaciones de pobreza más cerca, aquí en Europa y España.
- Una amplia franja media del mundo precisa poder cambiar su modelo energético, ir a opciones sostenibles; pero no accede a los fondos de inversión que se precisan para ello.

Vivimos un contexto que yo llamo de "***Apocalipsis Ética***"

A esa situación de crisis que se ha citado ya, hay que añadir las guerras y actuaciones que nos debieran avergonzar:

- Invasión de Ucrania
- Genocidio en Palestina
- Masacres en Sudán
- Actuación imperialista del Gobierno de EE.UU.



Blasco Ibáñez.- Ninot indultado.- Museo Fallero

II.- Sistema energético global y europeo

- Usamos la energía de forma creciente, aunque en asimetría territorial y social, en usos que han evolucionado a lo largo de la Historia de la Humanidad. Es el Consumo Final de Energía.

- En el aprovisionamiento de fuentes primarias de Energía, los Combustibles Fósiles han acaparado más de las tres cuartas partes de esa EP. (Contribuyen al Calentamiento Global)

- La demanda media global de Energía Primaria es de 2 tep/a, toneladas equivalentes de petróleo por año. Pero las diferencias entre territorios son muy significativas.

- La electricidad es en la media mundial la quinta parte del CFE. En Europa se acerca a la cuarta parte y en África está sólo en la décima parte. En una muestra de esa asimetría.

Los usos energéticos vienen de muy atrás. Pero han evolucionado

Los humanos han ido evolucionando. Y, han incrementado así sus demandas de energía que se dirige para tres fines básicos:

Hace 500.000 años



Ahora: Petróleo, Carbón y Gas

Aporte de calor en viviendas y otros edificios

Desplazarse y transportar diversos materiales

Fabricar utensilios de diverso tipo, más o menos duraderos

Diagrama de flujos energéticos "*Sankey Diagram*"

Los ciudadanos y otros consumidores de energía nos encontramos a la derecha del gráfico: CFE

Las fuentes primarias de energía están en el lado izquierdo de la figura: EP

Las empresas que hacen la extracción y también la transformación de la Energía Primaria están en el lado izquierdo y en el centro de esta.

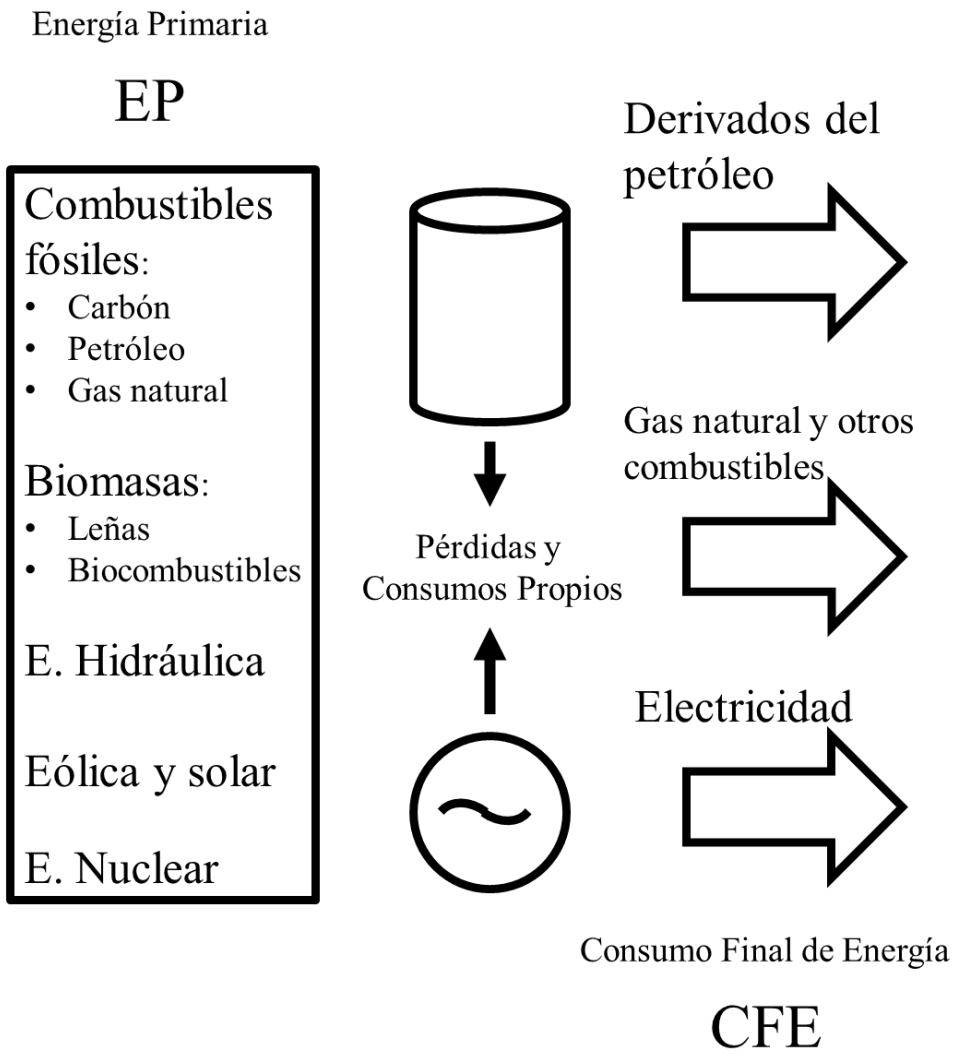


Diagrama Sankey a nivel global, con desglose del CFE en "***vectores de uso final de la energía***". (Elaboración propia)

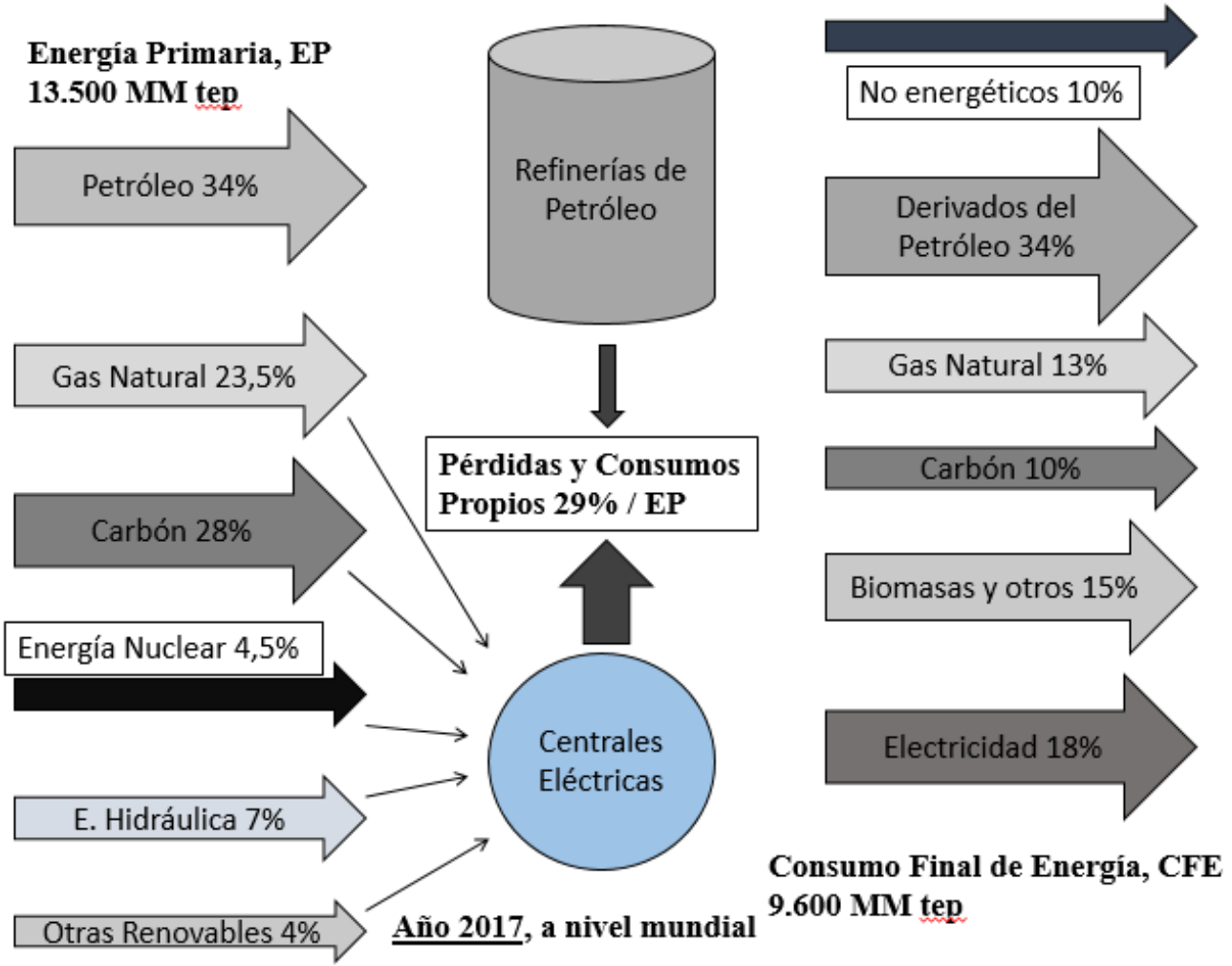
Energía Primaria, EP, son las entradas de los recursos en el Sistema Energético. Se ubica a la izquierda de este gráfico.

Esos recursos energéticos se transforman y se distribuyen. Las refinerías de petróleo y las centrales de generación eléctrica son las instalaciones de transformación.

En esos procesos, incluida la distribución final, se dan unas pérdidas de energía; que se acercan al 30% de la suma de las entradas primarias.

Los vectores de uso final son combustibles de diverso tipo, los derivados del petróleo, y los que vienen directamente de los recursos primarios; más la electricidad.

La suma de esos vectores es el Consumo Final de Energía.



Consumo final de energía en el mundo. (Lado derecho de esas gráficas anteriores.)

Carbón ……. 9%

Derivados del petróleo …. 39%

Gas natural .. 17%

Electricidad . 21%

Biomasas y residuos…….14%

Año 2023

CFE

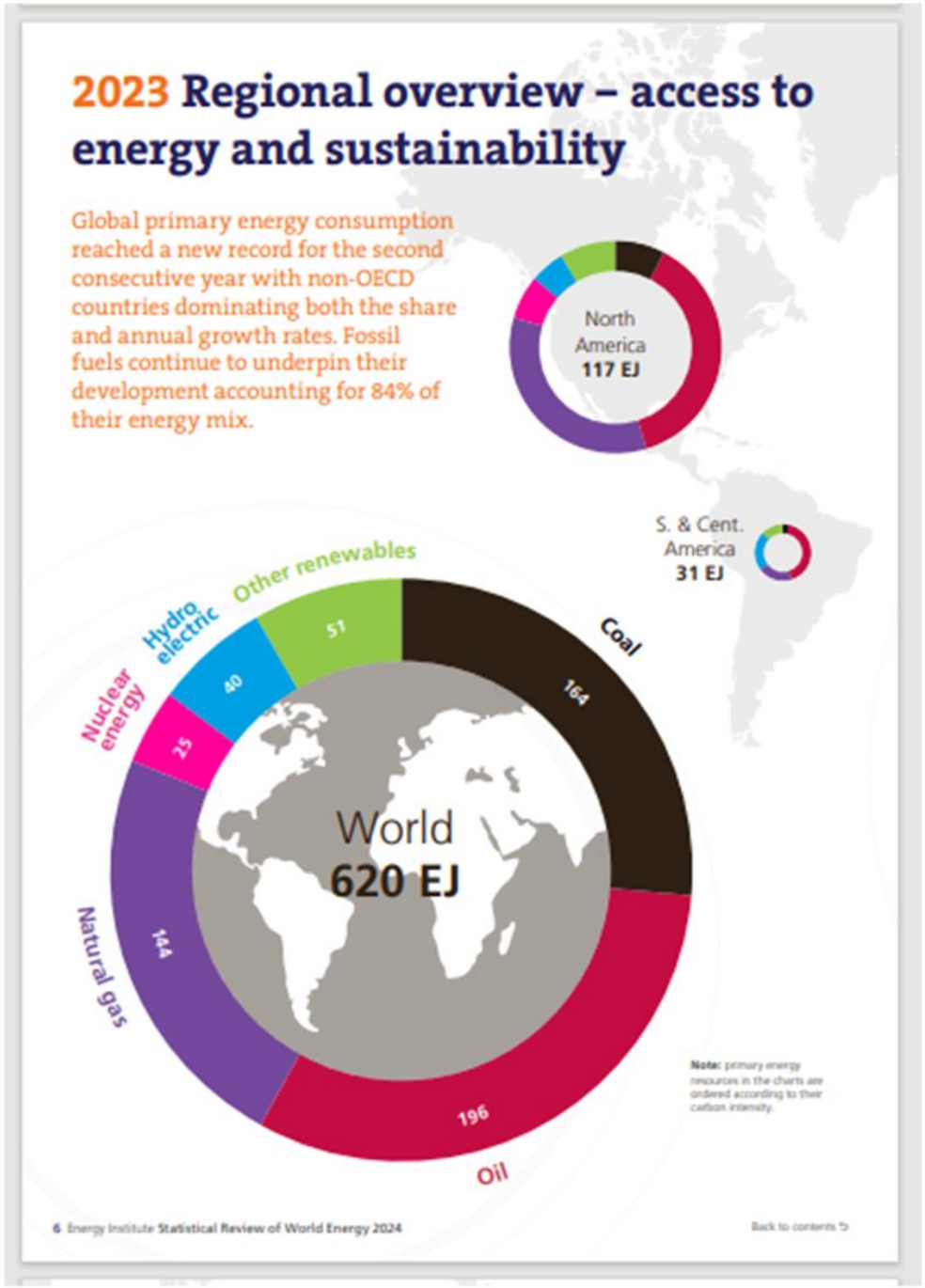
440 EJ

Industria
- Energía … 30%
- Materia prima.. 10%

22%
Edificios

Transporte y movilidad 27%

1 EJ equivale a 23,885 Millones de tep



Los combustibles fósiles suponen más de las tres cuartas partes de la EP.

En esta gráfica las leñas han sido menos valoradas que lo que corresponde a su uso real: África y más.

Mirar las diferencias entre América del Norte y Sur. En esta gráfica y en la de la diapositiva siguiente.



En primer. Lugar llamamos la atención a África. En este continente vive la sexta parte de la población mundial, pero en allí en consumo de energía es casi nulo.

Los países de la región Asia Pacífico son los primeros consumidores de energía, con una participación significativa del carbón.

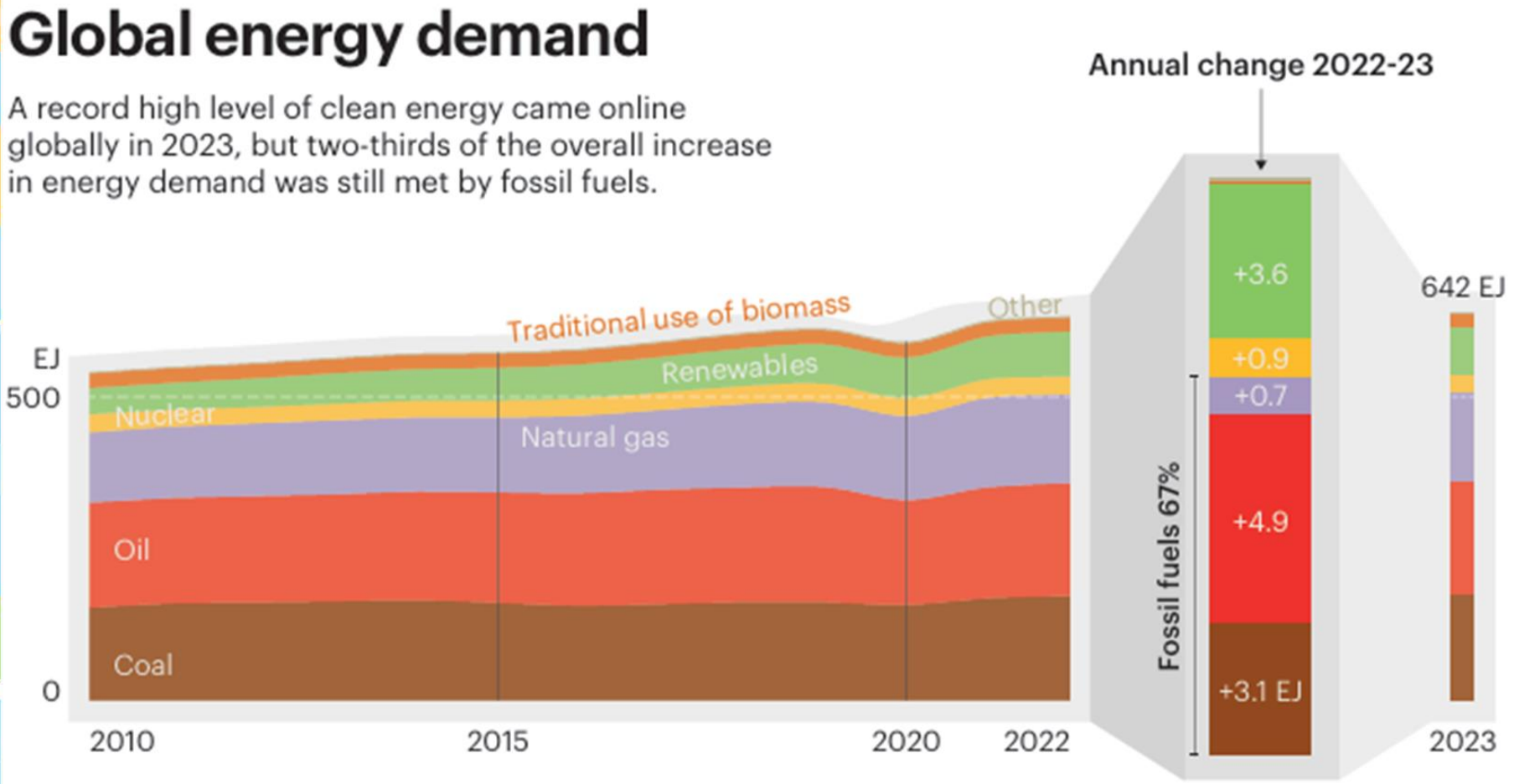
En esa región, China ha cambiado su esquema de sociedad en poco más de veinte años, para ellos se ha convertido en el gran demandante de energía..

La evolución de otros países de ese Sur Global condicionará la evolución del Calentamiento Global.

China ha incrementado de forma significativa la demanda de energía, se ha industrializado y las gentes han ido a vivir a las ciudades. Aunque la visión que tenemos es de una elevada presencia de las energías renovables, es un gran consumidor de carbón.

¿Qué sucederá en India y África? Su volumen de población es similar.

Crecimiento del consumo. ¿Frenamos ya?



Las emisiones globales de CO_2 de origen energético son 36.000 Millones de t/a. Siguen creciendo todavía.

Mirada hacia Europa

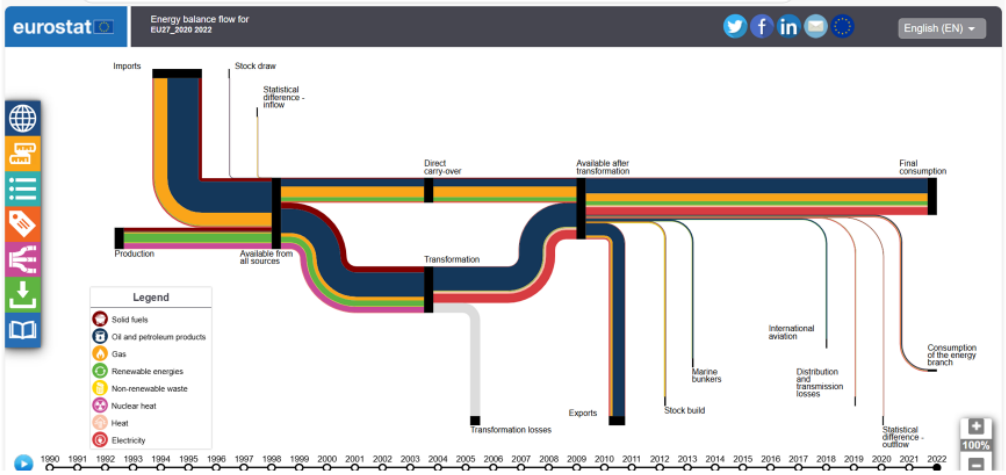
- Somos dependientes de terceros países en el suministro de energía primaria. Petróleo y gas natural, más uranio. En la actualidad no es una situación crítica, pero pudiera serlo en un futuro no muy lejano. (Seguridad Energética.)

- Consumimos derivados de petróleo, éste viene de diversos orígenes. La capacidad de refino es suficiente.

- La generación eléctrica se apoya en un "***Mix diversificado***". La dependencia del gas natural es significativa. Hay debate sobre el futuro de la energía nuclear.

- Avanzamos en la Transición Energética, aunque en la actualidad hay dudas sobre el ritmo de nuestra evolución. Para nosotros el Calentamiento Global y, el Cambio Climático que quizás llegaría en este siglo, pueden ser realidades críticas.

Unión Europea: Sankey Diagram, año 2022



EP: 1.300.445 Ktep

[Energy flow diagrams (europa.eu)]

Importación:

- Petróleo 818.961 Ktep
- Gas Natural 335.745 Ktep

Propios

- Carbón 95.994 Ktep
- Petróleo 20.028 Ktep
- Gas Natural 34.890 Ktep
- EE-RR 242.893 Ktep
- E. Nuclear 155.481 Ktep

CFE: 980.322 Ktep

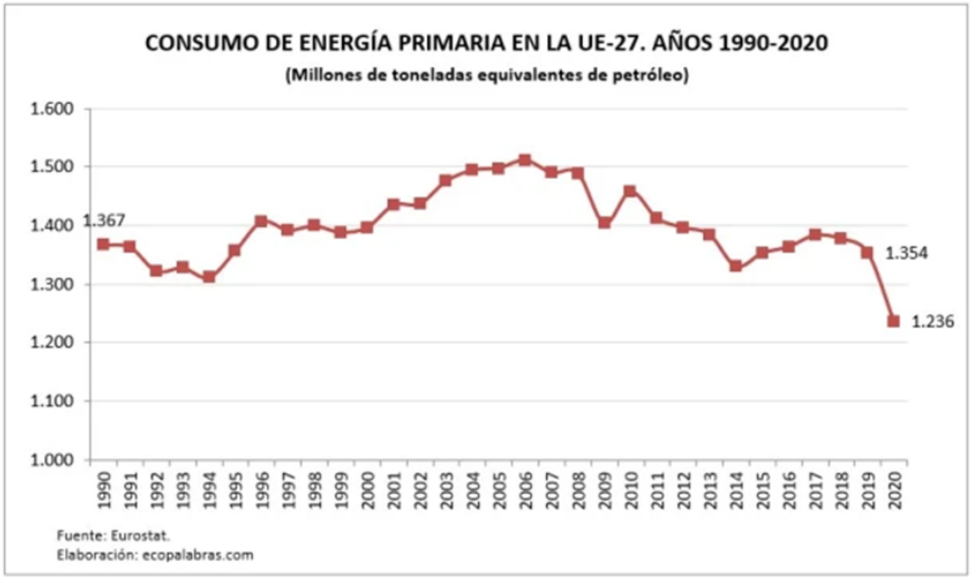
- D. Petróleo 397.972 Ktep
- Gas Natural 199.831 Ktep
- EE.RR. 110. 265 Ktep
- Calor 41.988 Ktep
- Electricidad 207.294 Ktep.

Exportación: 427.751 Ktep

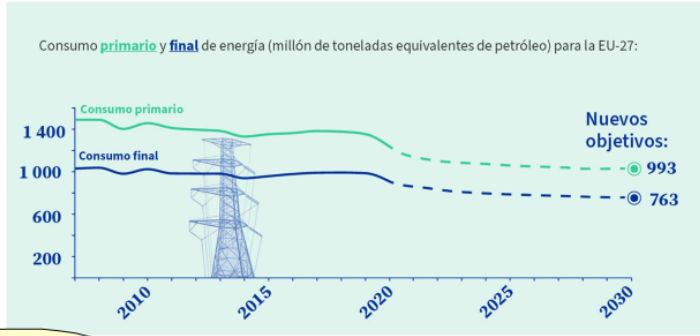
27 países que nos dan un conjunto en el cual hay grandes diferencias entre si:

- Alemania tiene un alto consumo de energía. Rechaza a la energía nuclear.
- Francia mantiene la opción nuclear en la electricidad.

UE. Energía Primaria. Evolución y expectativas



Eficiencia en los usos energéticos



Electrificación de Usos Energéticos: Edificios, Transporte de Mercancías y Movilidad

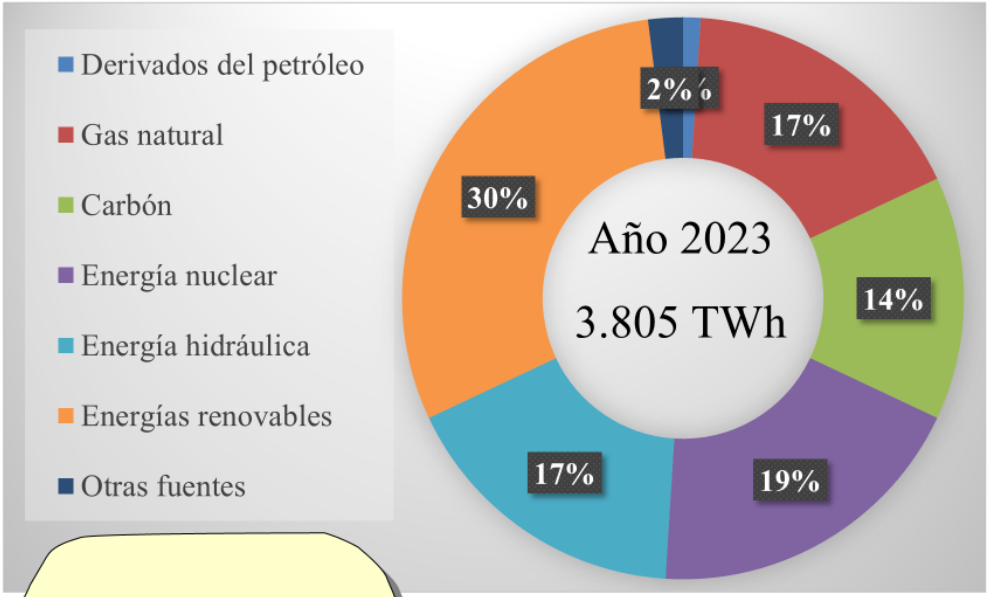
Reducimos el consumo de energía y mejoramos el parámetro de "***Eficiencia Energética***"

Hay voces que plantean la necesidad de avanzar más rápido. Para reducir así las emisiones de GEI. A estos efectos buscar y bajar los:

Objetivos 55%

Nuestra dependencia del petróleo sigue siendo alta. Se pretende reducirla con la electrificación de usos: **Transición Energética**.

Electricidad en Europa



Este conjunto de países se incluye a Ucrania y a Turquía. No a Rusia y a Bielorrusia.

Las energías renovables son la fuente que se considera a desarrollar para el futuro. No se ve que pueda cubrir toda la demanda.

Algunos países miran hacia la energía nuclear como fuente que es preciso desarrollar más: Francia o Polonia entre ellos.

El consumo de electricidad se mantiene estable.

La electrificación avanza a un ritmo lento

La generación con las energías renovables avanza, pero el ritmo es lento también.

Debate sobre la participación de la energía nuclear en el mix de generación eléctrica.

La invasión de Ucrania por Rusia y las presiones de USA introducen incertidumbres en el futuro energético.

Reservas de Combustible Fósiles

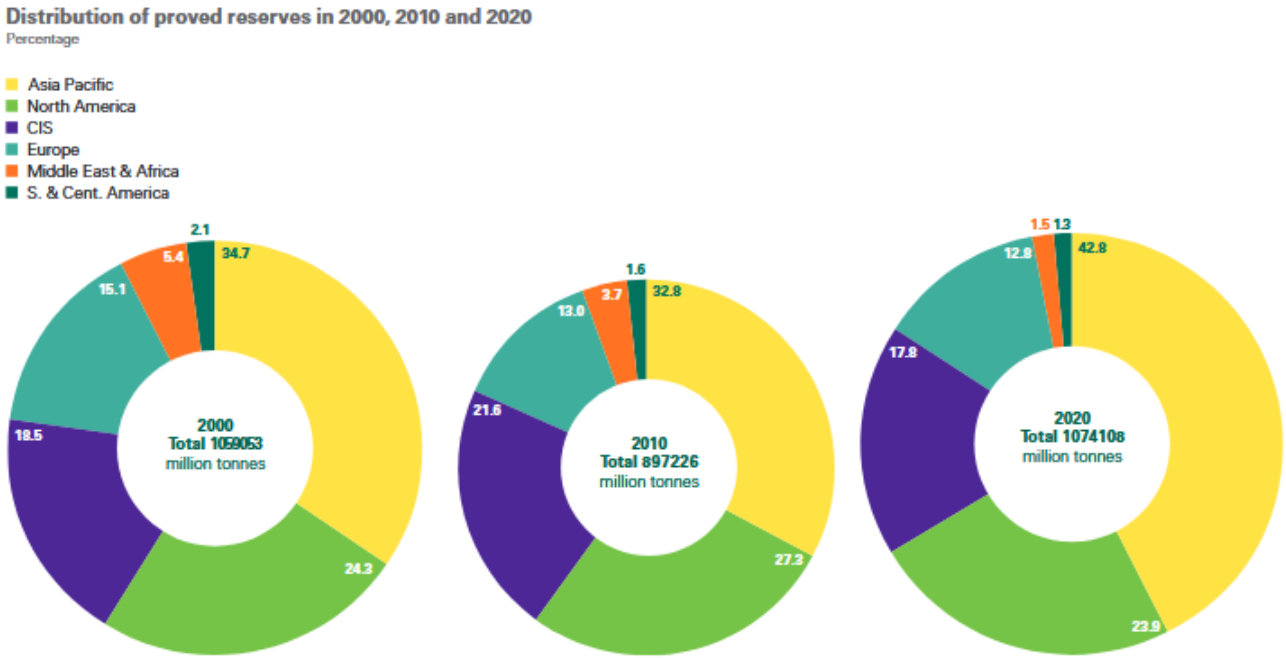
- Los recursos se corresponden con las estimaciones geológicas de los totales posibles. Las reservas son las cantidades que se pueden extraer de los yacimientos explorados y valorados. La evolución tecnológica permite pasar recursos a reservas.

- Las reservas de petróleo y gas natural se concentran en los países de Oriente Medio y en los del entorno de Rusia. En los demás entornos geológicas hay que matizar:
  - Venezuela dispone de yacimientos de crudo pesado
  - África es el continente donde se encontrarán yacimientos de hidrocarburos añadidos a los actuales.
  - La tecnología del fracking añade opciones de extracción.
  - En el futuro se explotarán yacimientos en el Ártico.

Reservas de Carbón

No es necesario buscar nuevos yacimientos.

Conocemos las reservas, y los yacimientos que se valoran como recursos serían de extracción no necesaria.



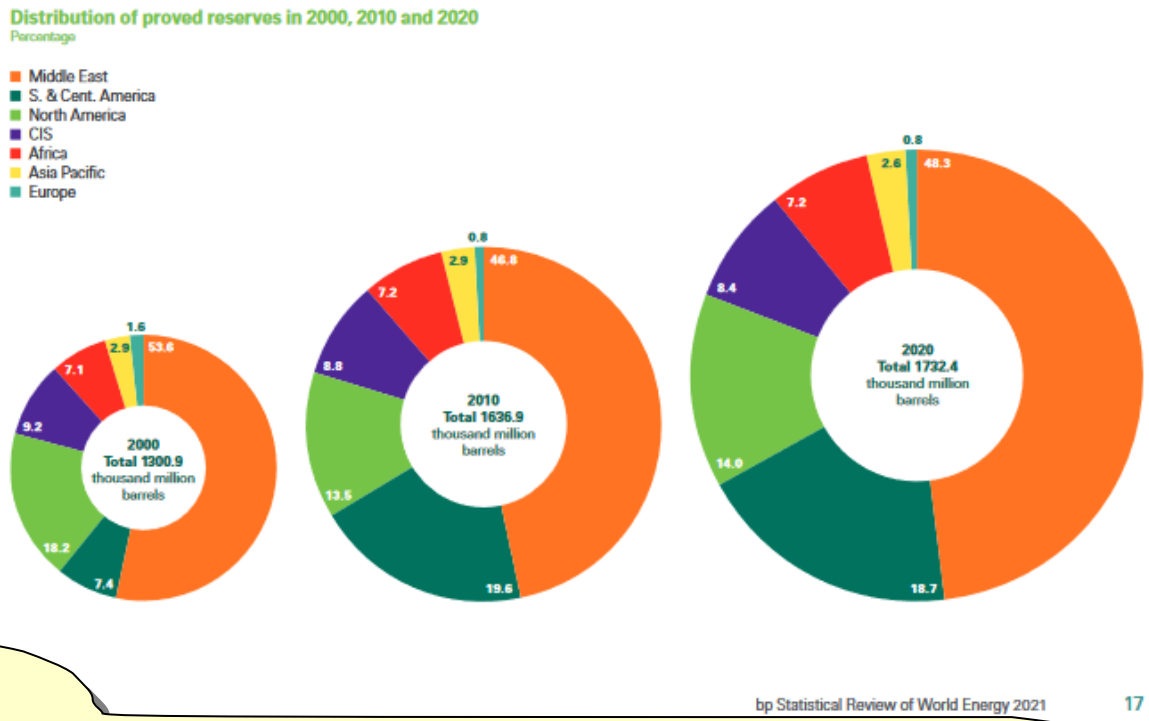
El carbón se dirige ahora de forma mayoritaria a la generación de electricidad, pero hay usos directos en industrias, siderurgia o cemento; y en ciertos países en viviendas como aporte de calor.

China, Indonesia, India, Rusia y Estados Unidos, son los países de mayor peso en el ciclo del carbón.

Reservas de Petróleo

Las reservas totales de crudo se sitúan en torno a los 250.000 millones de tep.

Si se explotaran en todo su volumen habría para unos 60 o 70 años del actual nivel de consumo.



bp Statistical Review of World Energy 2021 17

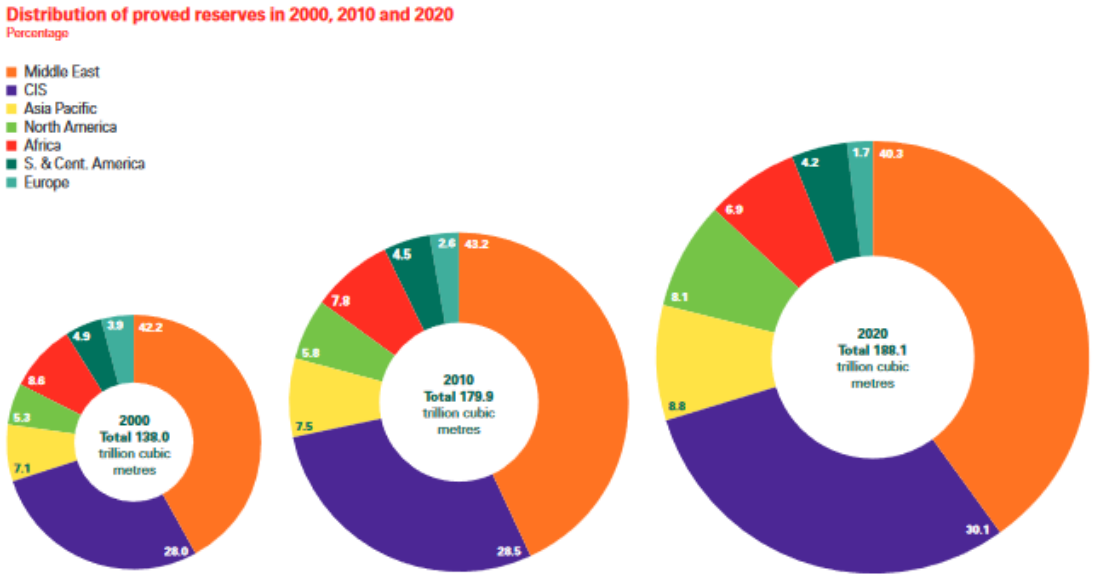
Las reservas de crudo han crecido en las dos décadas pasadas. Es una evolución marcada por tres hechos: Investigación geológica de nuevos yacimientos; mejora en la tecnología de extracción; asignación a reservas de crudos de mala calidad, es el caso del crudo pesado de Venezuela.

Reservas de gas natural

Las reservas suponen unos cincuenta años de aporte al nivel actual de consumo.

No era un largo tiempo si se piensa que era la base de la transición energética, como soporte a las renovables.

Era previsible un incremento de la demanda global.



bp Statistical Review of World Energy 2021 35

- Oriente Medio es el mayor reservorio de gas a nivel mundial, pero no es un entorno seguro.
- Rusia está mostrando su poder en el mercado del gas natural. Alemania tenía confianza en una buena relación con Rusia.
- Estados Unidos nos ofrece el "***gas de fracking***". ¿Durante cuanto tiempo?
- Se buscará gas natural en el Ártico. ¿Algunos desean que el deshielo allí sea rápido? ¿Saben cual será la respuesta ambiental global?

Biocombustibles líquidos

- En el último cuarto del siglo XX se vio a los biocombustibles cómo una gran solución en los países dependientes de un abastecimiento de petróleo. Brasil en particular. En EE.UU fue una vía de ayudar al mundo de los cereales.

- Su producción: De bioetanol, a partir de caña o cereales, y de biodiesel, a partir de aceites de palma, colza o soja, siguió en crecimiento en el siglo XXI.

- Se sabe de su impacto ambiental, acaparar el agua de riego, erosión de suelo, afección a la biodiversidad.

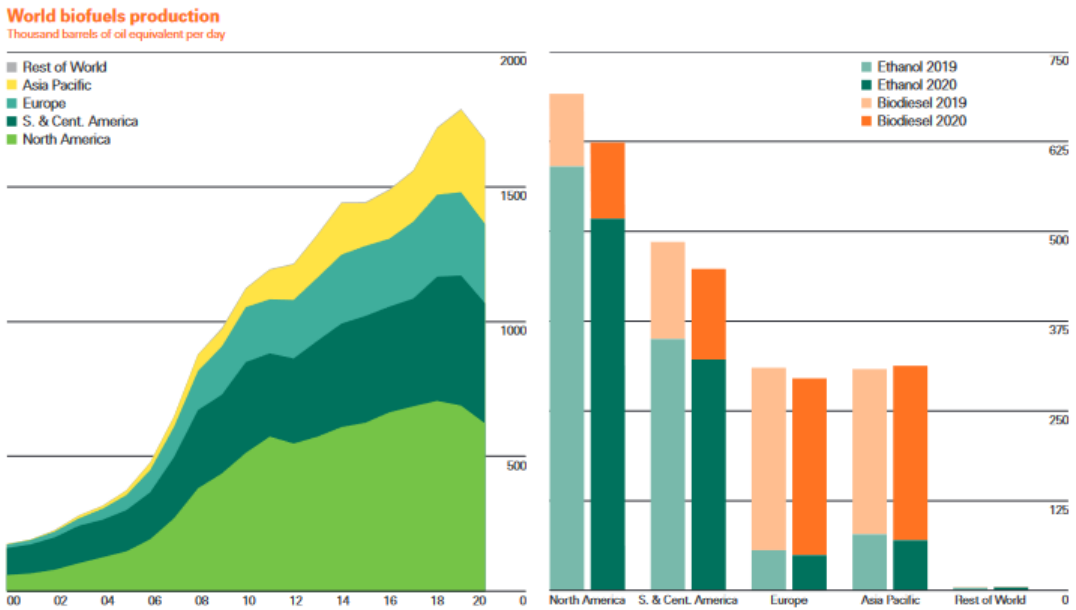
- Es posible que veamos un retorno a está vía. En particular en el Tercer Mundo, sí es así, se debería hacer con prudencia, cultivo en tierras marginales, con análisis ambiental y social.

Biocombustibles líquidos

Es un fenómeno americano, disponen de tierras, aunque hay que matizarlo.

Se extendió a otros entornos, con materia prima propia o importada, Europa.

Las incidencias ambientales son significativas en varios países, en Indonesia o en Colombia, exportan aceite de palma..



Biofuels production fell 6% globally in 2020 (113,000 barrels of oil equivalent per day or boe/d) in contrast to the 6% average growth for the 10 years prior. Moderate growth in Asia (4,000 boe/d) was more than compensated by a decline in the US (64,000 boe/d), Argentina (19,000 boe/d) and Brazil (16,000 boe/d). Asia's production was resilient due to an increase in biodiesel whereas ethanol production decreased in all major regions by 7 to 12% (107,000 boe/d globally). Biodiesel is the dominant fuel produced in Europe and Asia Pacific (making up 83% and 77% of biofuels respectively in 2020), while ethanol is the main fuel in North America (83% of total) and South and Central America (72%).

La producción de bioetanol comenzó en Brasil a raíz de la "***Primera Crisis de la Energía***", año 1973. Fue una extensión del cultivo de caña de azúcar, llevó a que la mitad de la demanda de combustible para el sector del transporte se atendiera con este combustible. También trajo una agresión ambiental significativa por las afecciones al suelo y la demanda de agua.

No podemos olvidar a África

- Europa dibujó y realizó el "***Reparto de África***", año 1884, en Berlín. Se buscaban "Territorios Coloniales.
- Pero nos olvidamos de África.
- Algunos nos lo recuerdan.
- 1.400 millones de personas.
- Crisis económica permanente.
- Miramos hacia sus recursos.



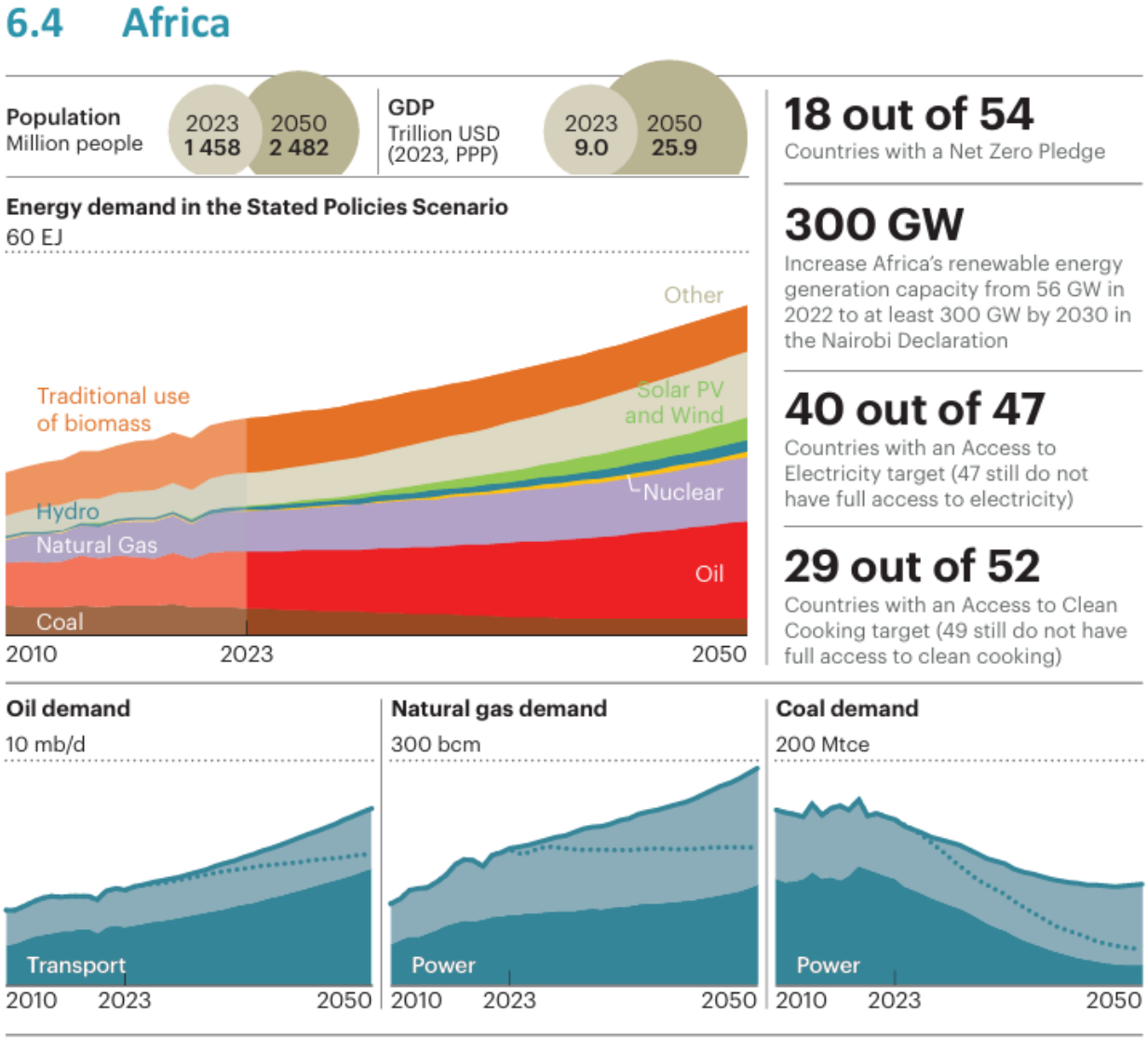
- Consumo energético: La tercera parte de la media mundial. En electricidad la décima parte del europeo. En la presentación no se estudia. Pero invito a algún estudiante a compartir sus reflexiones sobre este Continente y su Gente.

IEA nos da sus previsiones de evolución continental

Nota.- Las dos terceras partes de la electricidad se generan ya con gas natural.

Previsiblemente en un futuro inmediato este combustible deberá ser una fuente importante.

También lo deberán ser las energías renovables, es preciso colaborar desde Europa, en su extensión e implantación sostenible.



III.- Mirada hacia España

- Somos un país con elevada dependencia del suministro exterior de energía. Más de las cuatro quintas partes.

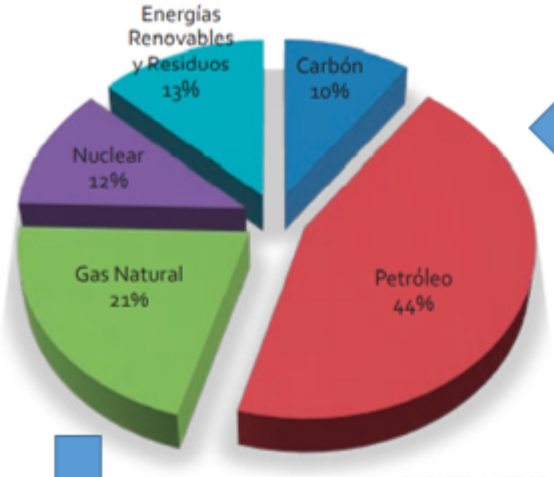
- Las energías primarias las recibimos en de terceros países. Sólo las renovables, 14% de la EP en 2019, y un mínimo aporte del carbón propio, son de origen español.

- Dependemos del petróleo en casi la mitad de los aportes de Energía Primaria, se recibe de un amplio número de países. Ahora vemos el riesgo en el suministro del gas natural, invasión de Ucrania, gas de fracking de Estados Unidos.

- La energía nuclear depende de mineral de uranio cuyo origen es foráneo, también lo es el paso de U_{238} a U_{235}; la fabricación del combustible final es propia.

Energía Primaria, EP, y Consumo Final de Energía, CFE. (Año 2017)

FIGURA 2.3. DESGLOSE DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA

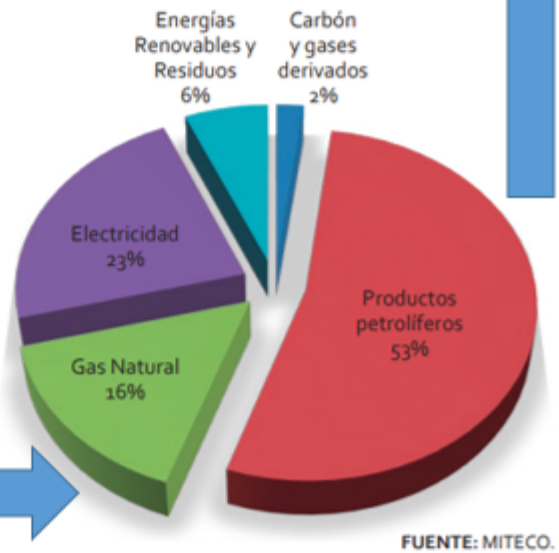


FUENTE: MITECO.

Los derivados del petróleo suman la mitad del CFE en España, el reto de la Transición Energética es pasar una parte de esos consumos a electricidad y, que ésta incremente el aporte de las energías renovables en su generación.

Año 2017

FIGURA 2.6. DESGLOSE DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA



FUENTE: MITECO.

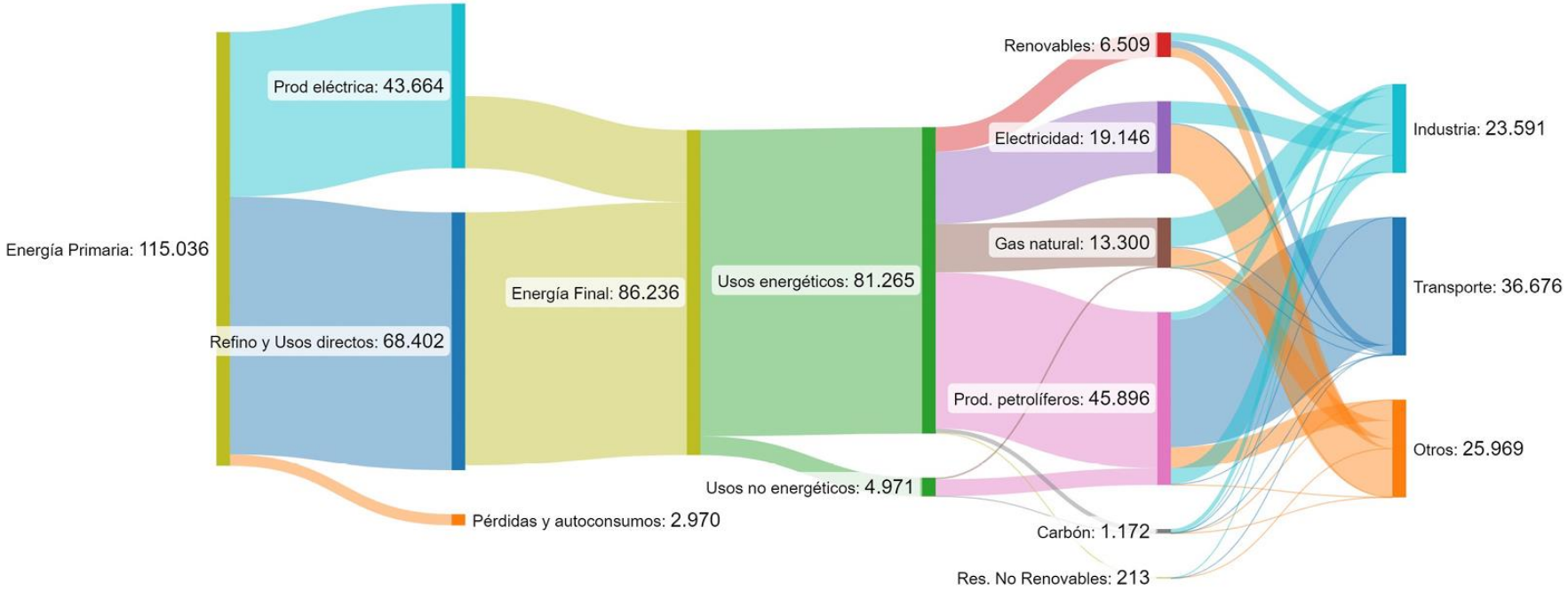
La electricidad en España proviene de varias fuentes: carbón, energía nuclear, energías renovables y gas natural. Éste pasará a ser, en el futuro, un aporte importante cómo soporte de un sistema basado en las energías renovables.

MITECO. Año 2023

Electricidad, menos de la cuarta parte del CFE.

Tres partes de un nivel de consumo similar: Servicios. Usos domésticos, Industria

Figura 1.1. Diagrama Sankey de la energía en España en 2023. Cifras en ktep.



Desgloses: EP y CFE

- El petróleo, y sus derivados, siguen siendo el componente mayoritario tanto en la EP como en el CFE. Aunque se percibe una cierta tendencia a disminuir.

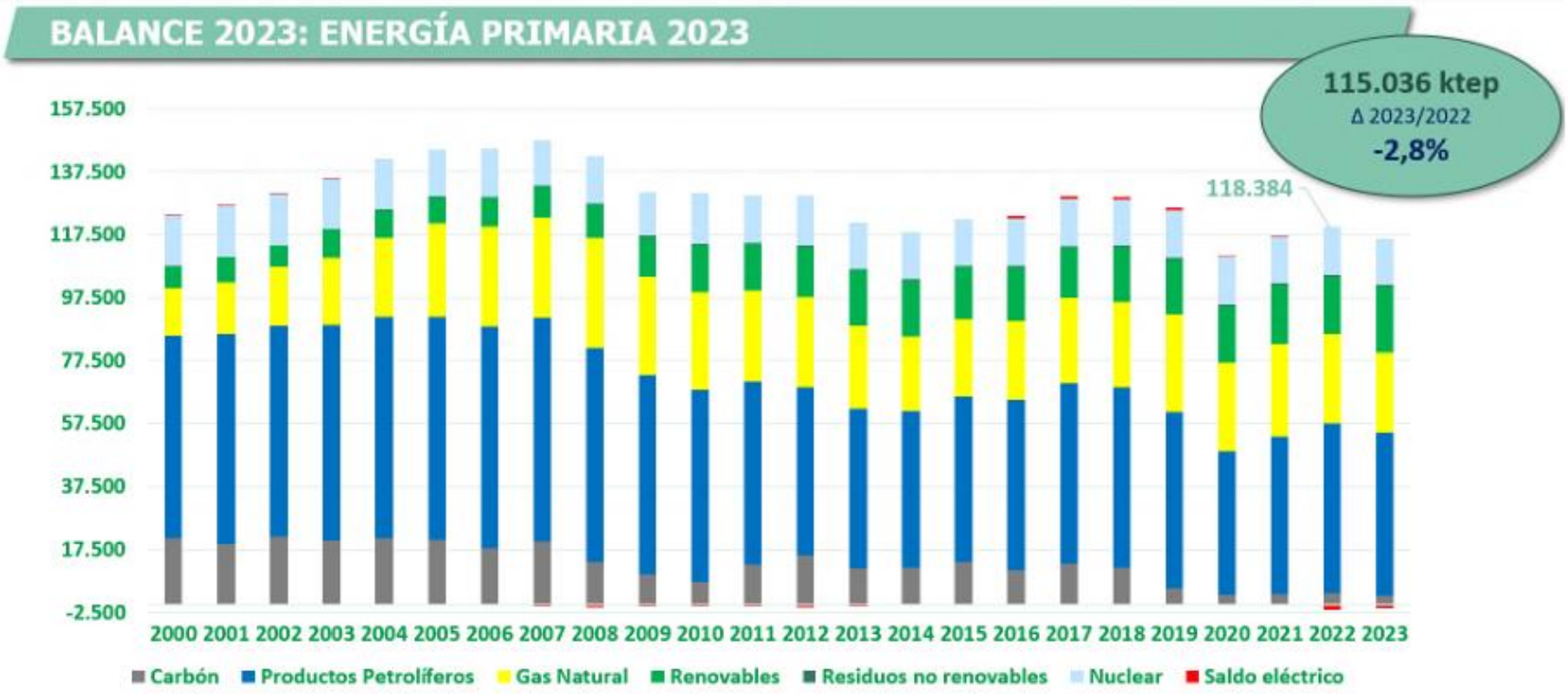
- El gas natural ha crecido en su participación en la EP. Lo ha hecho en la generación de electricidad, esto será significativo si se cierran las centrales nucleares. Su consumo en forma de combustible final decrecerá con la electrificación de usos.

- Hemos prescindido casi totalmente del aporte de carbón a la EP. Previsiblemente habrá debate respecto a la continuidad de la energía nuclear.

- El avance las energías renovables es lento, pero continuado. Seguirá, pero precisa análisis y diálogo. Desde la Hidráulica a las: Eólica y Fotovoltaica.

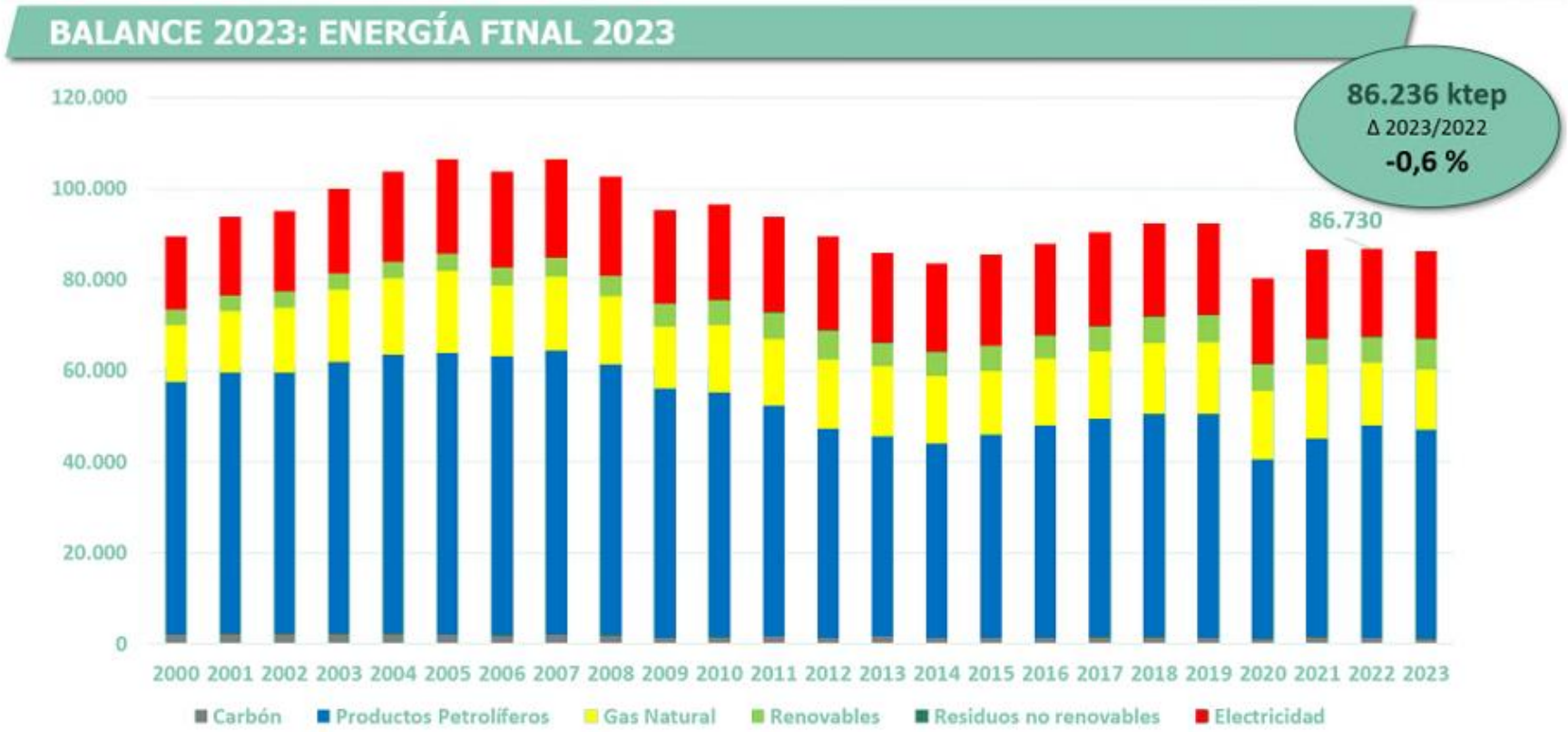
Hay una tendencia hacia la reducción en la demanda de Energía Primaria, EP. Se reduce la importación de petróleo, y se mantiene la de gas natural.

Figura 1.2. Consumo de energía primaria 2000-2023



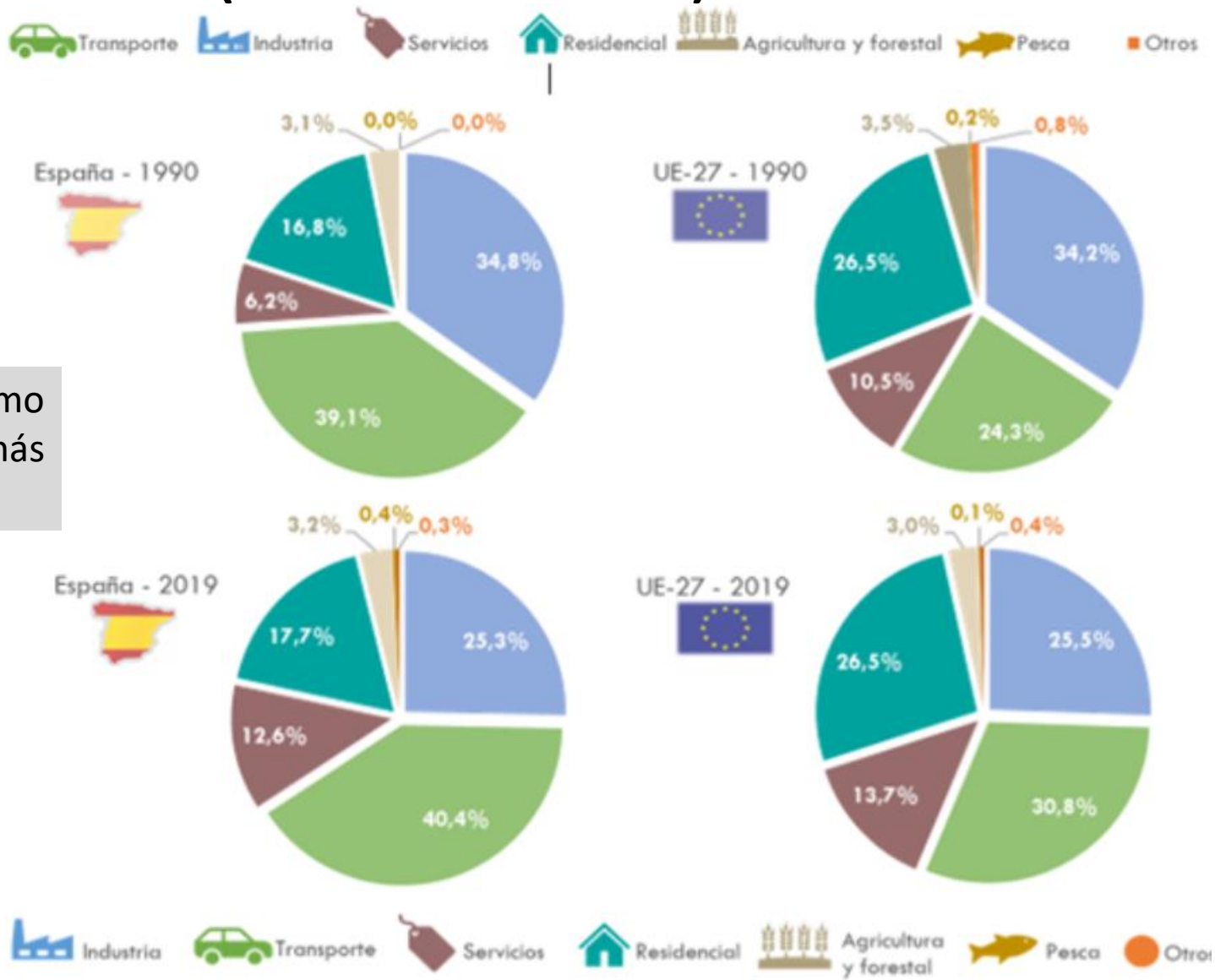
Se percibe una bajada en el consumo de derivados de petróleo. El pasó a la electrificación de los consumos energéticos es lento. La demanda eléctrica no crece.

Figura 1.4. Consumo de energía final, incluyendo usos no energéticos, 2000-2023



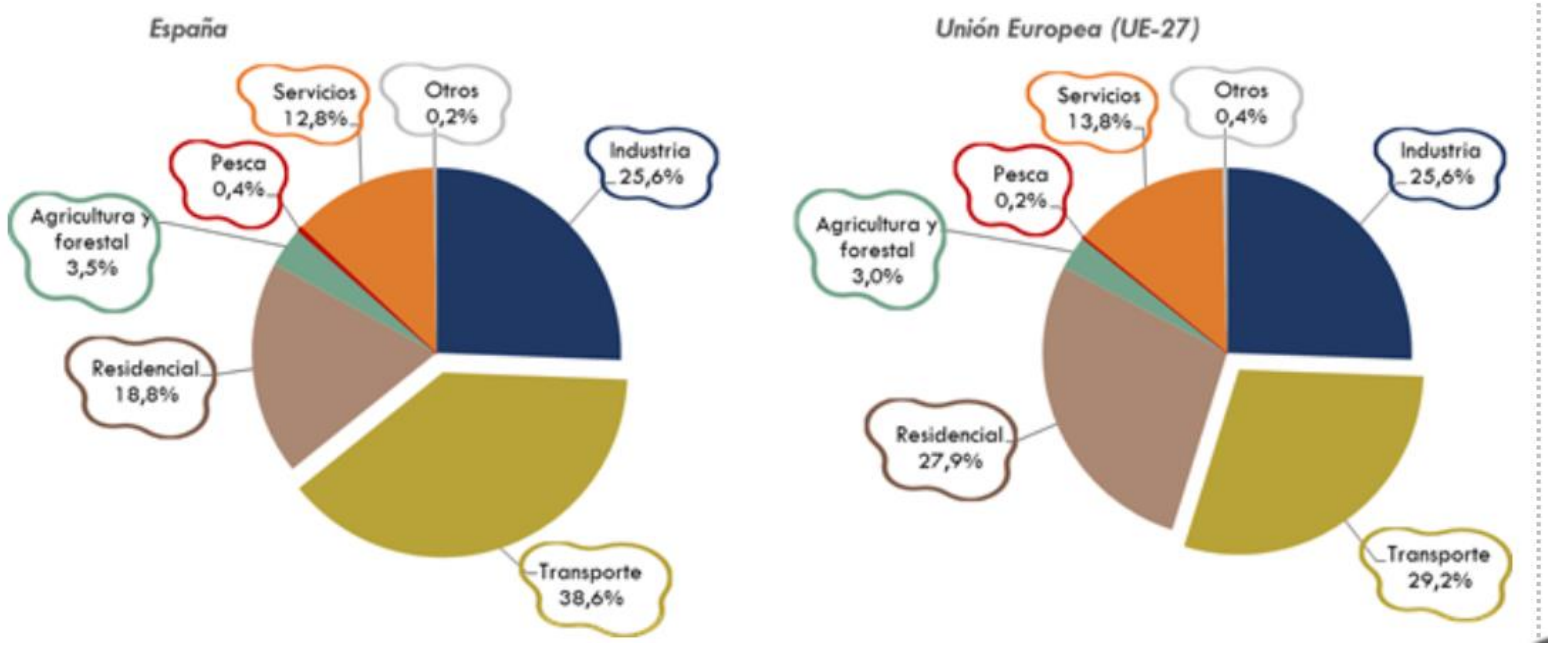
Evolución del Consumo Final de Energía, CFE. (1990 – 2019)

Menos consumo en industria, más en transporte.



La participación del transporte, en particular la movilidad, en el CFE nos lleva hacia la electrificación de vehículos, y a un mayor uso del ferrocarril.

Gráfico 213. Consumo de energía final en el transporte en relación con otros sectores. España y Unión Europea. 2021



Petróleo y sus derivados

Consumos productos petrolíferos en España 2024 vs. 2023

Unidad: toneladas

	2023		2024		Tv (%)
	Consumo	Estructura (%)	Consumo	Estructura (%)	2024/2023
GLP's	2.096.782	3,7	2.135.470	3,6	1,8
Gasolinas	6.068.614	10,6	6.522.473	10,9	7,5
Querosenos	6.642.869	11,6	7.387.839	12,4	11,2
Gasóleos automoción	21.670.003	38,0	21.824.765	36,6	0,7
Otros gasóleos	7.874.201	13,8	8.014.731	13,5	1,8
Total gasóleos	29.544.204	51,8	29.839.495	50,1	1,0
Fuelóleos	8.026.454	14,1	8.557.821	14,4	6,6
Otros productos	4.709.487	8,2	5.136.313	8,6	9,1
Total	**57.088.410**	**100,0**	**59.579.411**	**100,0**	**4,4**

Fuente: Cores

El consumo de los combustibles de automoción (gasolinas y gasóleos), tras el ligero descenso en 2023, presenta un incremento del 2,2% vs. 2023 y alcanza 28,34 Mt. En 2024 aumentan tanto los gasóleos (+0,7%) como las gasolinas (+7,5%), que por cuarto año consecutivo ganan peso en la estructura del consumo de combustibles de automoción (23,0%).

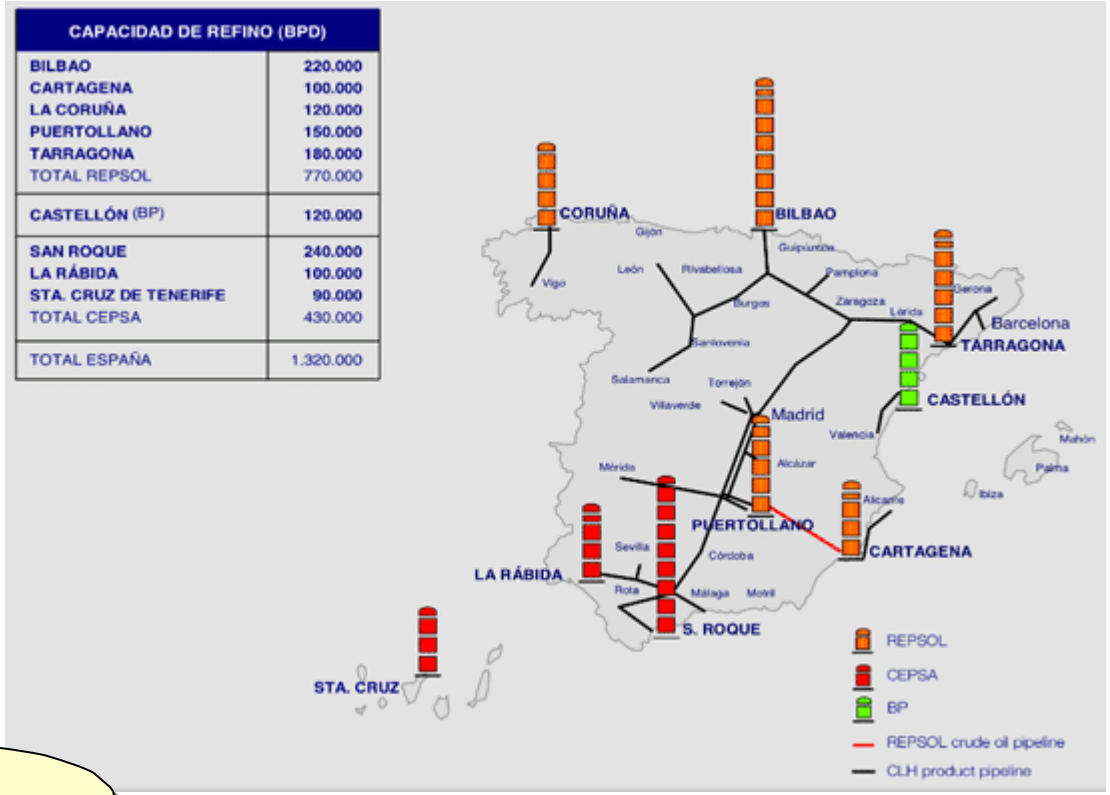
https://www.cores.es/sites/default/files/archivos/icores/i_cores_consumos_pp_2024.pdf

- Somos un país dependiente del petróleo, lo fuimos de forma exagerada antes de la Crisis de 1973.
- Ahora vemos que la demanda de derivados del petróleo ha crecido en el último año.
- El sector transporte demanda gasolina, queroseno y gasóleo.

Refinerías de petróleo

Importamos uno 60 MM de toneladas de crudo. Se importa también gasóleo. La exportación de gasolina y otros productos finales equilibra el balance.

CAPACIDAD DE REFINO (BPD)	
BILBAO	220.000
CARTAGENA	100.000
LA CORUÑA	120.000
PUERTOLLANO	150.000
TARRAGONA	180.000
TOTAL REPSOL	770.000
CASTELLÓN (BP)	120.000
SAN ROQUE	240.000
LA RÁBIDA	100.000
STA. CRUZ DE TENERIFE	90.000
TOTAL CEPSA	430.000
TOTAL ESPAÑA	1.320.000



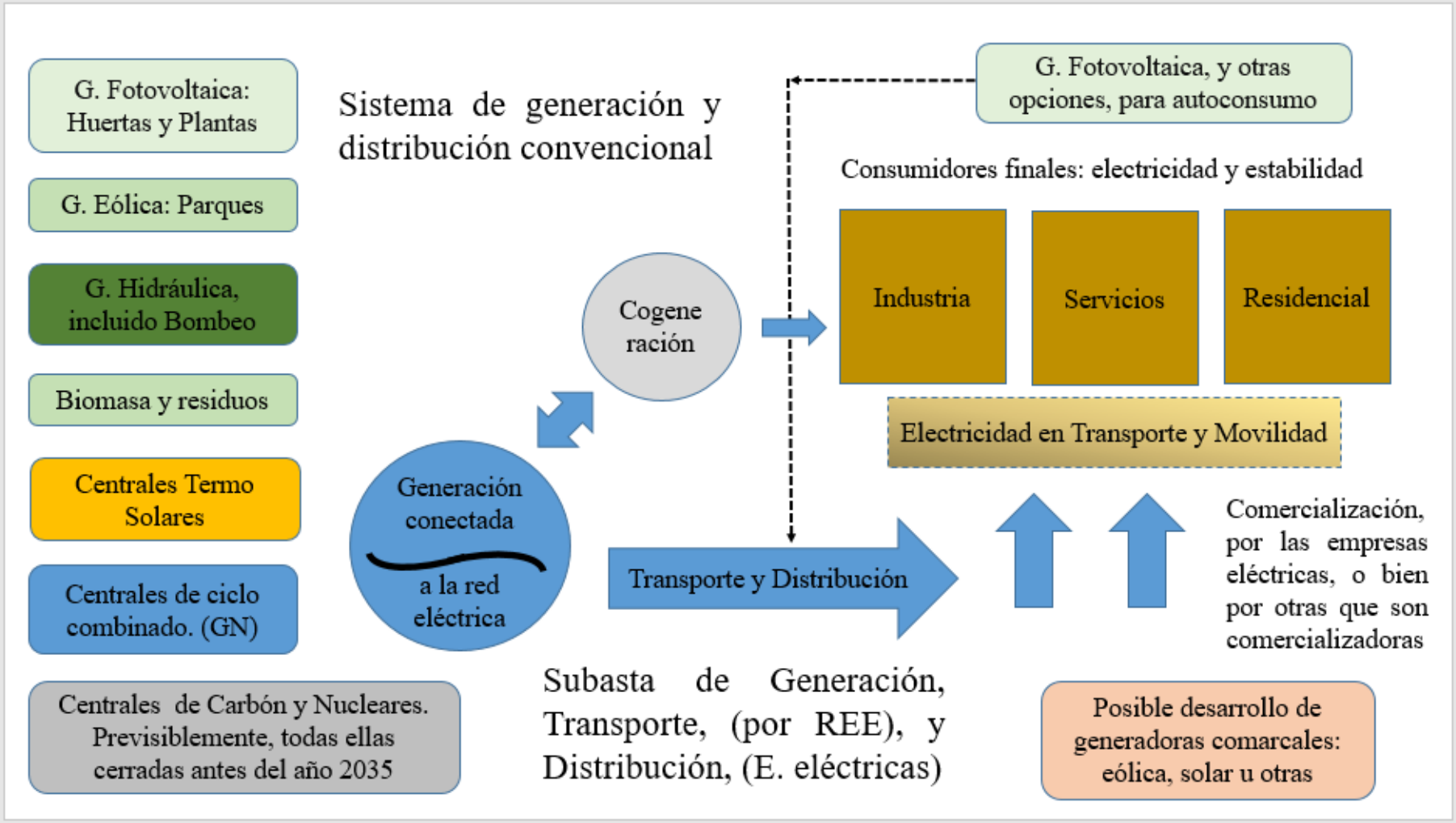
La industria del refino va acompañada por la petroquímica, el conjunto tiene peso por su balance económico en el cual la exportación de productos finales es importante. El empleo en algunos territorios es también significativo.

Sistema eléctrico

- La electricidad representa la cuarta parte del consumo final de energía, CFE. Mayoritariamente es suministrada por la red eléctrica que conecta los centros de generación con las líneas de transporte y distribución. Hay una escala de empresas:
  - Generadoras. – Unas pocas aportan la mayor parte de esa electricidad. Con las energías renovables está apareciendo un alto número de productores, a veces de baja potencia.
  - REE.- Gestiona la red de transporte a alta tensión. Tiene una pequeña presencia pública.
  - Transporte de media tensión y distribución.- Suelen estar conexas con las de generación. Venden electricidad.
  - Comercializadoras.- Es una figura relativamente reciente. Vende a una parte pequeña de consumidores.

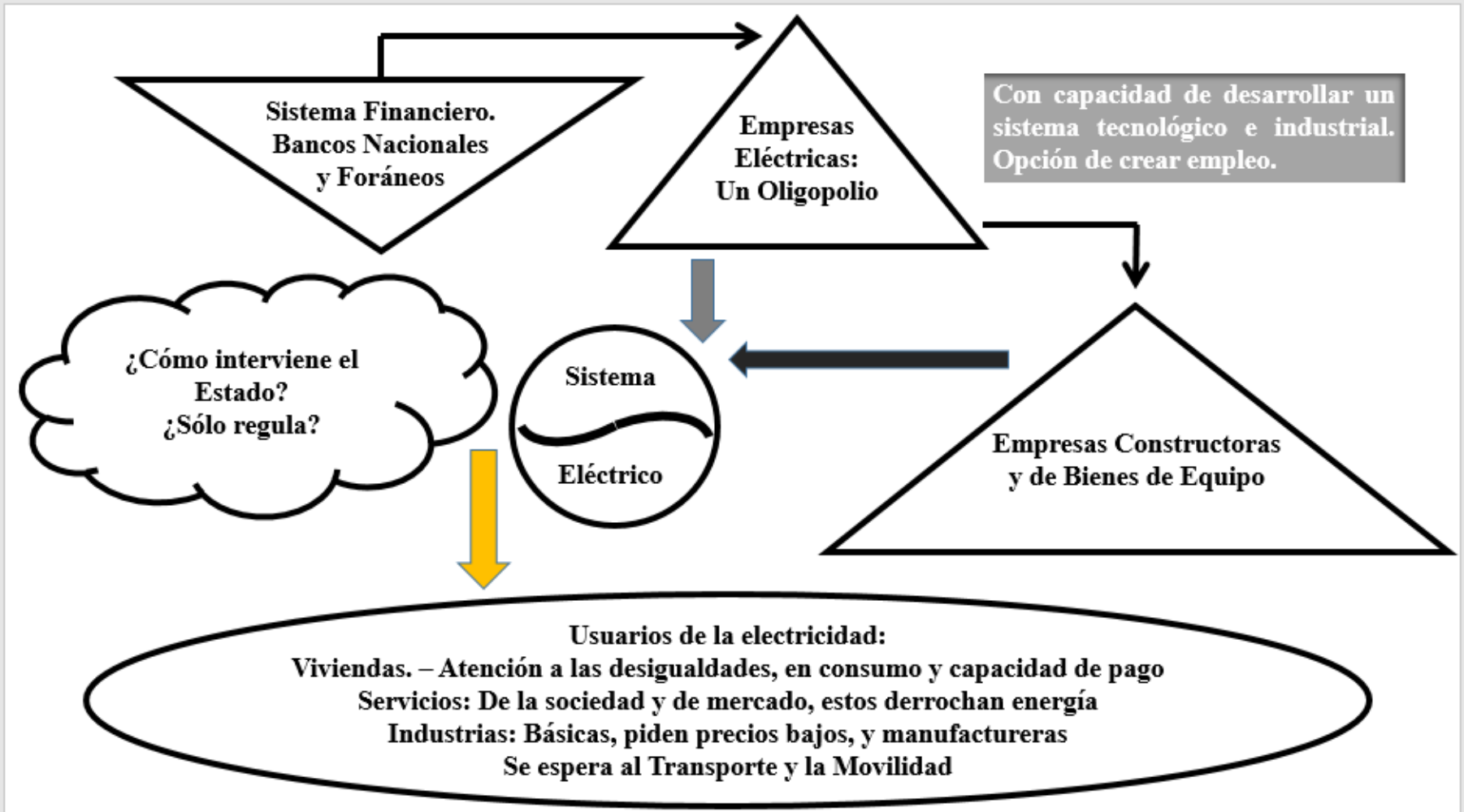
Sistema Eléctrico. Empresas de: Generación, Transporte, Distribución y Comercialización

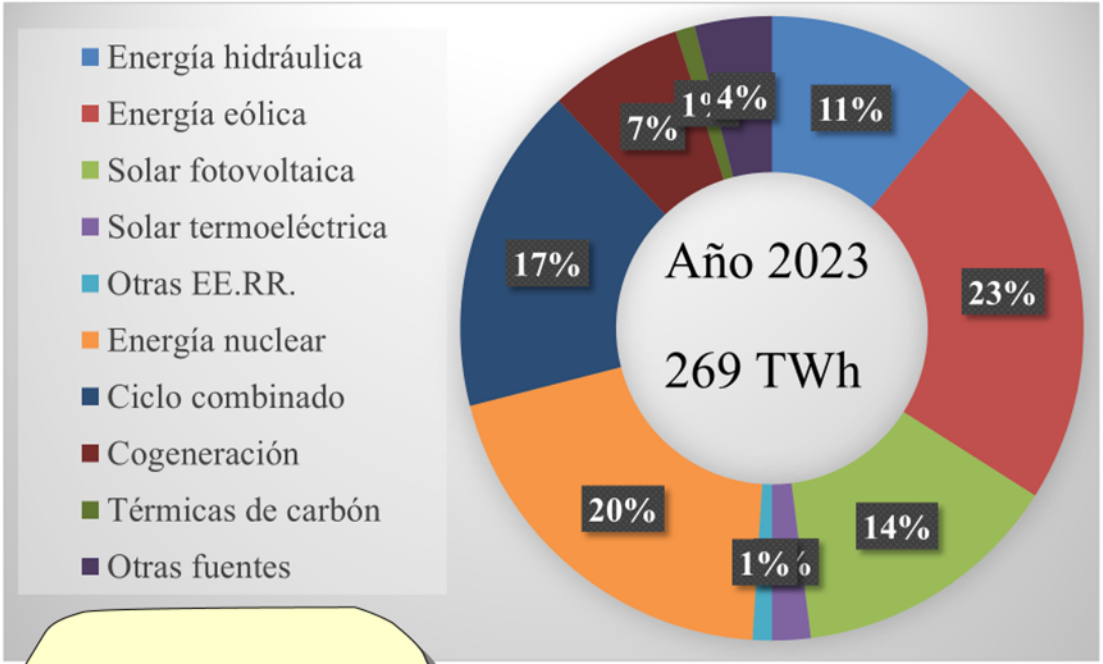
(Es conveniente conocer la historia del sistema, se remonta a más de un siglo; a lo largo de ese tiempo han cambiado los esquemas. Ahora hay quienes quieren gestionar su propio consumo y generación de electricidad.)



Sistema Eléctrico. "Poder Económico" y a veces "Poder sobre la Política"

(Hay una elevada inversión, aparece el sistema financiero; las empresas de obra civil y de bienes de equipo. Funcionamiento que tiende a ser "rentista"; las plantas renovables también son un negocio rentista, en algunos casos de forma exagerada.)





La generación desde fuentes renovables ya supone la mitad de la total. En la hidráulica se ha incluido la generada con la recuperación del bombeo. La generación fotovoltaica crece de forma rápida.

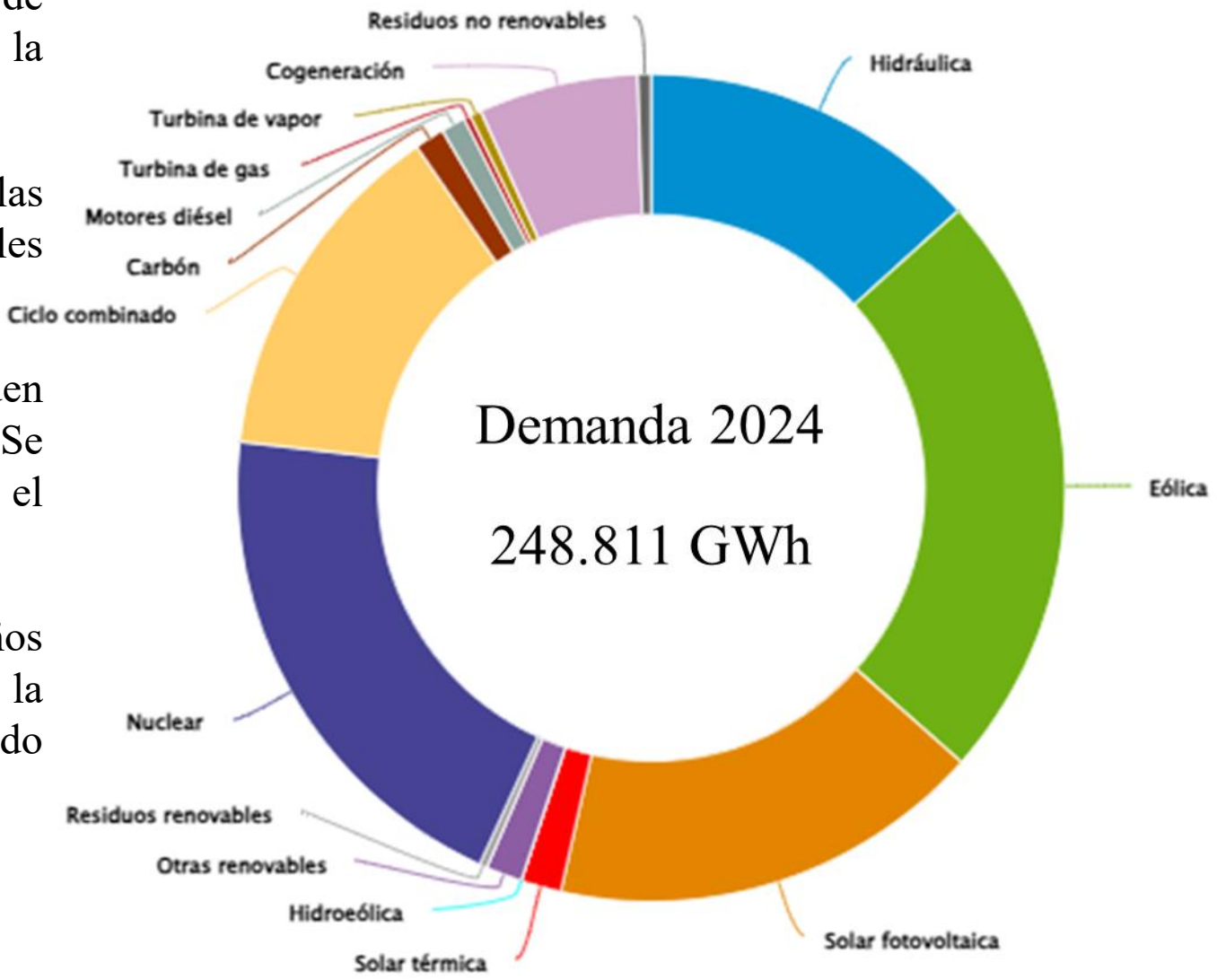
La energía nuclear aporta el 20% de la total. Se debiera suprimir antes de una década.

El consumo de gas natural se mantendrá.

- Distribución porcentual de la generación bruta según fuentes primarias.
- Las renovables aportan la mitad de la electricidad.
- El gas natural, en ciclo combinado más en la cogeneración, aporta una quinta parte.
- La nuclear también otra quinta parte.
- Es previsible que se viva pronto un debate sobre el previsto cierre de las centrales nucleares.

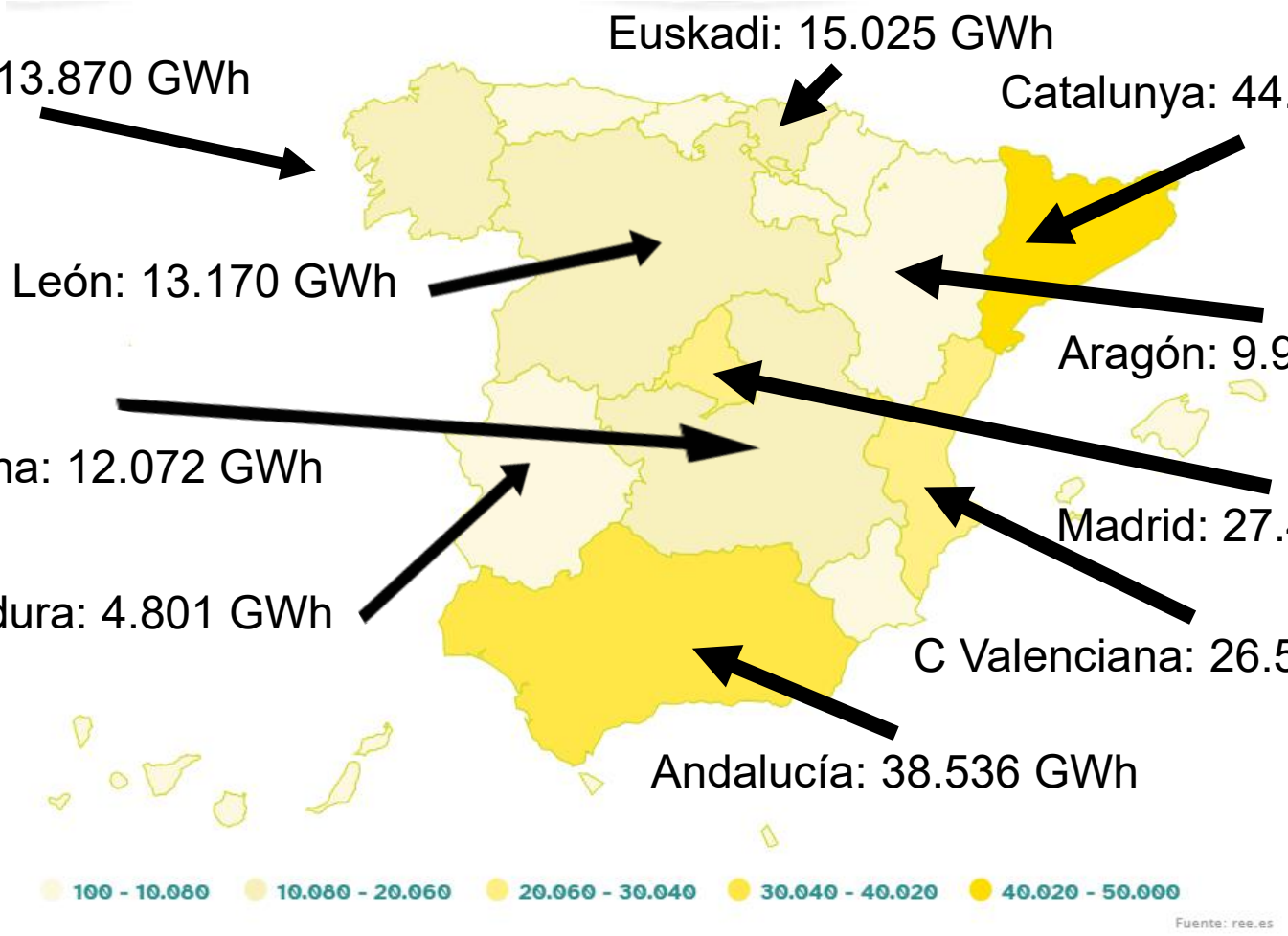
Cobertura de la demanada

- Esta gráfica nos da la distribución de generación en la demanda neta.
- El aporte de las energías renovables supera el 50%.
- Tuvimos un buen año hidráulico. (Se repetirá quizás en el año 2025.)
- En los últimos años la aportación de la fotovoltaica ha sido creciente.



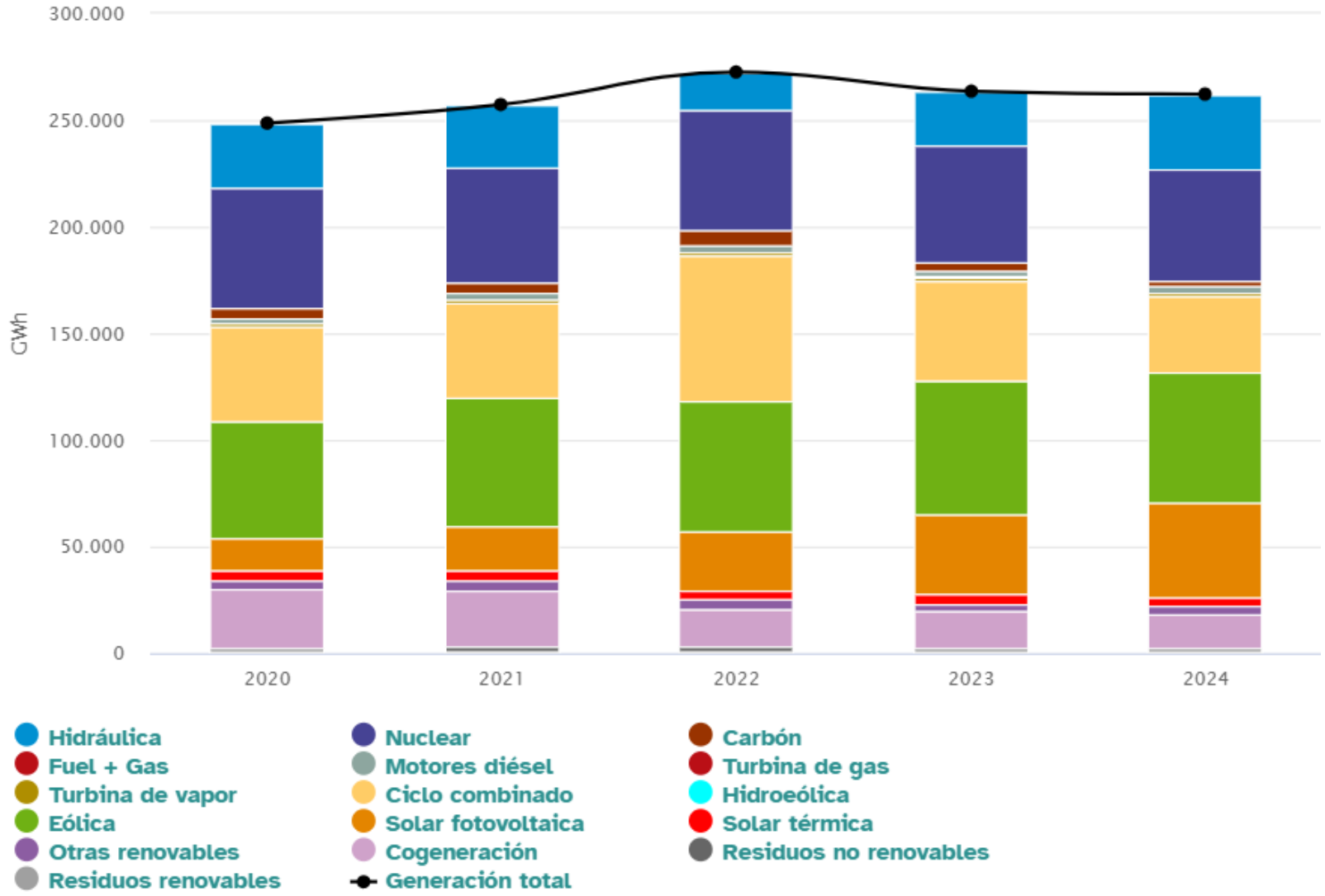
Demanda y Población

Año 2024: 248,811 GWh, crecimiento del 0,9% respecto al año 2023



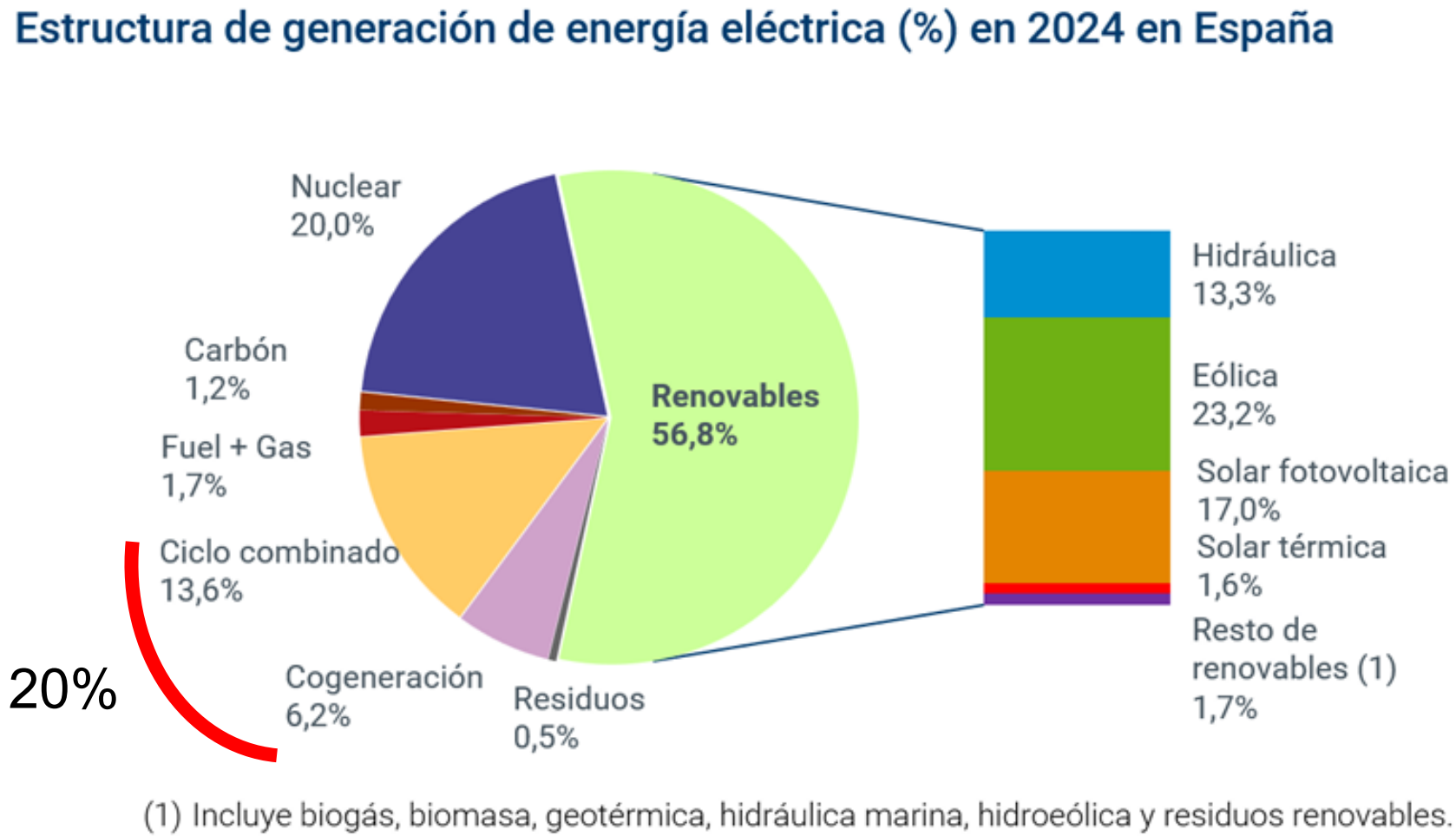
Madrid es un sumidero de electricidad. No dispone de generación propia

Generación de electricidad



Fuente: ree.es

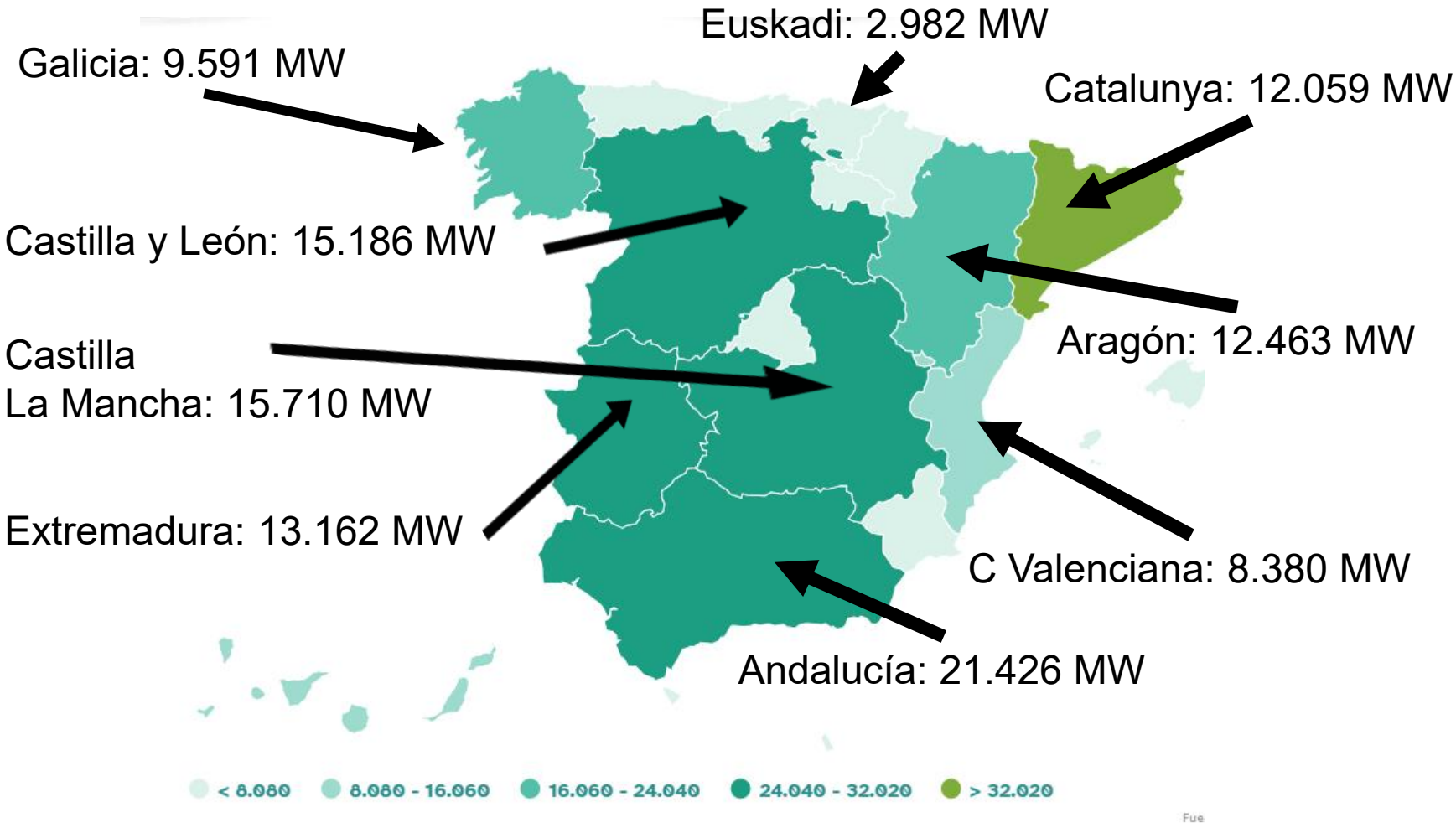
Futuro: ¿Renovables más gas?



20%

Potencia eléctrica instalada

Año 2024.- Potencia total: 126.577 + 5.766; 132.343 MW



Madrid es un sumidero de electricidad. No dispone de generación propia

Generación hidráulica

- Se inicia desde los años veinte del siglo XX. En la Dictadura se desarrollo. El diálogo territorial y social es escaso. Se beneficia a las empresas eléctricas y de obras civiles. Se consolida el triángulo: Banca – Obras Civiles – Eléctricas.

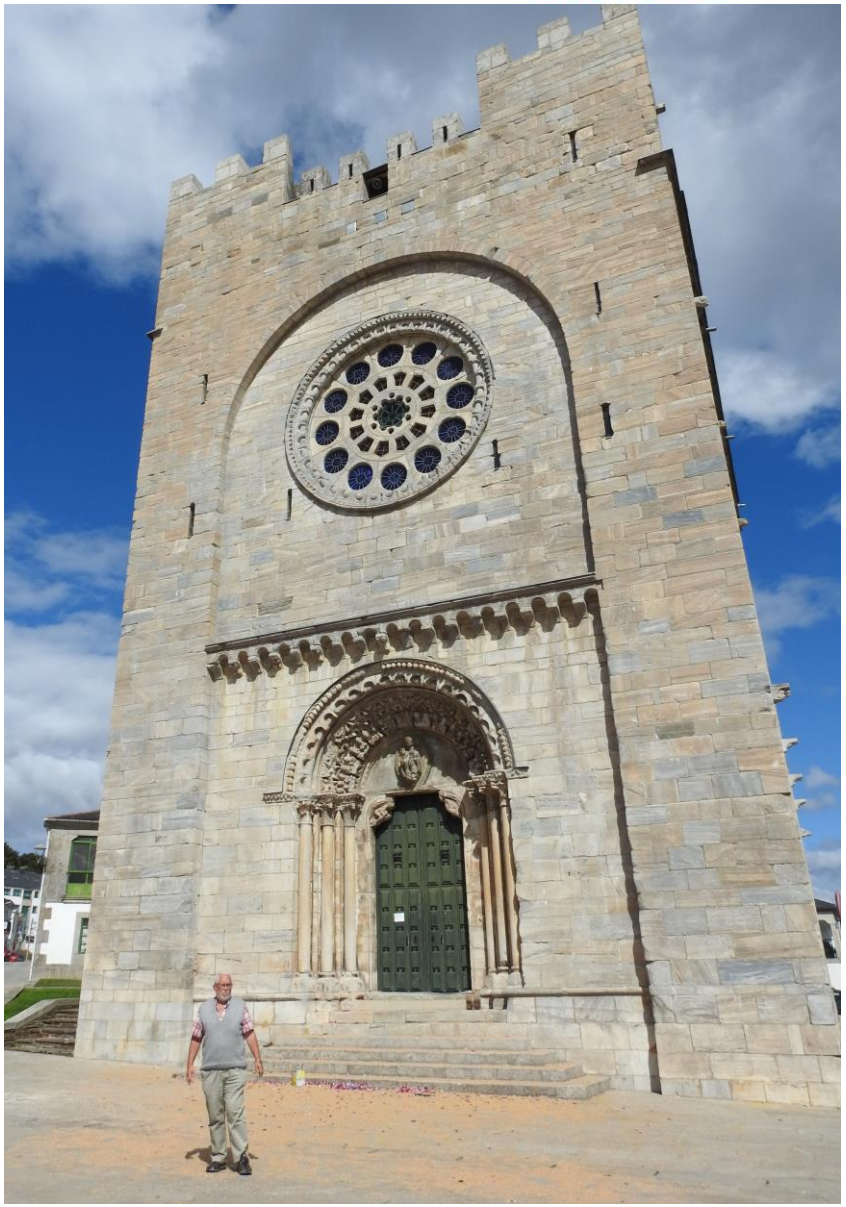
- El sistema eléctrico fue la base del sistema hasta la segunda mitad del siglo XX. Líneas de transporte desde el Noroeste peninsular a Euskadi y Madrid. Desde el Pirineo a Catalunya. Ocupación de la cuenca del Ebro y otras.

- La generación hidráulica depende de la pluviosidad de cada año. La nieve era un buen almacenamiento eléctrico. Hemos de pensar en unas 2.000 horas equivalentes a plena carga al año. Disponemos de bombeo, es preciso incrementarlo.

Nuevo Portomarín, Iglesia de San Nicolas

Fotografías del 25 de septiembre del año 2022



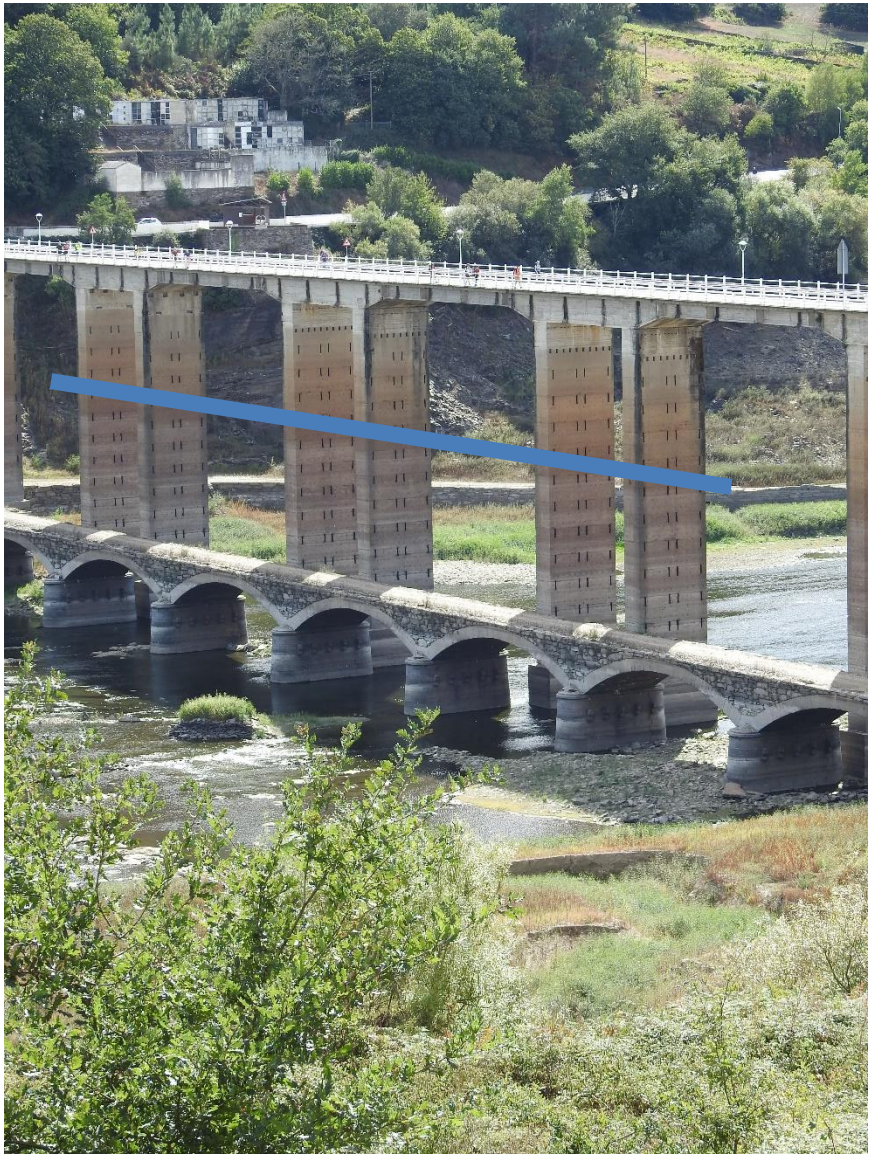


Los embalses y presas se desarrollaron de forma mayoritaria en la Dictadura, Sin consenso claro, beneficiando a las empresas. Hubo desplazamientos de pueblos. (**La lluvia amarilla**, Julio Llamazares)

El pueblo de Portomarín se llevó lejos del río. (Es Camino de Santiago.)

Portomarín en la cola de Belesar





El pueblo de Portomarín se hallaba en la margen derecha del río Miño. Años sesenta del siglo pasado. El embalse de Belesar ocupa 1.910 Ha, con una longitud de lámina de agua de 50 km. La altura de presa es de 137,5 m. Potencia 320 MW.

En 2020 hubo desembalses excesivos en varias cuencas. (Beneficios extraordinarios.)

Bombeo. Almacenamiento de energía

En la Península Ibérica estimamos que hay una potencia instalada de casi 10.000 MW. Habría que estudiar si es posible elevar la potencia a unos 15.000 MW, aumentando a la vez la capacidad de embalsado.

Galicia: 700 MW

Cantábrico: 500 MW

Pirineo: 900 MW

Portugal: 2.000 MW

Zamora
Salamanca
Cáceres: 2.000 MW



Ya hay rechazo a los proyectos propuestos, en Galicia y otras Comunidades.

Valores de las potencias son estimados para cada entorno.

C. Valenciana: 2.000 MW

Andalucía: Sevilla y Málaga, unos 600 MW instalados.

Debiera haber un programa de nuevas instalaciones de bombeo, dialogado con las Comunidades Autónomas y sus poblaciones. En Galicia el impacto ambiental puede ser significativo. (Tuvo una empresa que hoy quizás es del Golfo Pérsico)

Centrales térmicas de carbón

- El uso del carbón tiene un fuerte impulso en los años setenta y ochenta del siglo XX. La crisis de los precios del petróleo lo impulsa. También el crecimiento de la demanda eléctrica.

- Las empresas eléctricas no están muy interesadas por ello. La componente laboral es importante. También hay una crítica de tipo ambiental creciente.

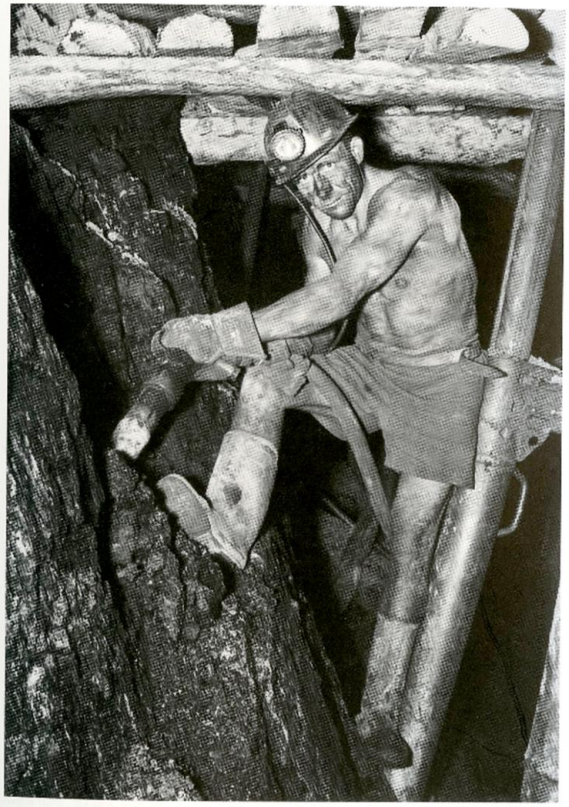
- Fueron la base del sistema en el último cuarto de el siglo XX. Operaron con 5.000 a 6.000 horas equivalentes a plena carga. Aparece la necesidad u oportunidad del bombeo hidráulico.

- La reducción de emisiones de CO_2 nos lleva a su cierre y a la demolición rápida. Queda muy poca potencia activa. (Aunque recordemos que Alemania la mantiene.)

De la minería subterránea a la de cielo abierto. ¿Con restauración?

La minería subterránea es una labor muy dura y peligrosa.

En España 100.000 de los mineros sufrieron en su saludo o murieron en la mina.







La mina a cielo abierto de ENCASUR en Puertollano ha sido un buen ejemplo de extracción de carbón y restauración del territorio. (Empresa pública.)

Central térmica de Aliaga, Teruel.



As Pontes.- Un complejo soporte de la red eléctrica y ejemplo de la buena gestión económica. Con problemas ambientales.



Gas natural. Ciclo Combinado

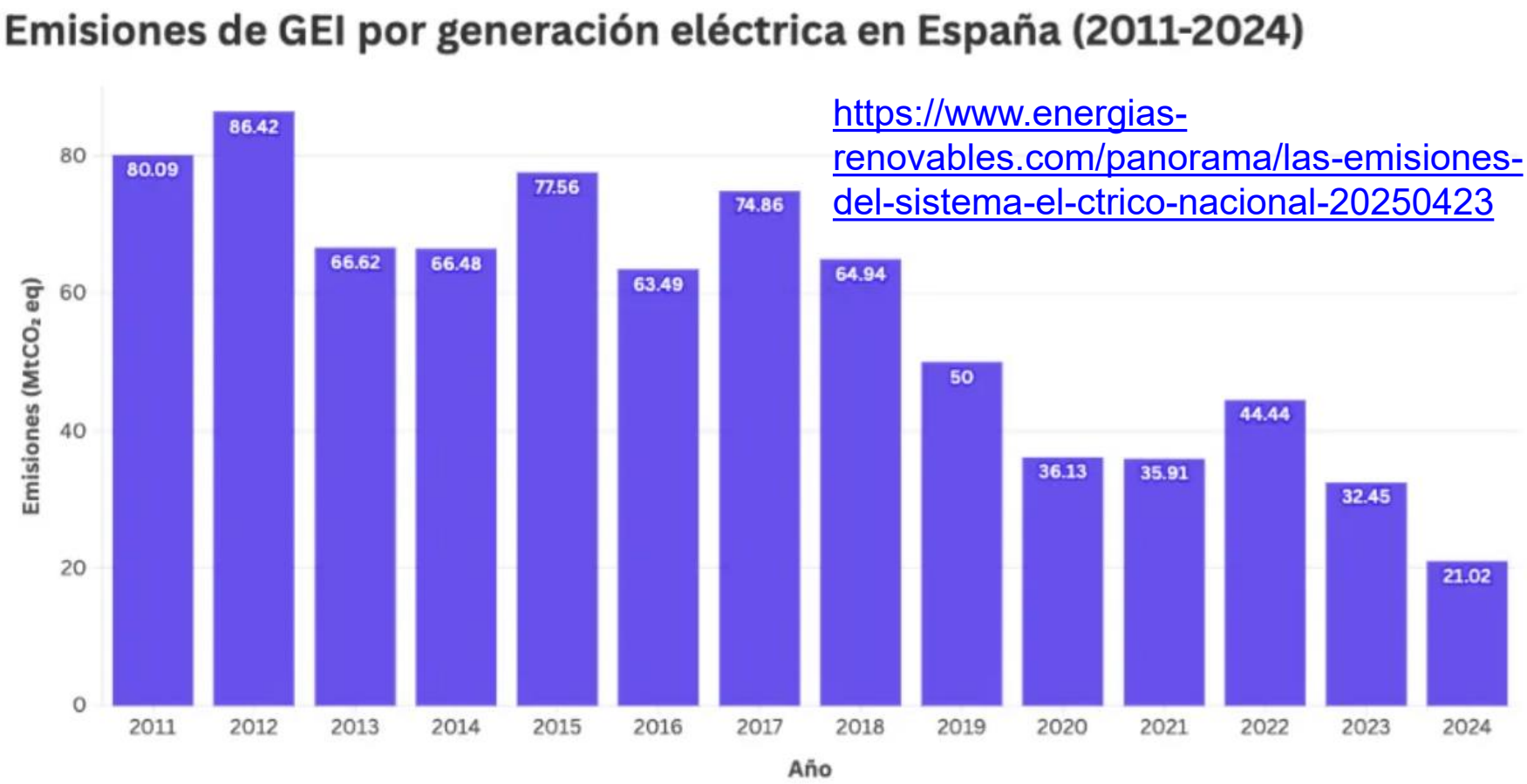
- Al inicio del siglo XX, con la liberalización del sistema eléctrico, Ley del Sector de 1997, hubo una instalación rápida de plantas de ciclo combinado, sumaron unos 25.000 MW.

- Su utilización media fue baja, hubo años en los cuales fue de unas 1.000 horas equivalentes a plena carga. En la actualidad ese parámetro se ha doblado.

- La operación con centrales de ciclo combinado es flexible, su subida y bajada de potencia es muy rápida. Aportan a la red su funcionamiento sincrónico.

- Son necesarias en una red eléctrica de alta penetración de las energías renovables. En la medida que se vayan cerrando las centrales nucleares es previsible que aumente su aportación.

Reducción de emisiones de CO_2



https://www.energias-renovables.com/panorama/las-emisiones-del-sistema-el-ctrico-nacional-20250423

Las emisiones de GEI en la generación eléctrica se ha reducido por el uso del gas natural sustituyendo al carbón, a éste se le asignan 1.000 g/kWh, y a las centrales de ciclo combinado 350 g/kWh. Si se considerara el ciclo completo del gas natural, incluyendo transporte, ese parámetro debería ser más alto.

Energía nuclear. El debate

- En los años setenta se vio a la energía nuclear como la gran opción de generación. En España se propusieron unos treinta grupos. Hay siete en operación.

- La inversión en las centrales nucleares es muy elevad, con un tiempo de construcción largo. Esto, y otros hechos, devino en la "***quiebra fraudulenta***" de Fuerzas Eléctricas de Cataluña.

- Se ha previsto un cierre de las centrales que debiera darse del año 2027 al 2035. No se ha resuelto el almacenamiento de los residuos que se quedarán en las propias centrales.

- Hubo una opción de ATC mal gestionada. Ahora nos proponen que en el año 2073 habrá un Almacenamiento Geológico en Profundidad y Permanente. (¿Qué broma es ésta?)

Interrogante económico en el cierre nuclear

https://www.epe.es/es/economia/20220411/espana-gastara-26-500-m-13505414



No tenemos claro cual será el montante para cerrar y desmantelar las centrales nucleares, se cita la cifra de 26.000 millones de €. Pero puede ser mayor.

Las empresas debieran contribuir con unos aportes mayores que los actuales. Ya empiezan a decir que la nuclear no es rentable. Que no es su futuro.

Van a ser necesarias en la actual situación, desmantelamiento de las de carbón e incertidumbre de disponibilidad de gas natural.

Pudieran pasar, por abandono empresarial, a una entidad pública que sea la que cargue con los costes. ¡Acordémonos de Ascó y Vandellós!

Calendario de cierre de centrales nucleares

Parece que las empresas asumen estas fechas.

Central	Emplazamiento	Empresa propietaria	% de participación	Potencia eléctrica (MW)	Inicio operación comercial	Cierre definitivo de la planta
Almaraz I	**Almaraz** (Cáceres)	Iberdrola	53,0	1.049,2	**Sep. 1983**	2027
		Endesa	36,0			
		Naturgy	11,0			
Almaraz II	**Almaraz** (Cáceres)	Iberdrola	53,0	1.051,8	**Jul. 1984**	2028
		Endesa	36,0			
		Naturgy	11,0			
Ascó I	**Ascó** (Tarragona)	Endesa	100,0	1.032,5	**Dic. 1984**	2029
Ascó II	**Ascó** (Tarragona)	Endesa	85,0	1.027,2	**Mar. 1986**	2030
		Iberdrola	15,0			
Cofrentes	**Cofrentes** (Valencia)	Iberdrola	100,0	1.092,0	**Mar. 1985**	2033
Vandellós II	**Vandellós y L'Hospitalet del Infant** (Tarragona)	Endesa	72,0	1.087,1	**Mar. 1988**	2034
		Iberdrola	28,0			
Trillo	**Trillo** (Guadalajara)	Iberdrola	48,0	1.066,0	**Ago. 1988**	2035
		Naturgy	34,5			
		EDP	15,5			

Naciones Unidas, en el documento de la imagen izquierda, editado en el año 2021, nos sugiere escenarios para la evolución de las emisiones de GEI. (Quién hace esta presentación mira a la línea A con cierta esperanza de que se cumpla.)

No queremos ver los riesgos

Después del accidente de Fukushima, una delegación japonesa visitó la Escuela donde se imparte el Máster, estaban interesados por las Energías Renovables.

Al preguntarles sobre aquel accidente nos respondieron: "***Nos sorprendió el sunami***" con un tono que sugería que no esperaban sunamis.



La gran ola de Kanagawa[2] **(神奈川沖浪裏,** ***Kanagawa oki nami ura***[?]**, literalmente «Bajo una ola en altamar en Kanagawa»), también conocida simplemente como** ***La ola*** **o** ***La gran ola*****, es una famosa estampa japonesa del pintor especialista en** ***ukiyo-e***, **Katsushika Hokusai, publicada entre 1830 y 1833,**[3] **durante el período Edo de la historia de Japón. (Fuente.- Wikipedia)**

CC.AA. Exportadoras e Importadoras

- El desglose de la potencia instalada que aparece en una figura anterior precisa de matizaciones respecto a la generación. Las diferentes tecnologías tienen distinto número de horas de utilización a plena carga.

- A las centrales nucleares se les puede asignar una utilización de 6.000 horas equivalentes a plena carga. Aunque en estos años últimos ha bajado. Se han parado centrales en los meses de verano por disponibilidad de electricidad fotovoltaica.

- Las centrales de ciclo combinado pueden operar con 6.000 horas equivalentes a plena carga, pero en realidad se mueven a la tercera parte de uso.

- Los parques eólicos pueden proporcionar unas 2.000 horas equiv., las fotovoltaicas 1.400 horas equiv. A plena carga.

CC.AA. Exportadoras e Importadoras

- En este contexto hay que citar a Extremadura como la C.A. de mayor exportación de electricidad. Dispone de 2.000 MW de potencia nuclear y plantas fotovoltaicas.

- Castilla y León y Aragón son netas exportadoras. Se basan en energía hidráulica y eólica, la fotovoltaica está creciendo de forma significativa.

- Castilla La Mancha es otra Comunidad exportadora. Dispone de una central nuclear, más otra de ciclo combinado; y una potencia elevada en eólica y fotovoltaica.

- Por último, Galicia es exportadora en base a la potencia de energía hidráulica, los parques eólicos y las centrales de ciclo combinado, éstas han sustituido a las de carbón propio.

CC.AA. Exportadoras e Importadoras

- En el lado contrario nos encontramos con las Comunidades que son importadoras de electricidad, y que presumen de que lo seguirán siendo:

  - **Madrid**.- El un "***sumidero de electricidad***". No dispone de generación propia. Su consumo es la séptima parte del total español. Pretende acaparar centros de datos y otros consumos.

  - **Euskadi**.- Es un centro industrial con industrias electro intensivas. Su potencia de generación es baja, un ciclo combinado. No asume la instalación de parques eólicos marinos. (Sugiere que vayan a Galicia)

  - **Catalunya y Comunidad Valenciana**.- Su importación de electricidad es moderada. Disponen de centrales nucleares, se debieran cerrar ya que las precipitaciones puntuales, DANAS u otras, pudieran ser críticas. Ese cierra las llevaría a ser grandes importadoras de electricidad. No dan una clara opción a la energía eólica. Deberían estudiar con firmeza la posibilidad de la eólica marina.

Nacionalización de la Red de Transporte. Gestión de la Hidroelectricidad.- REE

- En el año 1982 llega al Gobierno el Partido Socialista. Decide que el Sistema Eléctrico ha de ser un ente de carácter de Estado, no la suma de los "***territorios de las empresas eléctricas***".

- En el año se crea Red Eléctrica de España, REE, la cual controla la red de transporte. Y se apoya en las centrales hidroeléctricas con las que ha de dar estabilidad a todo el conjunto del "***Sistema Eléctrico del Estado Español***".

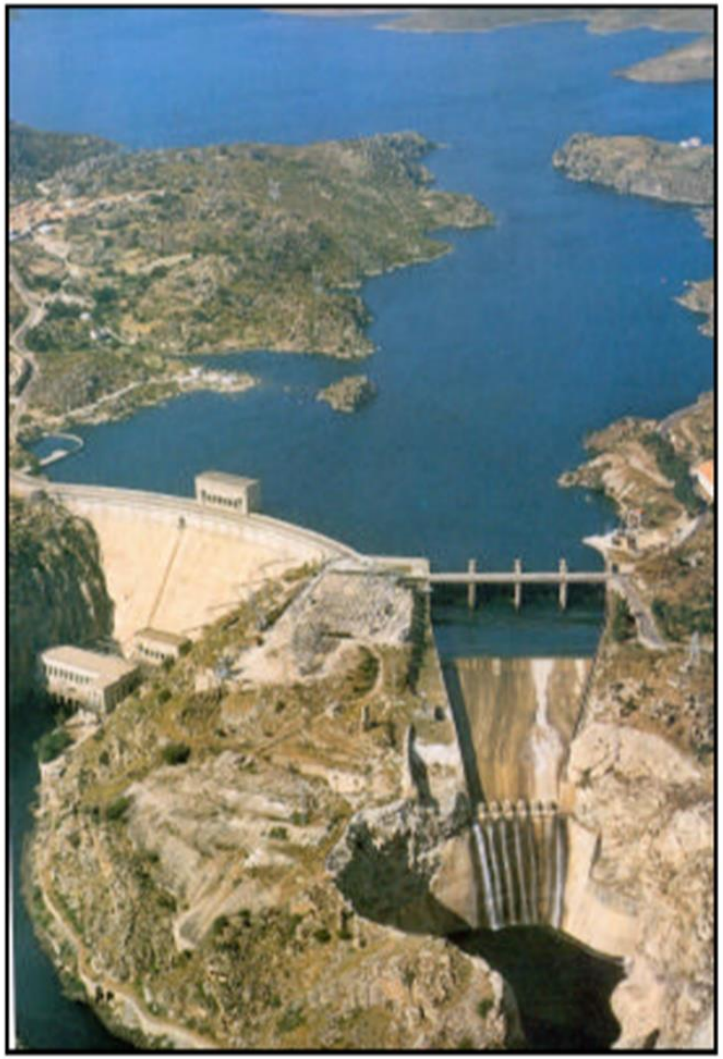


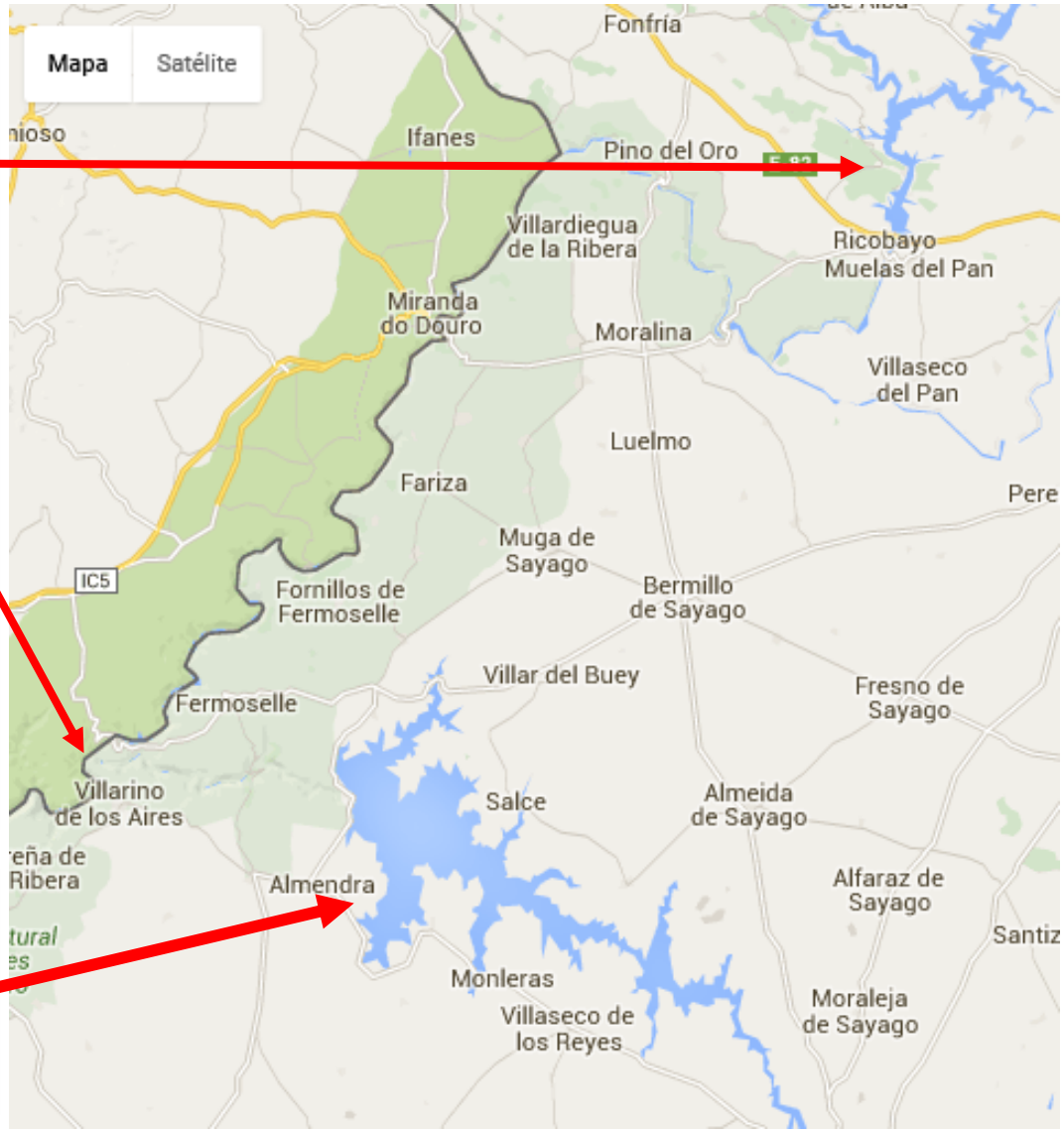
Figura 4. Estado actual de la presa de Ricobayo.

En los años veinte del siglo pasado se inicia el diseño hidráulico del Duero en cooperación Portugal – España. Parte de este sistema se recoge en esta gráfica.

Ricobayo.-Se inicia en 1929 y se pone en operación en 1935, con una potencia de 100 MW, que en 1947 pasó a 133 MW. En 1999 se instaló Ricobayo II 158 MW.

Central de Villarino.- Con casa de máquinas escavada en roca. El agua llega a ella por una tubería en roca de 15.000 m de longitud. Descarga a 410 m más abajo del nivel de la Almendra, y va al embalse de Aldealdávila. Potencia 810 MW.

La Almendra.- Sobre el río Tormes. Año de construcción 1970. Altura de presa 202 m, La de mayor altura de España



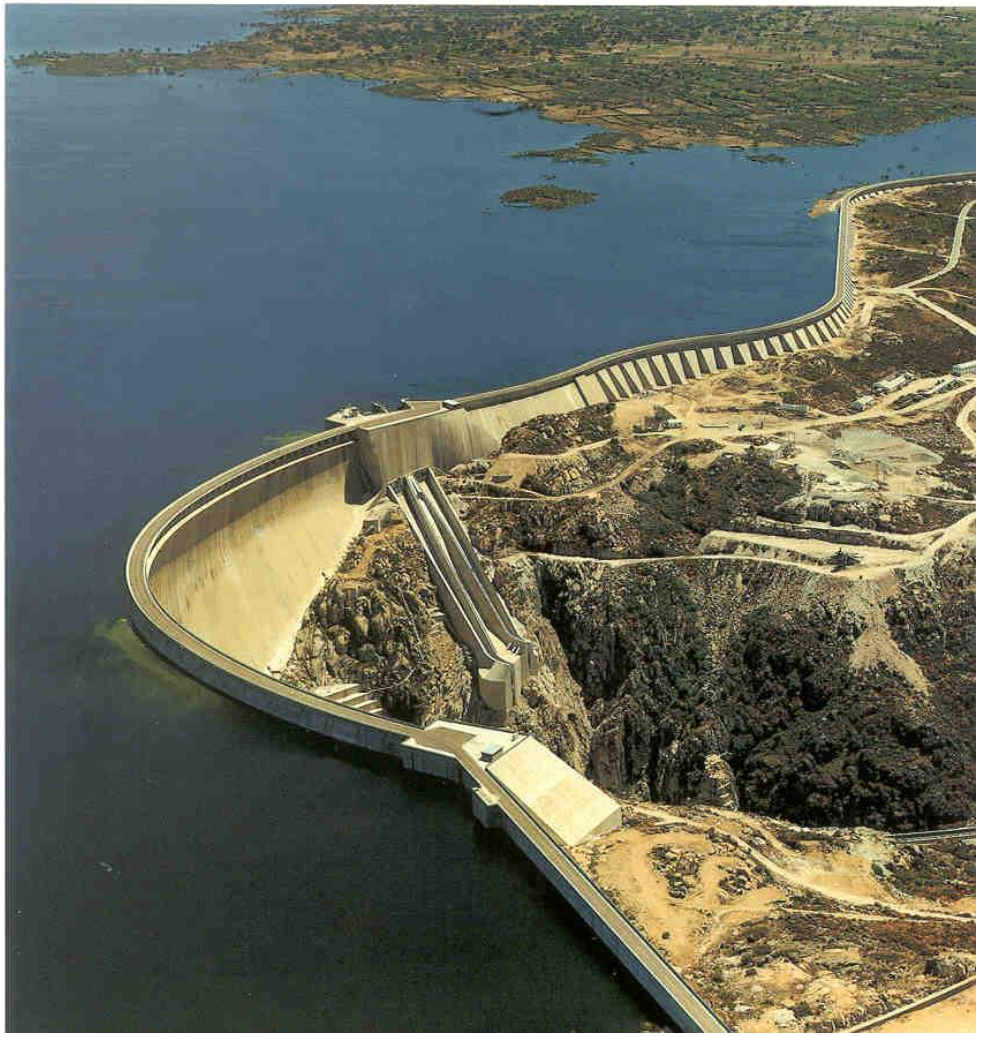
Embalse de La Almendra



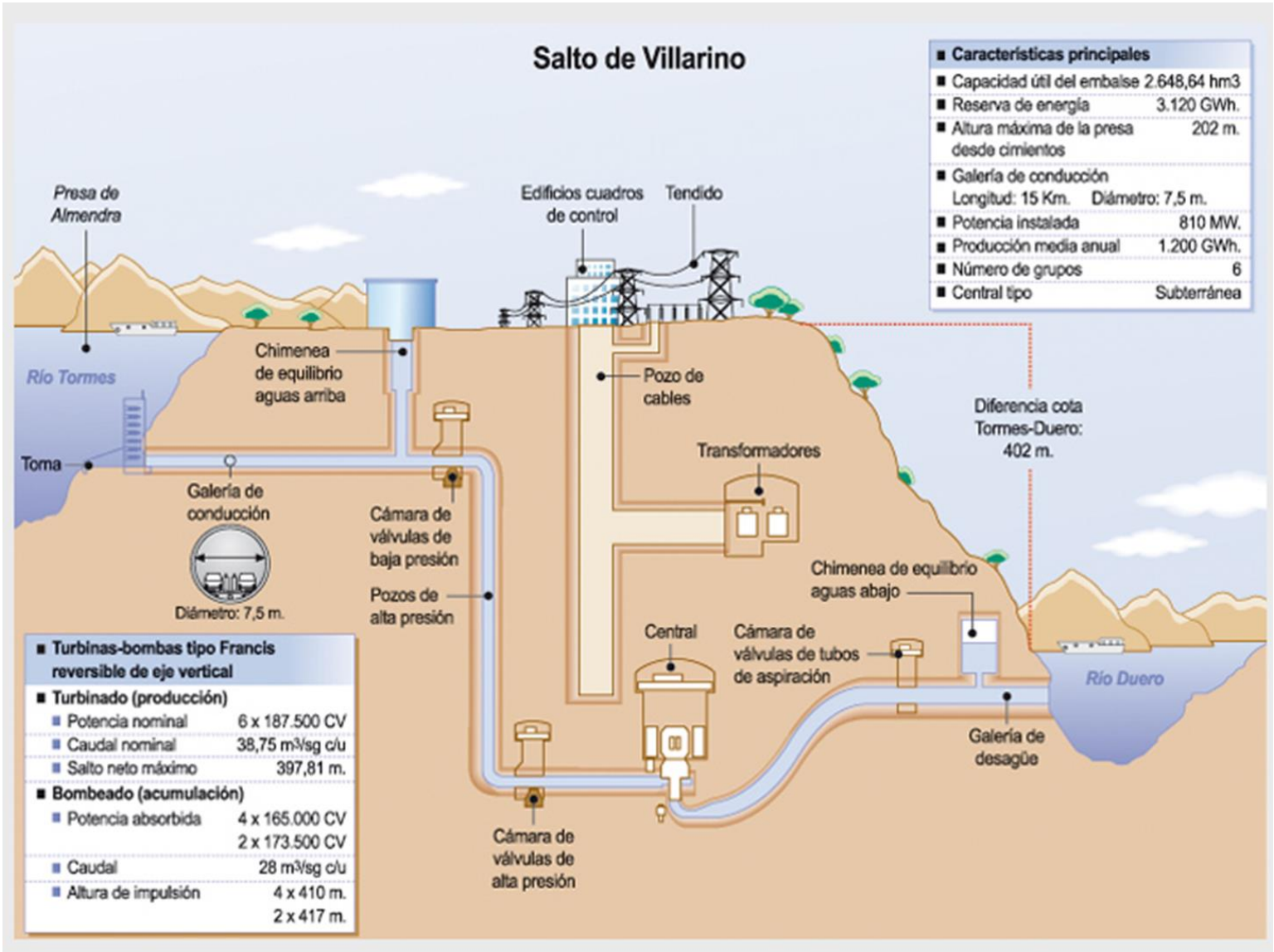
En Castilla y León, en lo que en su día era el Reino de León, es decir antes del Estado de las Autonomías, en Salamanca, se construye este gran embalse, de 8.650 Ha de superficie.

Es un desarrollo hidroeléctrico, de la empresa IBERDUERO, luego pasa a ser IBERDROLA. Conecta con el embalse de Aldeadávila y consigue una elevada potencia de generación.

¿Este embalse debería tener otros usos? ¿Cómo revertir beneficios a la zona y a la sociedad?



Sistema de Bombeo Villarino. Del Tormes al Duero.

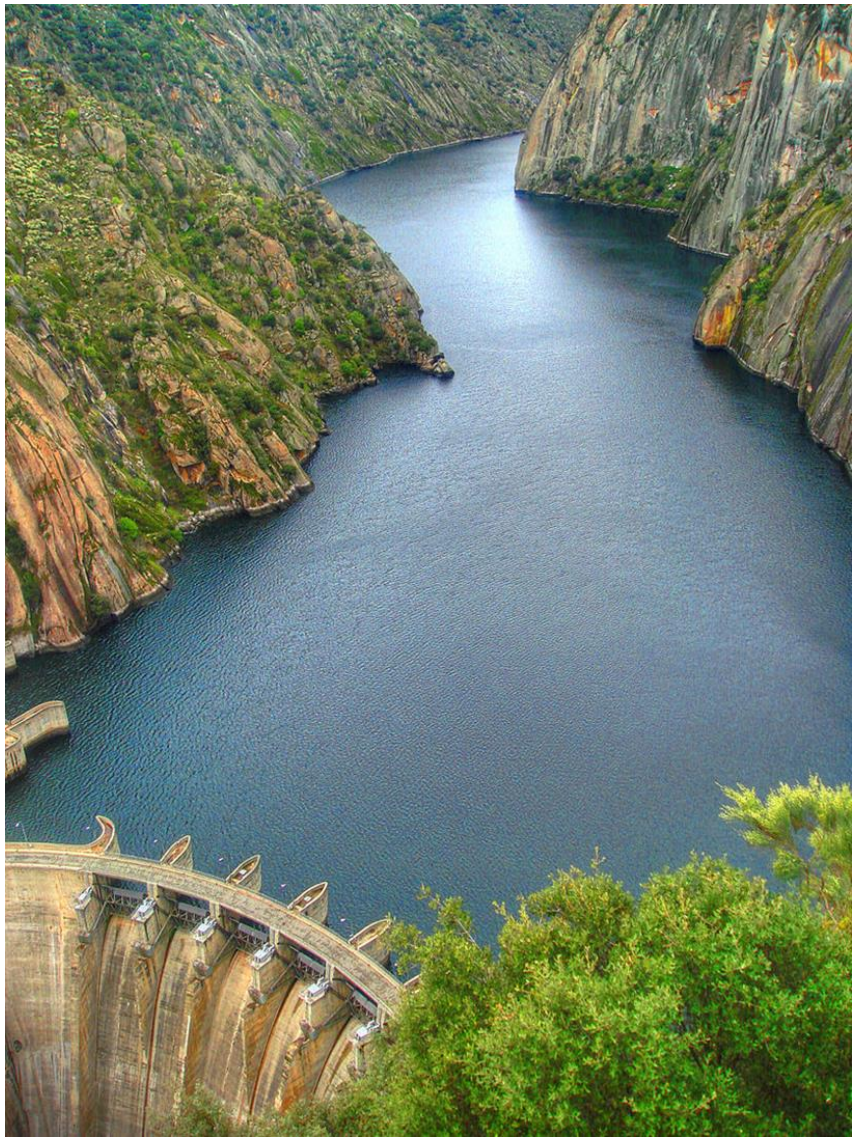


Embalse de Aldeadávila. En Las Arribes del Duero

Aldeadávila se consideró en su día, años sesenta del siglo XX, como el gran desarrollo de la ingeniería hidráulica, y "algo más", es curioso ver la inauguración, (Antonio Oliveira Salazar y Francisco Franco).

En su primera fase, 1964, se instalan 6 turbinas Francis de 119,7 MW de potencia unitaria. Luego en una segunda fase se ponen dos turbinas reversibles de 210,5 MW, se busca el bombeo en conexión con el embalse de Saucelle , más antiguo que éste.

La potencia total es de 1.139 MW, y la generación prevista 2.400 millones de kWh. Esto significa un uso de poco más de 2.000 horas equivalentes a plena carga.



Ley del Sector Eléctrico. Año 1997

- En los años noventa del siglo pasado hay una corriente amplia que nos lleva a la "***Liberalización Económica***". Había nacido en California y Reino Unido.

- En España, el año 1996, el Gobierno pasa a ser del Partido Popular, el cual toma ideas de esa liberalización económica. Se elabora la Ley del Sector Eléctrico del año 1997.

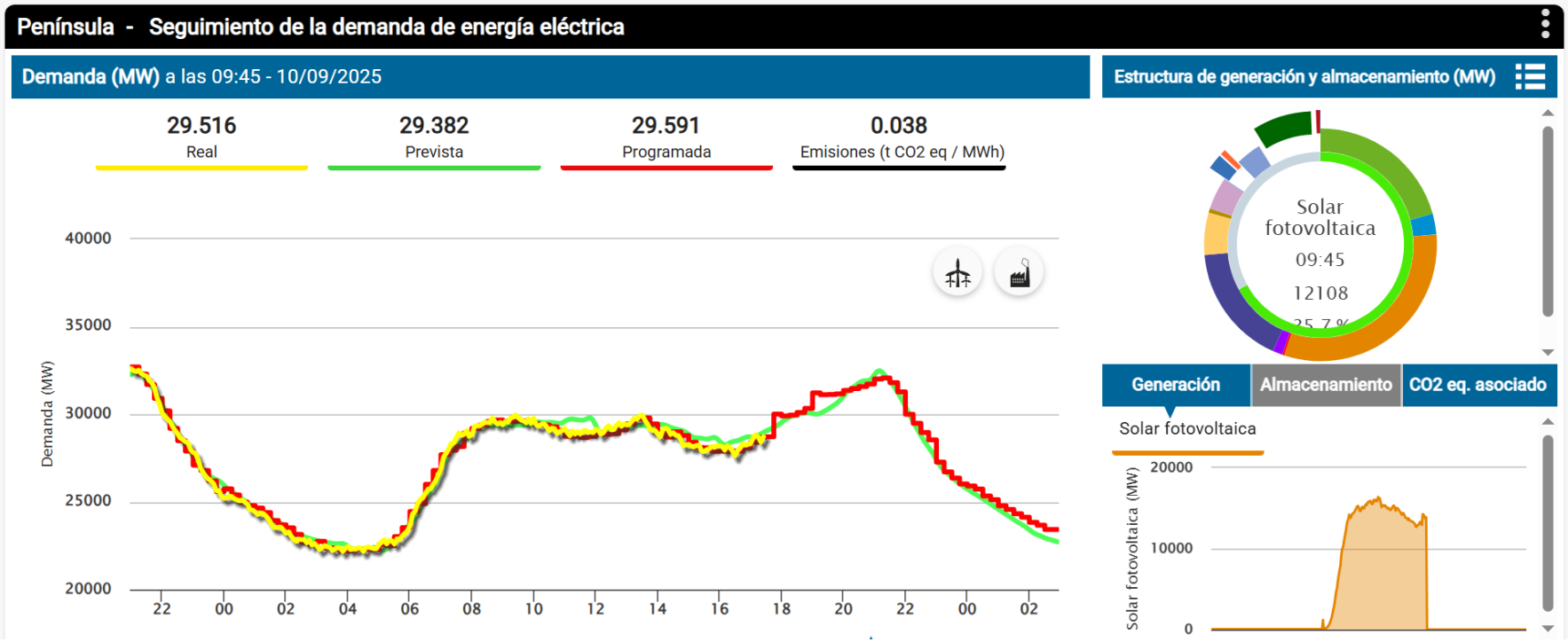
- REE sigue siendo una empresa de "***Gestión Pública***", aunque pierde funciones. La participación accionarial privada se incrementa. (80%.)

- Los precios de la electricidad pasan de ser regulados por el "Gestor del Sistema" a una subasta de tipo marginalista en la generación. La distribución toma esa subasta.

Operación de sistema eléctrico

- Para seleccionar los operadores, las empresas han de enviar a REE el día anterior una oferta de generación que incluye las 48 medias horas de esa jornada y los precios correspondientes.
- REE como operador técnico y OMIE, Operador del mercado ibérico de energía, seleccionan los centros de generación que aportarán la electricidad demandada.
- Es una subasta marginalista. El generador que sea el último en entrar en la subasta fijará el precio que se le asigne a todos los que sean seleccionado.
- Se adoptó este método con la Ley del Sector Eléctrico del año 1997. Se planteaba para liberalizar el sistema eléctrico y atraer inversores. Hay críticas y cuestiones a analizar.

REE. Demanda en tiempo real



https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demandaau/total

REE elabora una curva diaria de previsible demanda, línea de color verde. Con ella se facilita la subasta. La demanda real nos la marca la línea amarilla.

Red de distribución saturada

- En septiembre de 2025 se muestra desde varias fuentes que hay un problema de saturación de la red de distribución. Aquí tomamos una: "***Más de 60 GW de nueva demanda eléctrica en espera: la nueva retribución bloquea la solución***".- Foro Mercado Libre.

- Industrias, parques logísticos, plantas renovables, estaciones de recarga, centros de datos.

- Parece que falta inversión, pero también diálogo.

- Me planteo si no es necesario bajar a los "***Territorios***" y ver en que medida puede redistribuirse "***Oferta y Demanda***". Hay que pensar en las Españas Vacías.

28 de abril de 2025: Apagón que afectó a toda la Península Ibérica

- Se discute de quien es la responsabilidad de aquella situación, la razón que nos lleva a ello es dirimir quienes pagarán los desperfectos habidos en los usuarios.

- La red eléctrica venía desde días atrás mostrando que había alteraciones de frecuencia y tensión en ella. (Pienso que tal como se va viendo hay áreas y situaciones de saturación.)

- También se apunta a un exceso de renovables no síncronas en conexión a la red en el momento de la desconexión general. Había otras circunstancias o hechos.

- Se cita a la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, Badajoz, por una maniobra no controlada.



https://temposdixital.gal/a-contratempo/colapso-electrico-e-man-invisible.html

Hay muchos escritos relativos a las causas del "***Apagón***". Aquí y en la siguiente figura se muestra una poco conocida. Los precios pudieron influir.

En este informe hay una sugerencia respecto al interés en mostrar que el precio de la electricidad podría ser muy bajo en razón de caminar a una alta penetración de la renovables.

Eso es así. Pero también hay que ir a mantener la estabilidad de la red eléctrica.

Tempos Dixital
INFORMACIÓN, OPINIÓN E DEBATE NA REDE

Máster ERMA

XERACIÓN ELÉCTRICA EN ESPAÑA
as 12,20 h. do 28/4/2025

Eólica	3183	9,89 (%)
Hidráulica	3419	10,63 (%)
Solar fotovoltaica	17672	54,92 (%)
Solar térmica	1518	4,72 (%)
Térmica renovable	394	1,22 (%)
Nuclear	3387	10,53 (%)
Carbón	232	0,72 (%)
Ciclo combinado	982	3,05 (%)
Cogeneración y residuos	1363	4,24 (%)
Turbinación bombeo	28	0,09 (%)
Consumo baterías	-8	0 (%)
Baterías		(%)

Las cifras de la generación son en MW. Son las de potencia que en ese instante esta conectada a la red.

Las eléctricas alertan de una saturación de las redes que pone en riesgo inversiones millonarias

https://elpais.com/economia/2025-09-05/las-electricas-destapan-la-saturacion-de-las-redes-y-dejan-en-el-aire-inversiones-millonarias-en-espana.html



Centro de datos de Digital Reality, Madrid

Reforma urgente de la red eléctrica.

https://amp.elmundo.es/opinion/2025/09/10/68c06ce021efa06d288b457b.html

- El mapa de la red eléctrica española que han dibujado por primera vez las compañías, a instancias del Gobierno y de la CNMC, arroja luz sobre un área que durante demasiado tiempo ha carecido de ella. Al fin contamos con datos fiables sobre la situación de la red en España, y la fotografía es demoledora: el 83,4% de los nudos de conexión -a los que se enchufan consumidores y empresas- se encuentran saturados. Diez provincias están al 100% y otras 26 tienen menos de un 20% de capacidad eléctrica disponible.

- A mediados de septiembre de 2025 el Gobierno de España prevé la aprobación de una inversión de 13.900 MM € para adecuar la situación de la res eléctrica. (Esto facilitaría la implantación de consumidores y daría más estabilidad a la red.

Redes de transporte y distribución de electricidad. Obsérvese la amplia interconexión con Portugal



Estos dos mapas nos sugieren un esquema complejo de líneas para el transporte y la distribución de electricidad.

Se aconseja al lector buscar en REE estos y otros mapas a mayor tamaño y resolución.

Vemos un triangulo en el noroeste peninsular de alta densidad de líneas, es una zona de generación y consumo industrial.

También una franja mediterránea, y la "***isla madrileña***", ambas de alto consumo en los servicios y usos residenciales.



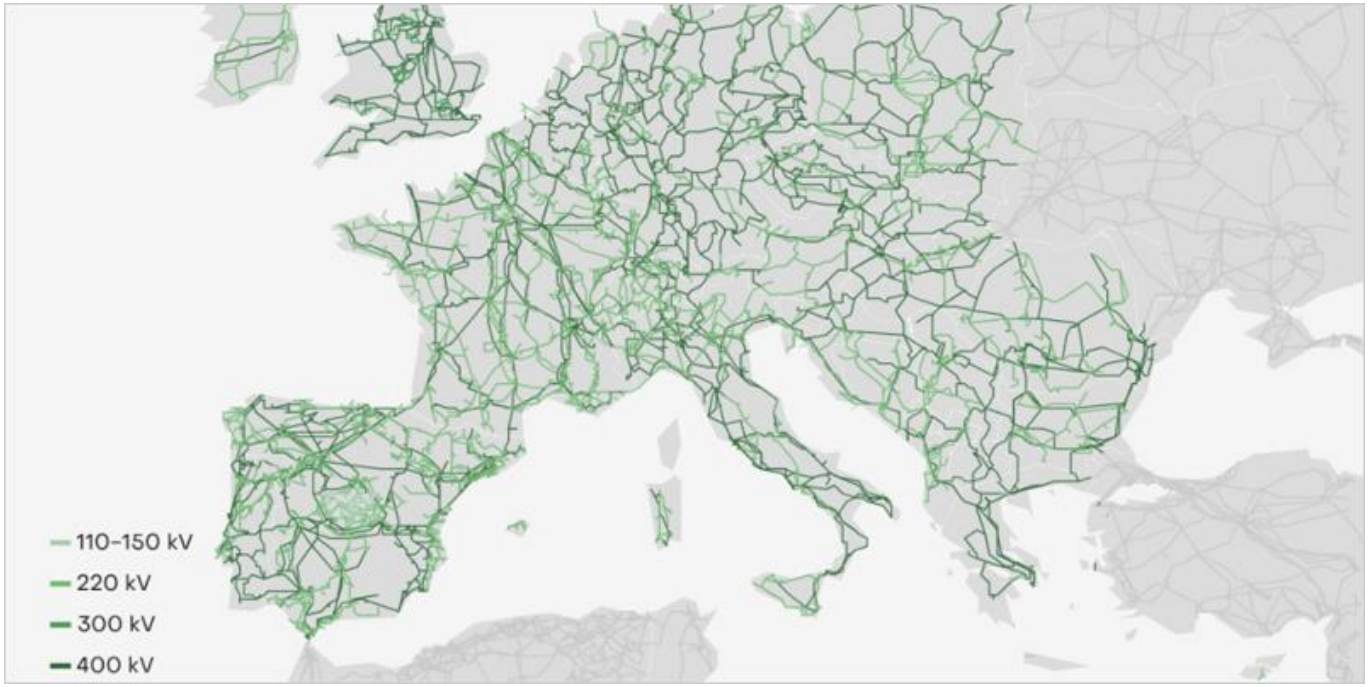
Figura 4-2. Separación de actividades reguladas y liberalizadas.
Fuente: Red Eléctrica de España (REE).

Mapa de redes disponible en: http://www.energiaysociedad.es/manenergia/4-2-transporte-y-operacion-del-sistema/

Un nuevo informe de Ember analiza las redes eléctricas para la transición energética europea

La interconexión entre Iberia y el resto de Europa es de una baja capacidad.

2.800 MW, que deberían ser de 5.000 MW en el año 2028.



https://www.smartgridsinfo.es/2024/03/20/nuevo-informe-ember-analiza-redes-electricas-transicion-energetica-europea

red eléctrica

2%

Ratio de interconexión de la Península Ibérica con el resto de Europa continental

67,6%

Nivel de congestión en la interconexión España-Francia 2024 (% horas de congestión de la interconexión en el mercado diario)

6,8%

Nivel de congestión en la interconexión España-Portugal 2024 (% horas de congestión de la interconexión en el mercado diario)

Emisiones de GEI en España

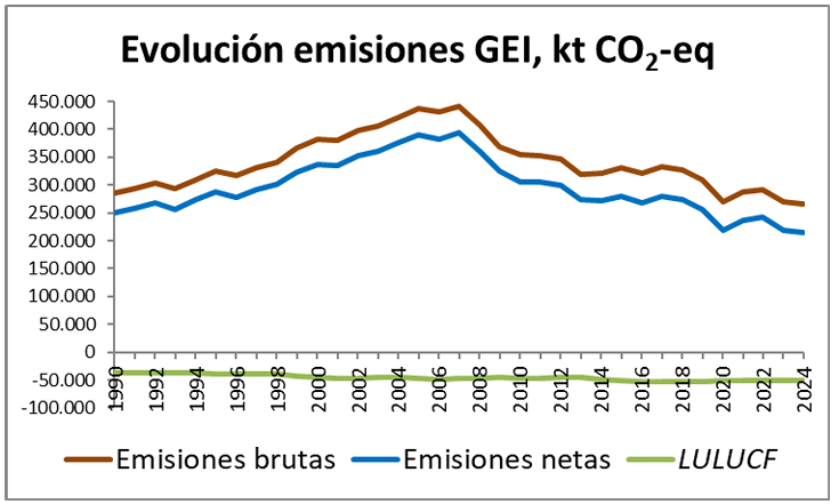
- Estamos por debajo de 300 millones de t de CO_2 equivalente. En torno a 6 t por persona y año, a las que habría que añadir las emisiones que son asignables a nuestras importaciones de recursos naturales

- Vamos a mirar a las correspondientes a los Usos Energéticos, son las tres cuartas partes de las totales. Transporte: 33,3% de las totales; Industria: 18,8%; Generación Eléctrica: 9,3%; Residencial, Comercial e Institucional: 8,7%; en conjunto ellas aportan el 70,1% de un total de emisiones que en el año 2024 fue de 268.518 t. (Año 2023 sumó: 269.968 t.)

- En ese total del año 2024 hay que incluir también al sector agropecuario con un 12,3%, la gestión de residuos, 5,1%. otras menores y de difícil desglose.

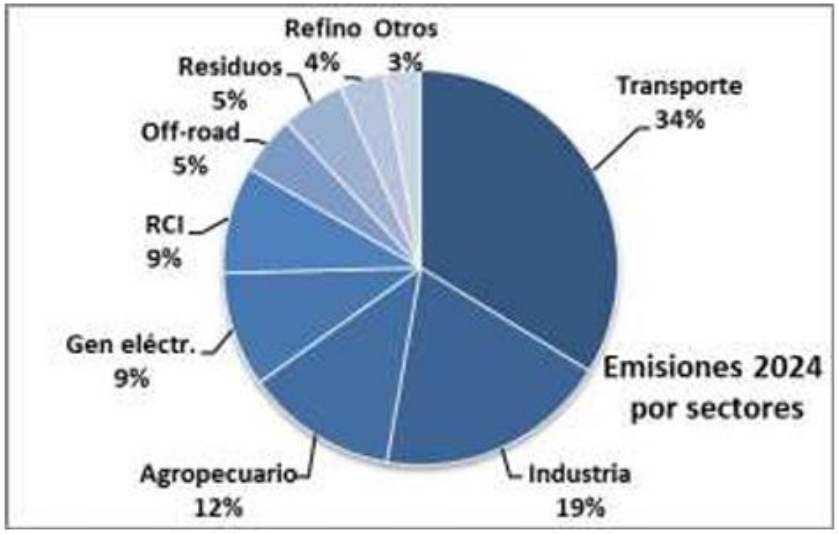
Las emisiones de GEI se reducen lentamente

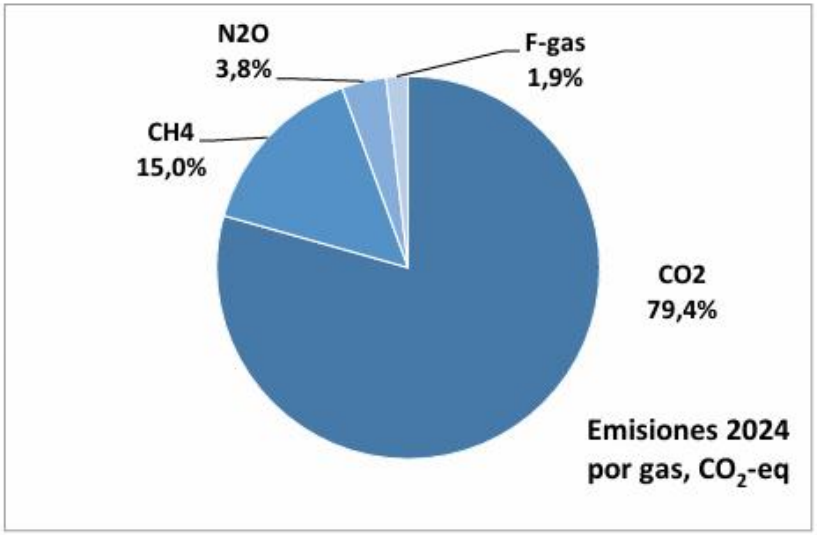
Gráfico 1. Evolución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero



https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Avance-GEI-2024.pdf

Gráfico 2. Reparto de las emisiones brutas de GEI, por sectores y por gases





IV.- Energías Renovables y Transición Energética

- La Transición Energética es una propuesta social y política que nos debe llevar a reducir el uso de combustibles fósiles en el Sistema Energético.

- En paralelo a ese proceso de cambio no se debiera olvidar que la situación global es asimétrica en extremo. Es preciso mirar a la parte de la Humanidad que no dispone de energía.

- Luego hemos de asumir que gastamos recursos en exceso. En primer lugar, hay que considerar dos líneas de trabajo:
  - Ir hacia un "***Uso Racional de los Recursos***", en ello hay que valorar un cierto grado de austeridad en el consumo de bienes y servicios y en consecuencia una menor demanda de energía.
  - En ese sentido y, desde un punto de vista de desarrollo y aplicación de tecnologías, es preciso pensar en incrementar la eficiencia energética en todos los procesos de ciclo, en particular en los usos energéticos.

Conocer y Valorar los avances (2)

7.3.1 Energy intensity measured as a ratio of primary energy and GDP		**4.26** **MJ/USD** primary energy intensity	**3.87** **MJ/USD** primary energy intensity (2022)
7.a.1 International financial flows to developing countries in support of clean energy research and development and renewable energy production, including in hybrid systems		**12.1** **USD billion** international financial flows to developing countries in support of clean energy	**21.6** **USD billion** international financial flows to developing countries in support of clean energy (2023)
7.b.1 Installed renewable energy-generating capacity in developing and developed countries		**248** **watts per capita** installed renewables capacity	**478** **watts per capita** installed renewables capacity (2023)

Conocer y valorar los avances (2)

INDICATOR		2015	LATEST YEAR
7.1.1 Proportion of population with access to electricity		**958 million** people without access to electricity	**666 million** people without access to electricity (2023)
7.1.2 Proportion of population with primary reliance on clean fuels and technology for cooking		**2.7 billion** people without access to clean cooking	**2.1 billion** people without access to clean cooking (2023)
7.2.1 Renewable energy share in total final energy consumption		**15.6%** share of total final energy consumption from renewables	**17.9%** share of total final energy consumption from renewables (2022)

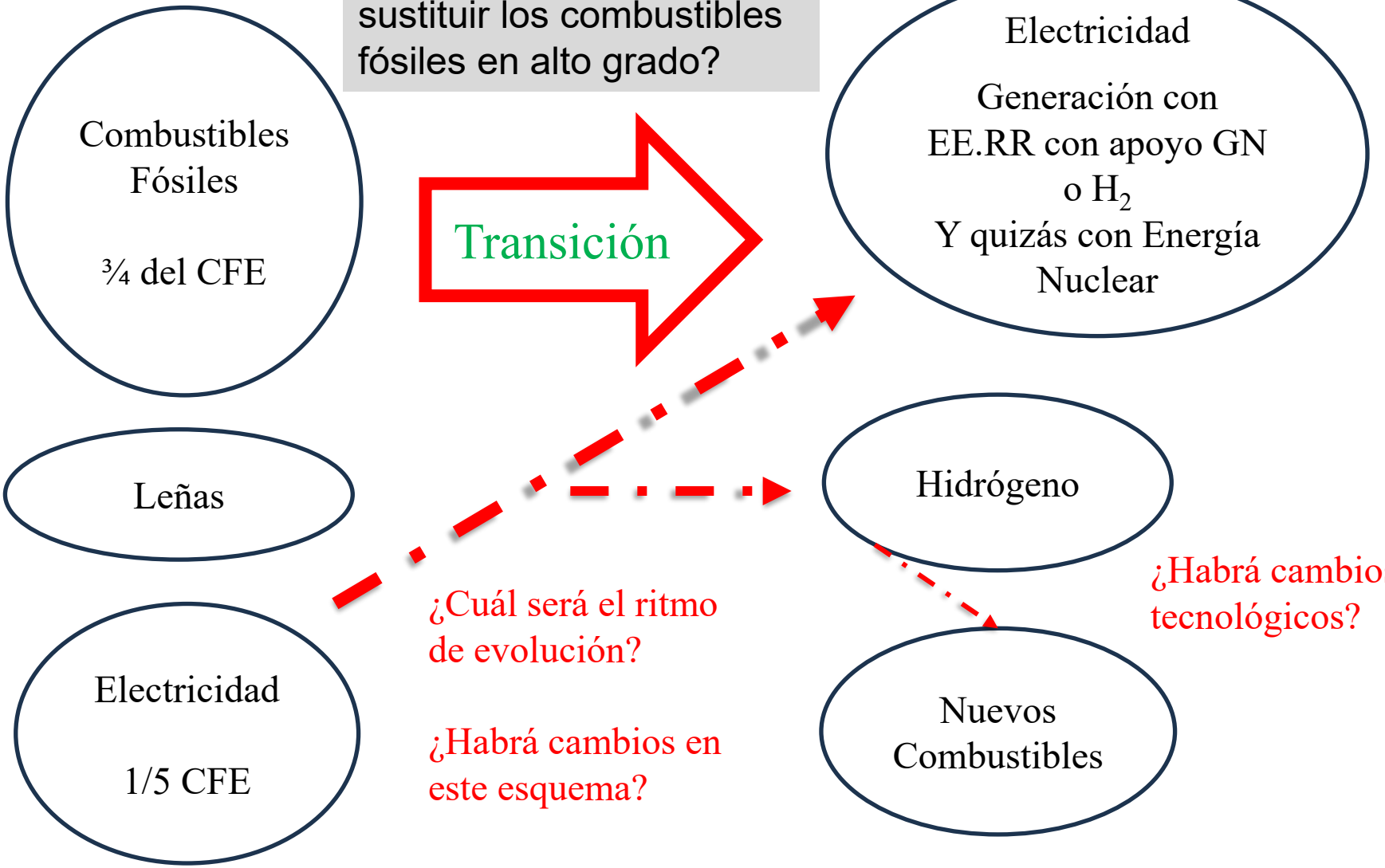
Un nuevo esquema más eléctrico

- La electricidad es la quinta parte del consumo final global de energía. El planteamiento de la Transición nos lleva a que sea un componente de mucho mayor peso en ese CFE. Se piensa en electrificar los usos energéticos: movilidad y otros.

- Las Energías Renovables deberían pasar a ser las fuentes de mayor peso en la generación de electricidad:
  - **Energía Hidráulica**.- Ya lo era desde los inicios del sistema eléctrico, pero que tiene límites en razón de su impacto social y ambiental. Nos aporte capacidad de almacenamiento energético y gestión de la Red.
  - **Energía Solar y Eólica**.- Cuyo desarrollo se inicia a finales del siglo XX. Son las opciones que se ven como "***Nuevas Renovables***". Se dispone de ellas en conexión a su presencia física discontinua.
  - **Biomasas y sus transformaciones**.- Hemos de mirar a ellas con mucha prudencia, pueden competir con la alimentación; también dar lugar a incidencias ambientales. Pero nuestro sistema precisa "***Combustibles***".

Transición Energética

¿Sabemos como llegar a sustituir los combustibles fósiles en alto grado?



Advertencias de partida:

- **Inversiones**.- Serán muy elevadas. No todos los países pueden acceder a ellas. ¿Cooperación internacional?

- **Impacto social y ambiental**.- Desde las propias instalaciones del sistema energético a la minería de materiales estratégicos. "***Extractivismo Verde***".

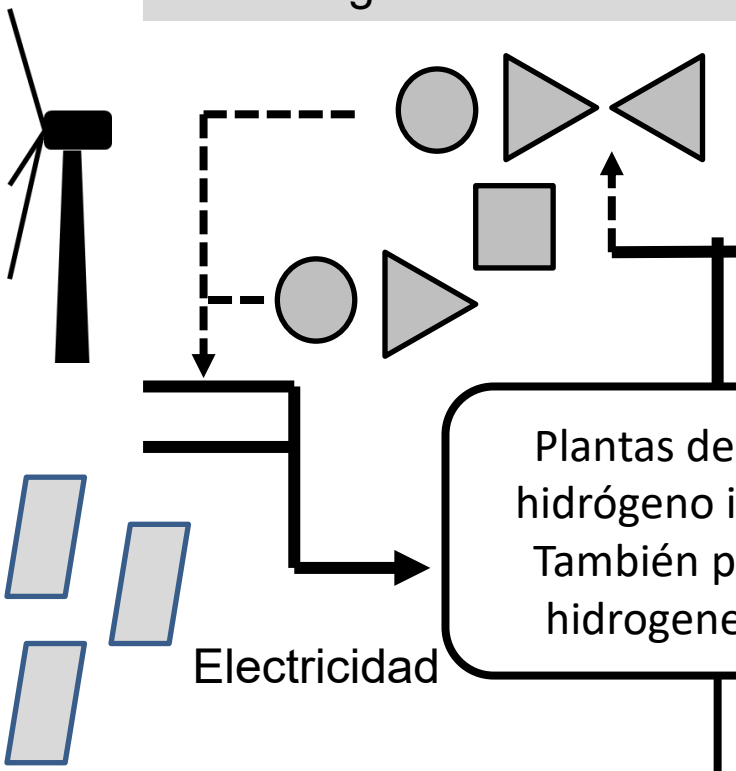
- **¿Sistema distribuido?-** Puede no ser tan eficiente. Inversión. La idea de muchas pequeñas baterías nos lleva a mayor uso de materiales críticos y a residuos no controlados.

- **Almacenamiento**.- Es una necesidad. Miremos extractivismo y residuos. Tecnología en evolución. ¿Baterías de sodio?

- **Hidrógeno y Nuevos Combustibles**.- Debate sobre costes y excedentes eléctricos. ¿Residuos y biomasas?

Posibilidades del hidrógeno verde

¿El ciclo combinado como gestor de energía almacenada en forma de hidrógeno? Veremos



Electricidad

Plantas de obtener hidrógeno industrial. También pequeñas hidrogeneradoras

Hidrógeno: gas a presión

Líneas de Actuación

Hidrógeno como materia prima de fabricación de los fertilizantes y otros productos industriales

Opción industrial

Hidrógeno en forma líquida para automóviles y otros vehículos

Fabricación de nuevos combustibles: Metanol, amoniaco y otros. Toma de CO_2 o productos de las biomasas.

Redes de gas natural. Hasta un 20% de H_2. Primero a usos seguros

La revista Energías Renovables en su nº 244 nos da esta información y la que se recoge en los gráficos siguientes

Estas son las naciones que lideran la carrera de la transición energética

Según la Agencia Internacional de las Energías Renovables, los datos de capacidad de generación eléctrica con energías renovables que se muestran en estas tablas representan la "capacidad máxima de generación neta de las centrales eléctricas y otras instalaciones que utilizan fuentes de energías renovables para producir electricidad". Para la mayoría de los países y las tecnologías, los datos –explican desde Irena- reflejan la "capacidad instalada y conectada al final del año natural" (en este caso, a finales del año 2024). Hidroeléctrica de bombeo pura se incluye en la capacidad total. A continuación, los Top10 (potencia de generación por naciones), según la última entrega (julio de 2025) de las Renewable energy statistics de Irena (International Renewable Energy Agency).

TOP10 GLOBAL FV (en MW)

China	887.100
Estados Unidos	177.594
India	97.576
Alemania	89.943
Japón	89.601
Brasil	53.116
España	38.587
Italia	36.013
Australia	35.865
Corea del Sur	26.680

—Sobre un total mundial instalado de 1.858.725 MW

TOP10 GLOBAL TERMOSOLAR (en MW)

España	2.302
Estados Unidos	1.480
China	980
Emiratos Árabes Unidos	809
Suráfrica	600
Marruecos	540
India	343
Israel	242
Chile	108
Kuwait	52

—Sobre un total mundial instalado de 7.581 MW

TOP 10 GLOBAL EÓLICA TERRESTRE (en MW)

China	479.996
Estados Unidos	152.481
Brasil	32.959
India	48.163
Alemania	63.608
España	31.807
Francia	23.105
Canadá	17.524
Suecia	17.046
Reino Unido	16.230

—Sobre un total instalado mundial de 1.049.778 MW

TOP 10 GLOBAL EÓLICA MARINA (en MW)

China	45.867
Reino Unido	15.916
Alemania	9.215
Países Bajos	4.748
Taiuán	2.936
Dinamarca	2.813
Bélgica	2.262
Francia	1.487
Vietnam	1.104
Corea del Sur	246

—Sobre un total instalado mundial de 82.879 MW

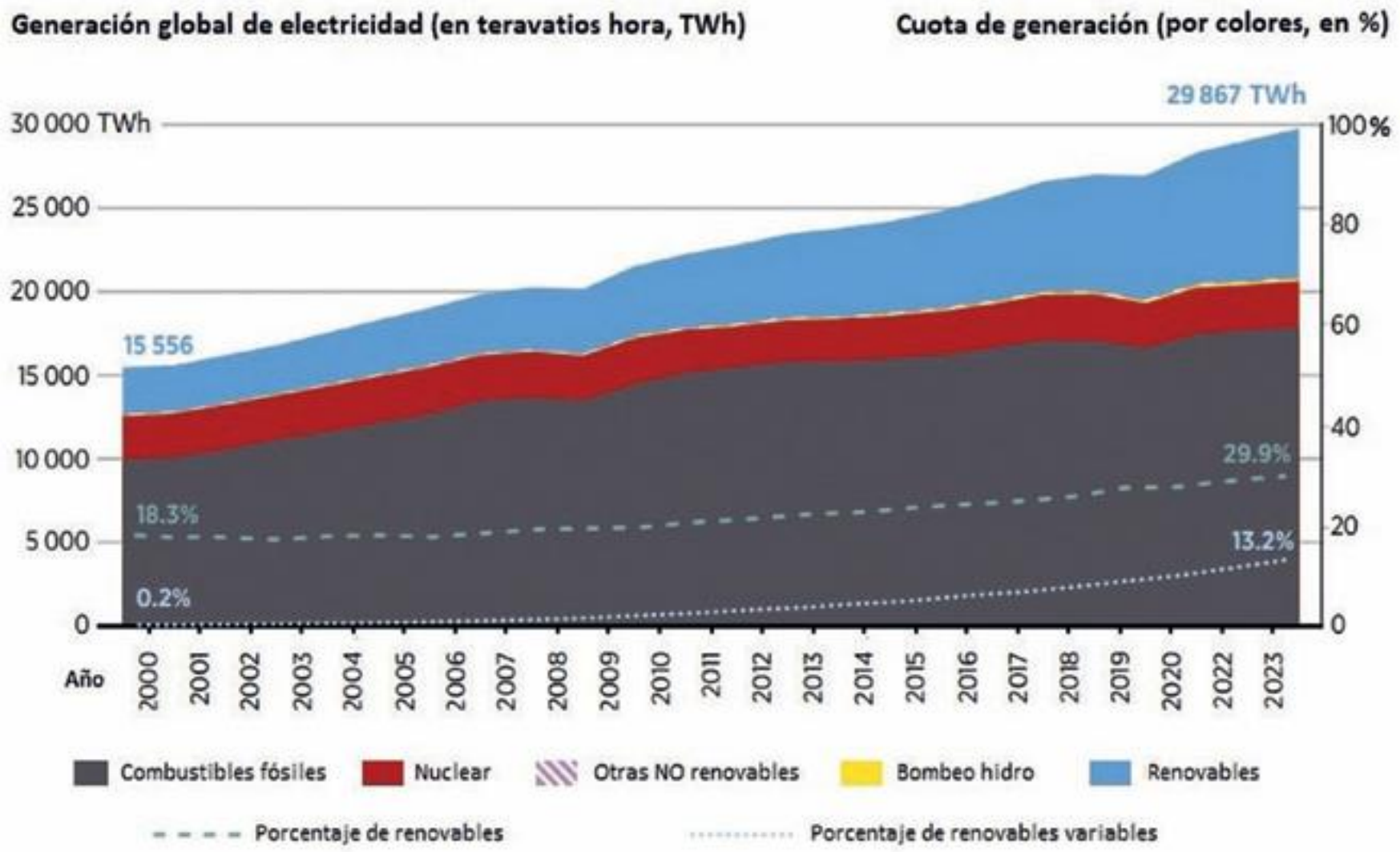
TOP10 GLOBAL HIDROELÉCTRICA (en MW)

China	435.950
Brasil	109.982
Estados Unidos	103.077
Canadá	83.672
Rusia	52.942
India	52.293
Japón	50.084
Noruega	34.698
Turquía	32.386
Francia	26.846

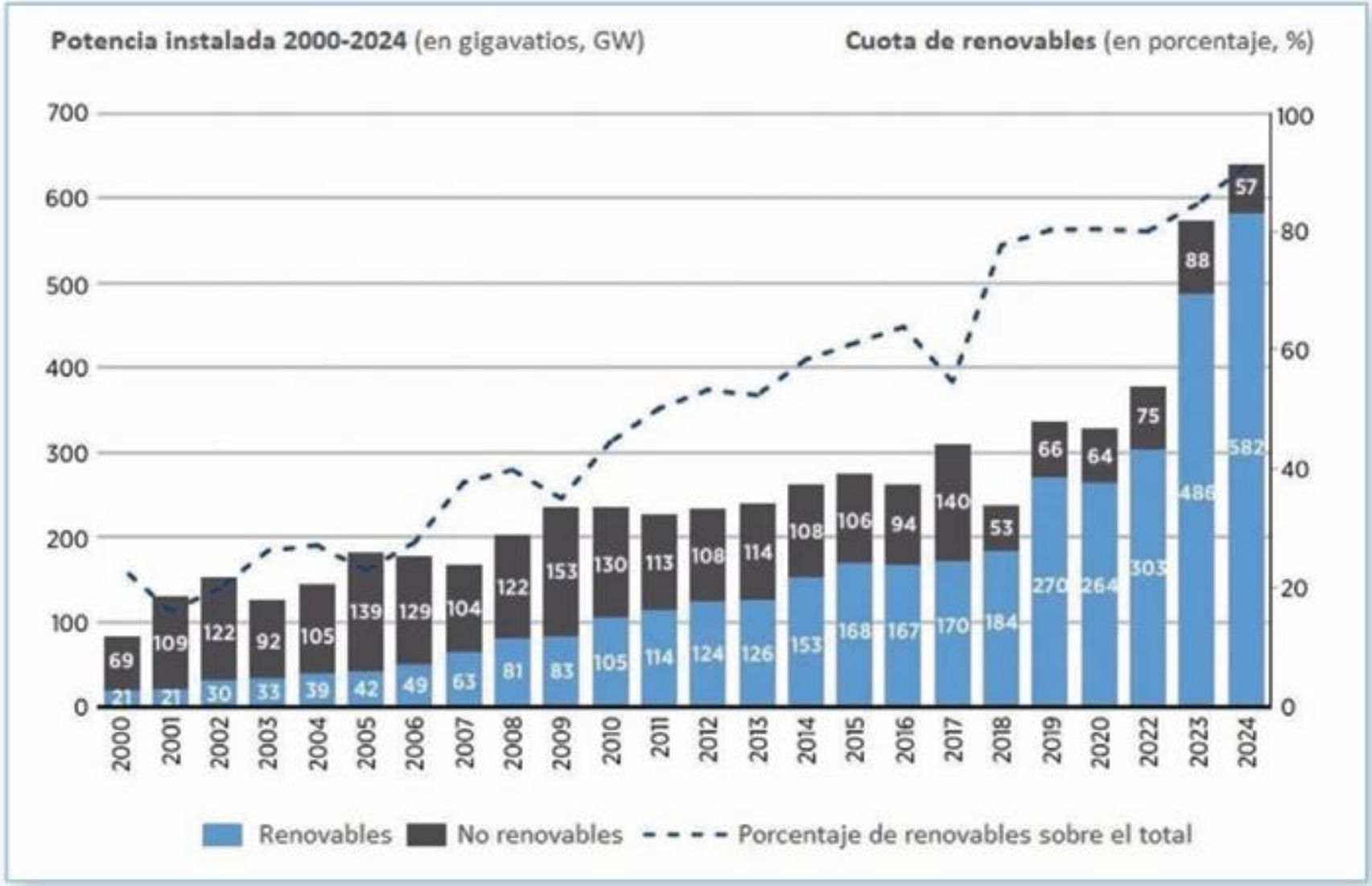
—Sobre un total mundial instalado de 1.426.697 MW

(150.074 MW de hidroeléctrica de bombeo pura)

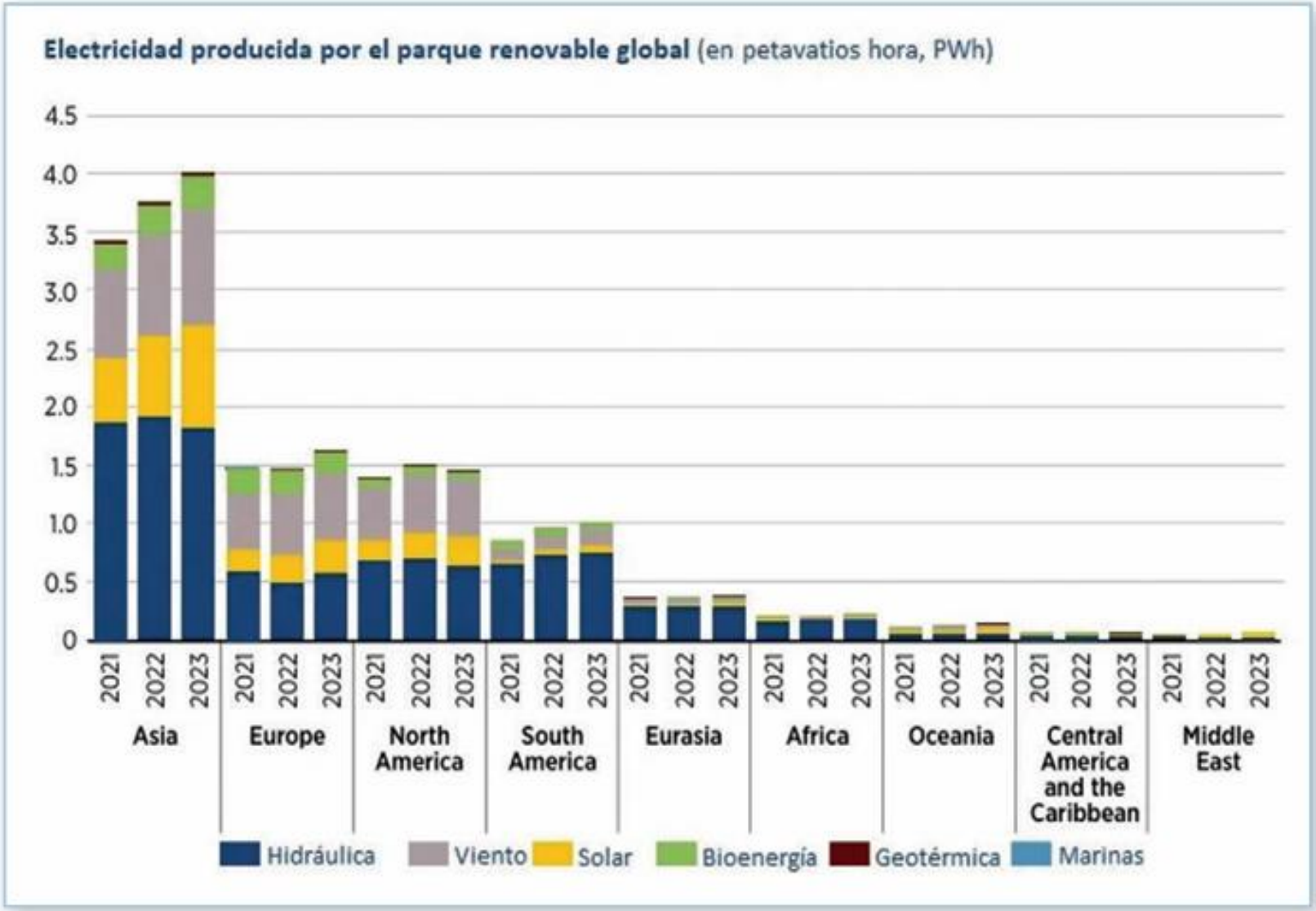
Un tercio de la electricidad es de origen renovable



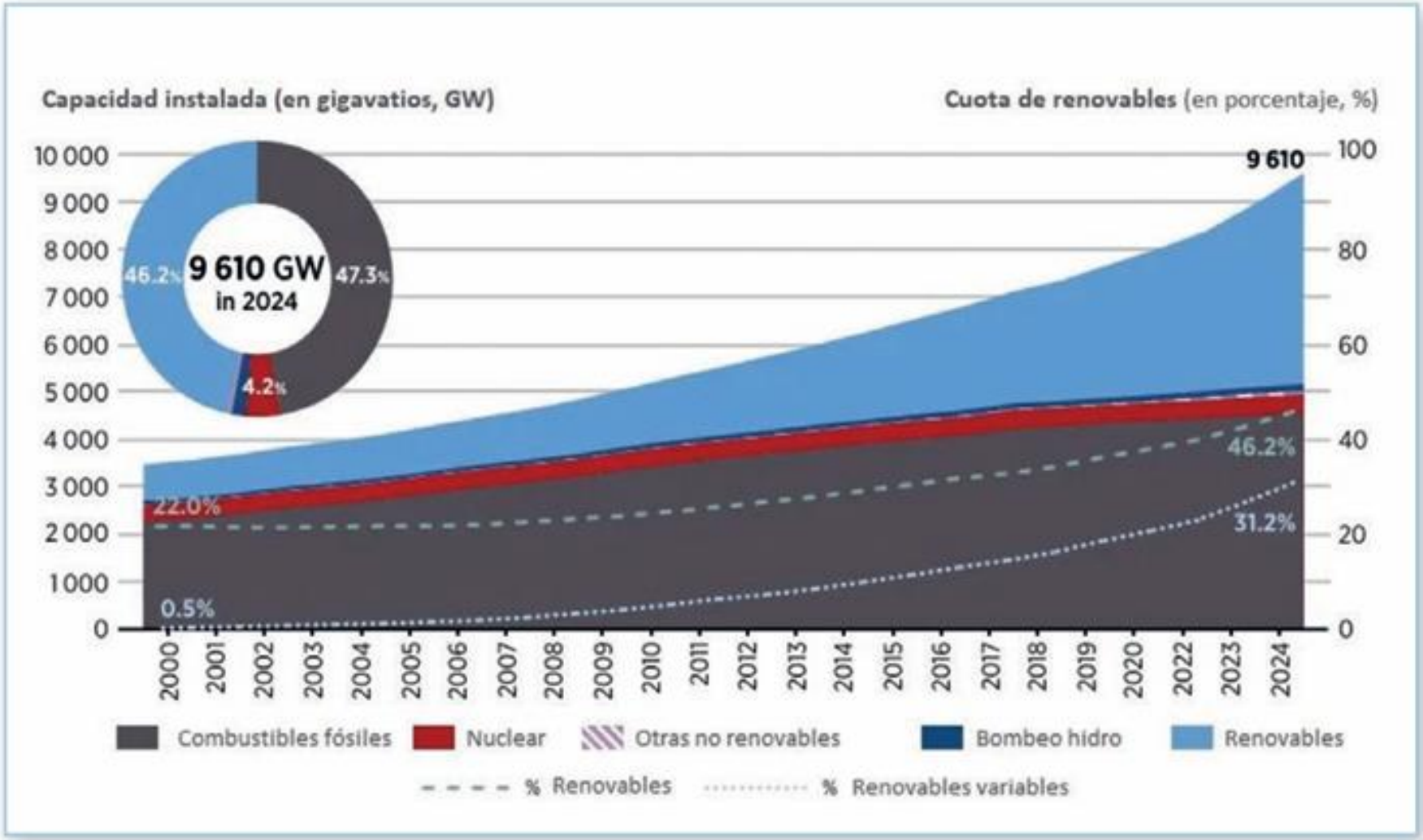
Se instala más potencia en la generación renovable que en la no renovable



Asia, (China), va a la cabeza, su población es muy elevada. ¿Dónde vemos a África?



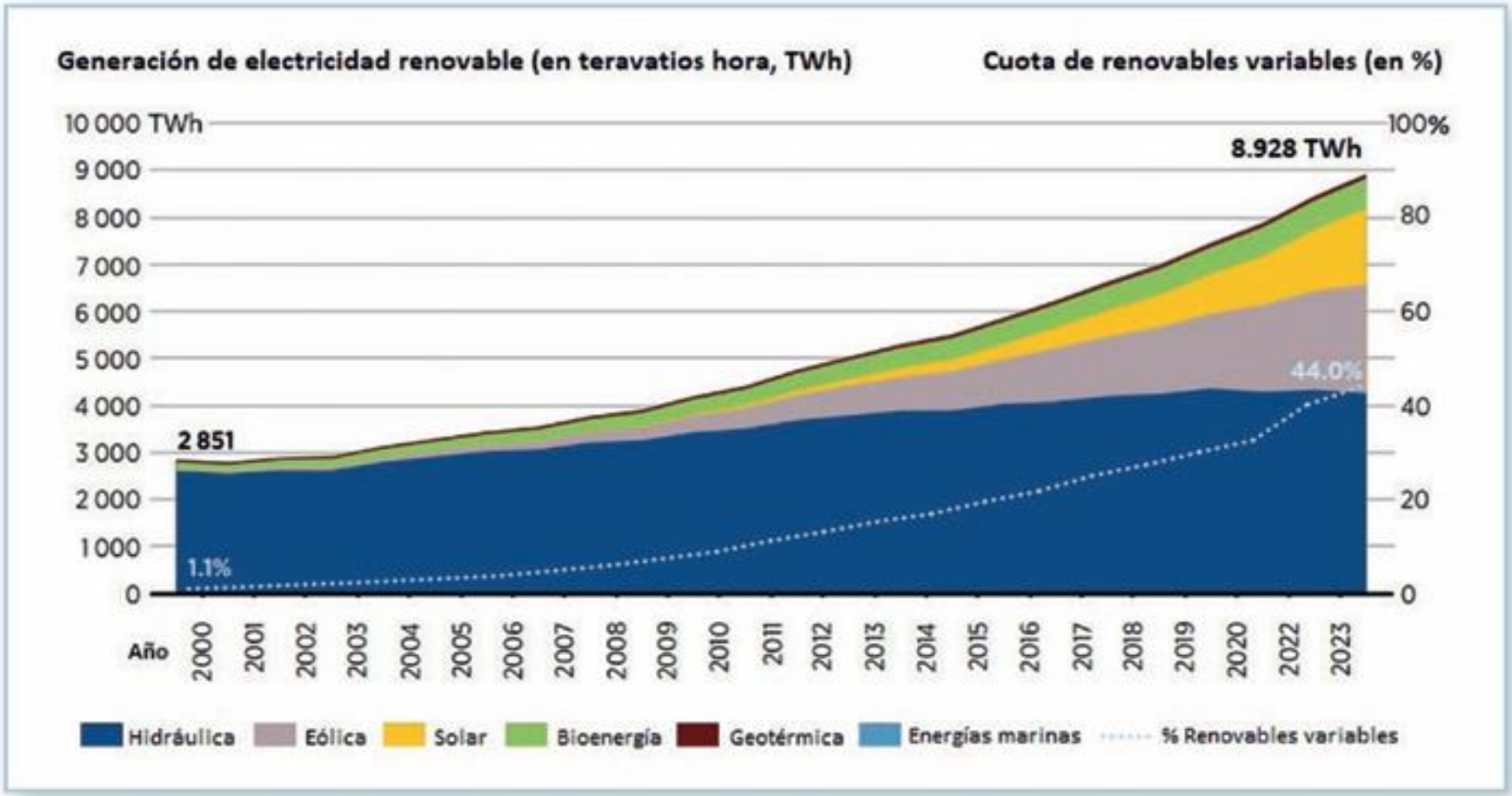
Todavía hay mucha capacidad de generación no renovable en operación.



Lo pequeño es bello, también lo cercano. Pero hemos de ir a soluciones rápidas, es decir integrar eólica y fotovoltaica con aplicación de tecnologías complementarias. (No a la guerra)



La generación eléctrica con energías renovables crece. Lo ha hecho con la energía eólica y se percibe un ritmo rápido con la fotovoltaica.



Energía Fotovoltaica. Miramos al Futuro Global. Reflexiones.

- Es la opción de generación eléctrica renovables que crece a mayor ritmo. (Estamos ya casi en dos millones de MW.)
- Hemos de pensar al suministro a centros urbanos y también a el mundo rural. Son dos vías diferentes.
- Por un lado pensemos en redes de transporte. De otro en la generación distribuida.
- Se precisa capacidad de almacenamiento. Baterías, pequeñas y otras de gran capacidad.
- Pero habrá exceso de generación en horas diurnas. El vector hidrógeno ha de tomar parte de esa electricidad sobrante.

Energía Fotovoltaica en el Mundo

- Aumenta la potencia en energía fotovoltaica. Acumulada a final del año 2024:

➢ China … … … … … … 985 GW

➢ Estados Unidos … … 223 GW

➢ India … … … … … … . 121 GW

➢ Alemania … … … … . 101 GW

➢ Japón … … … … … … . 97 GW

➢ Brasil … … … … … … .. 67 GW

➢ España … … … … … … 46 GW

Energías Renovables nº 242.- Julio 2025



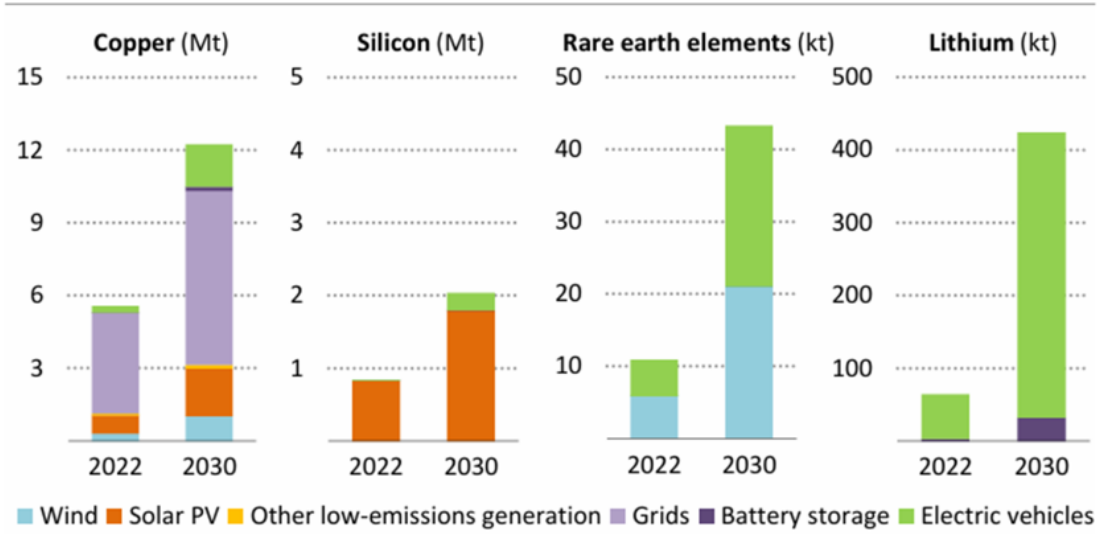
Las instalaciones son de una amplia diversidad de potencia unitaria. En las mayores se propone que haya almacenamiento de energía en baterías.

Necesitamos muchos materiales estratégicos en gran cantidad

- Desde hace unos años se discute sobre la disponibilidad de diferentes metales:
  - + Tierras raras, neodimio y otros. China controla este mercado
  - + Cobalto.- ¿Qué sucede en África?
  - + Litio. Hay pocos países con yacimientos
  - + Níquel y cobre.
- La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto que su control puede ser un aspecto crítico.

Incrementos previsibles en la demanda de minerales estratégicos. (2022 a 2030.)

Figure 1.27 ▷ Demand for critical minerals for selected clean electricity supply and electrification technologies in the APS, 2022 and 2030



La disponibilidad de materiales estratégicos es una preocupación en la Transición Energética. Hemos de considerar al menos tres puntos de reflexión:

- ¿ Las vías que se proponen en el cambio del modelo energético son los más adecuados?
- ¿Habrá disponibilidad de materiales para todos los países?
- ¿Implantaremos un extractivismo neo colonial en los países del Sur Global?

La Transición Energética impulsará una minería la que debemos prestar una especial atención.

Aquí vemos la previsión sólo hasta el año 2030. Hemos de pensar en lo que sucederá después:

- Nuevas tecnologías
- Falta de materiales
- Restricciones en la Transición Energética

Historia del cobre y su ahora

- Es un metal que se conoce desde hace tres mil años. Los griegos le asignaron el símbolo de Venus en su “primera metalurgia”
- El bronce y el latón son aleaciones conocidas
- La llegada de la electricidad disparó su uso
- Ahora vemos como su demanda crece mucho: viviendas, industria, electricidad, etc.
- Aparece una minería que preocupa al mostrar los límites de la extensión de este metal.

Extracción mineral y producción del cobre metal de alta calidad

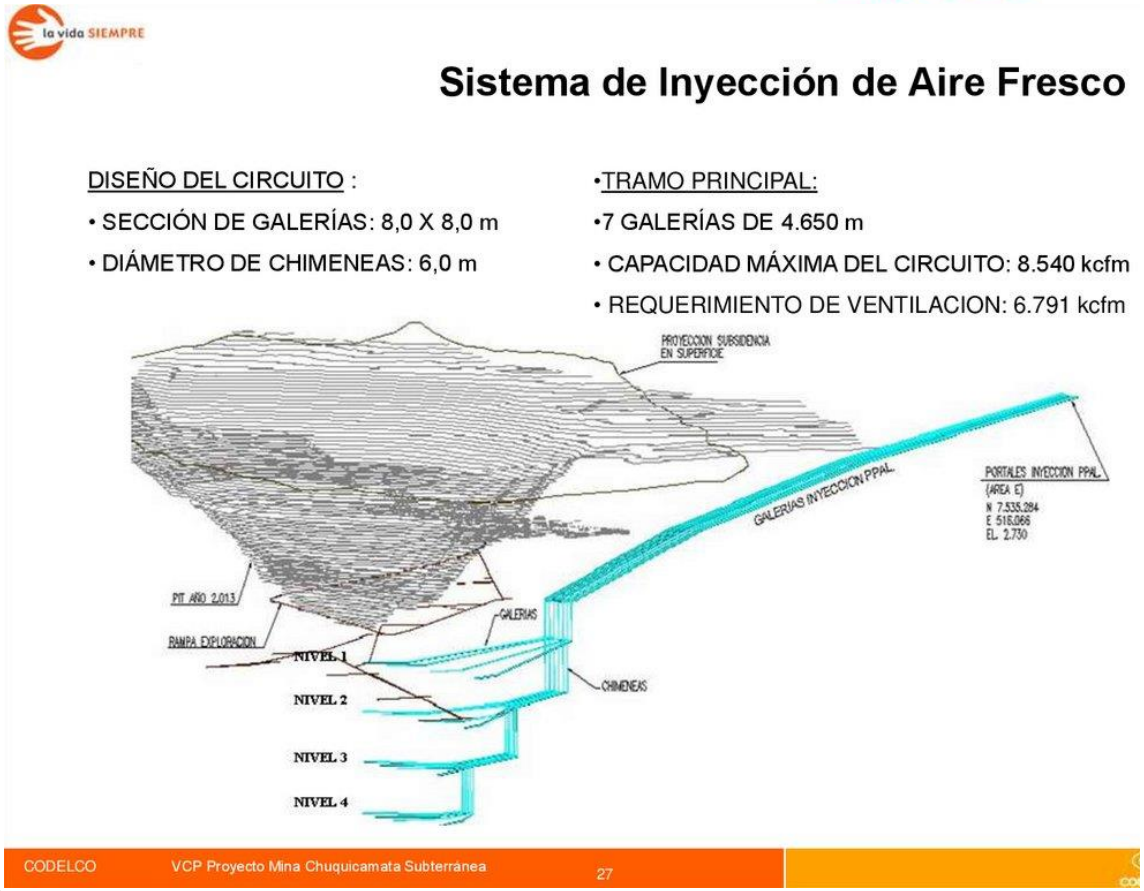


Los buenos yacimientos de minerales de cobre están en unos pocos países. Los de la cordillera andina en primer lugar.

Tremenda minería en Los Andes

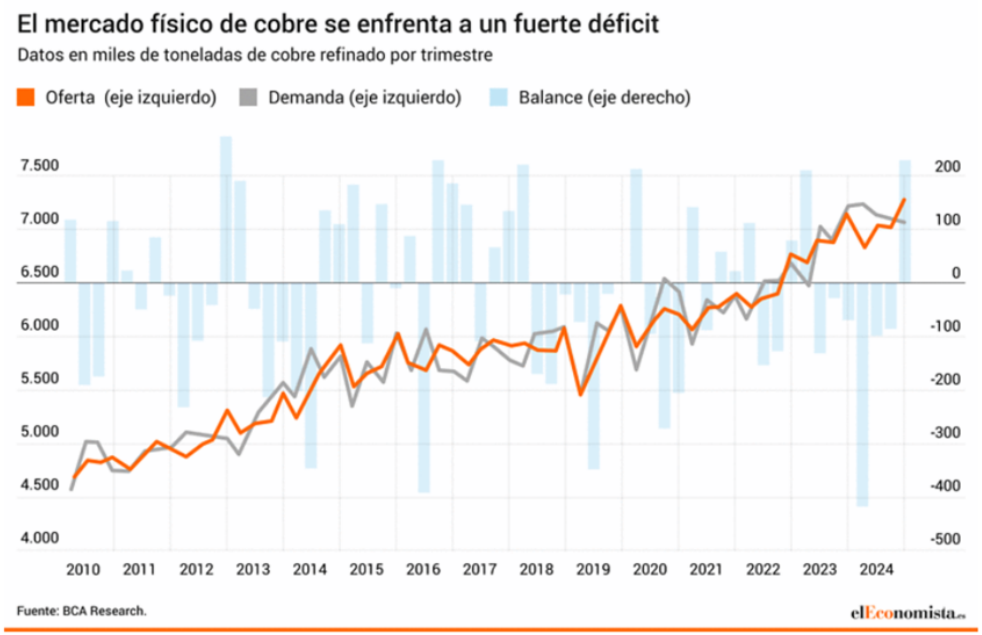


https://www.codelco.com/chuquicamata-subterranea/prontus_codelco/2011-02-16/093111.html



CODELCO, después de explotar durante un siglo la mina de Chuquicamata donde ha extraído 2.600 millones de t de cobre, ha iniciado una mina subterránea, desde el fondo de esa corta, para extraer 1.700 millones de t hasta el año 2060. Ha de suministrar aire fresco de forma continuada a los mineros.

¿Dispondremos de suficiente cobre?



La minería y fundición de cobre vivió un impulso fuerte hace un siglo con el desarrollo de la electrificación y de las industrias, en especial las de tipo químico..

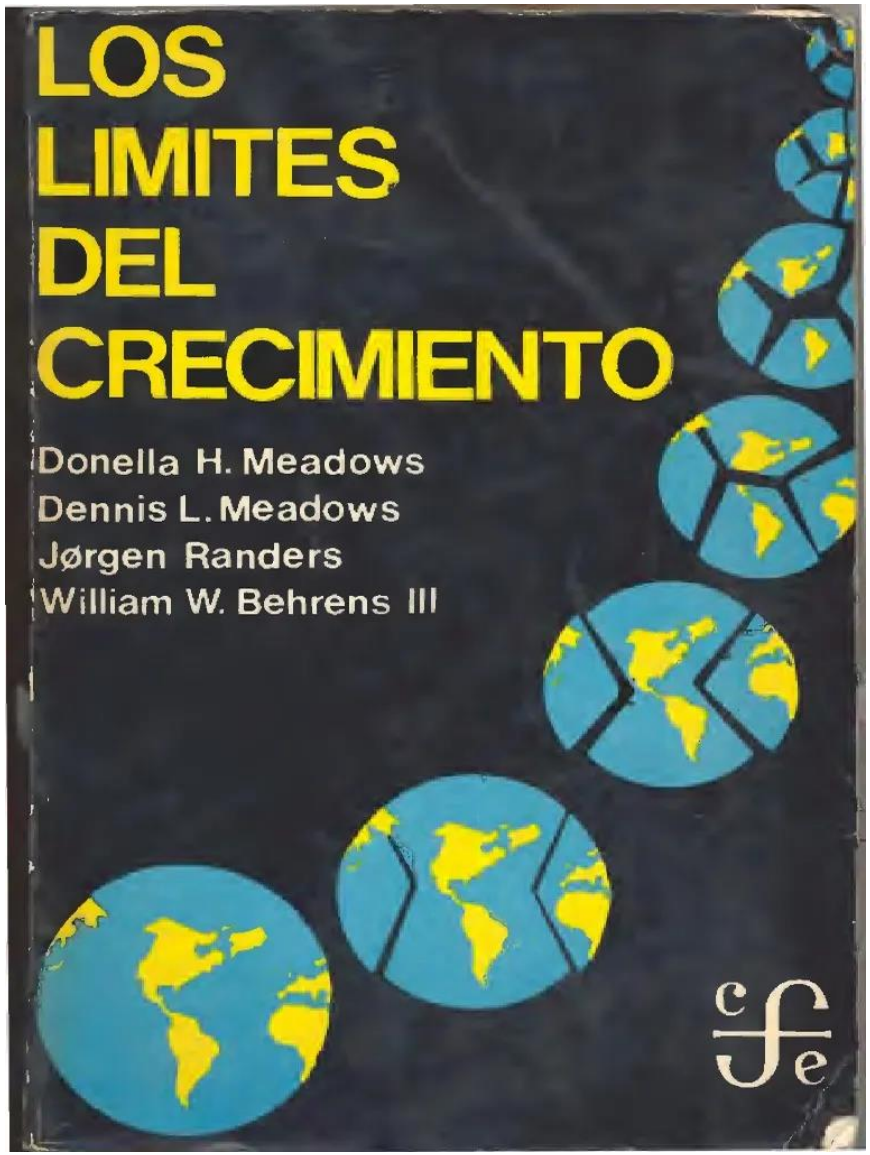
Ahora crece de nuevo la demanda, por un lado, con la equipación de viviendas, pero también con la previsible mayor demanda para el desarrollo de redes eléctricas, las cuales son muy necesarias en los países del Sur Global, pero también en los del Norte.

Los países andinos, Chile y Perú, son grandes suministradores de cobre, habrá que encontrar otros que aporten más extracción.

Es previsible que la minería en España y otros países europeos se extienda en a lo largo de los próximos años.

No podemos dejar de reflexionar

- En el año 1972 desde el Instituto Tecnológico de Massachussets, junto al Club de Roma, nos llegó una llamada de atención que no hemos atendido.
- Ahora desde la minería del cobre nos la repiten algunos ingenieros que se preocupan como serán las labores mineras en el futuro.
- ¿Medio ambiente y sociedad?



Posiciones de dos Imperios

- Y luego. A donde vamos? O. Como reflexionamos? Y Vemos la situación global. En la Asamblea General de Naciones Unidas de este septiembre de 2025:
  - Titulo.- **China ridiculiza el negacionismo de Trump anunciando que multiplicará por 6 su potencia eólica y solar.-** Tomado de la revista Energías Renovables (26 – IX – 2025)

- Estamos sufriendo el negacionismo climático y postergación de la necesidad de una Transición Energética por parde de la actual Administración Norteamericana. Esto se va trasladando a la Unión Europea.

- China necesita realizar esa Transición, pero esta muy lejos de cumplir con ella. Parte de un sistema energético basado en el uso del carbón, también de otros combustibles fósiles. Y, de otro lado quiere ser una gran potencia mundial.

V.- PNIEC. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

- En consonancia con las políticas europeas de energía y clima, el Gobierno de España ha desarrollado el Marco Estratégico de Energía y Clima. Una de las piezas fundamentales de este Marco Estratégico es la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

- Es una propuesta ambiciosa. En consonancia con lo que en la Unión Europea se proponía en esas fechas.

- Nos planteamos renovar los objetivos hacia una exigencia mayor, aunque vemos que no cumplimos los previstos.

- Precisamos la llegada de inversiones foráneas. En un mundo de "***Inseguridad en el flujo de capitales***".

Tabla 1.1. Evolución de la potencia instalada de energía eléctrica (MW)

Parque de generación del Escenario Objetivo (MW)				
Año	**2015**	**2020***	**2025***	**2030***
Eólica	22.925	27.968	40.258	50.258
Solar fotovoltaica	4.854	8.409	23.404	36.882
Solar termoeléctrica	2.300	2.303	4.803	7.303
Hidráulica	14.104	14.109	14.359	14.609
Bombeo Mixto	2.687	2.687	2.687	2.687
Bombeo Puro	3.337	3.337	4.212	6.837
Biogás	223	235	235	235
Geotérmica	0	0	15	30
Energías del mar	0	0	25	50
Biomasa	677	877	1.077	1.677
Carbón	11.311	10.524	4.532	0-1.300
Ciclo combinado	27.531	27.146	27.146	27.146
Cogeneración carbón	44	44	0	0
Cogeneración gas	4.055	4.001	3.373	3.000
Cogeneración productos petrolíferos	585	570	400	230
Fuel/Gas	2.790	2.790	2.441	2.093
Cogeneración renovable	535	491	491	491
Cogeneración con residuos	30	28	28	24
Residuos sólidos urbanos	234	234	234	234
Nuclear	7.399	7.399	7.399	3.181
Total	105.621	113.151	137.117	156.965

*Los datos de 2020, 2025 y 2030 son estimaciones del Escenario Objetivo del PNIEC.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, 2019.

Máster ERMA

También nos debiera ayudar a caminar en el sentido de una seguridad energética:

Energía propia

Menor impacto ambiental

Evitar el riesgo nuclear

¿Se revisará el PNIEC? Parece que sí. ¿Somos serios?

- Los objetivos que se plantean en el PNIEC en teoría son cativos para hacer frente al Cambio Climático.

  + Pero ya algunos países se muestran restrictivos. También algunos grupos políticos españoles van en esa dirección restrictiva.

- Se propone que la reducción de emisiones de GEI alcance en 2030 un 32% respecto a las de 1990. (Hasta ahora se dibujaba sólo una reducción del 23%).

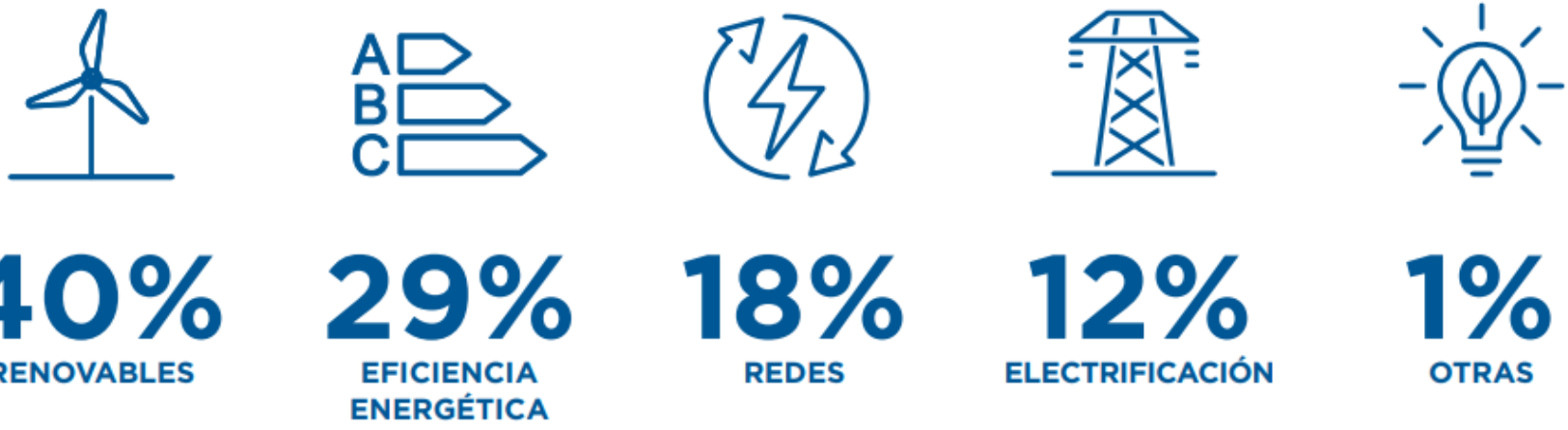
- Pero se debiera avanzar mucho más para alcanzar la reducción del 90% en el año 2050. Varios países de la UE ya han planteado que es imposible lograrlo.

Cambios propuestos en el PNIEC

Objetivos y resultados esperados	PNIEC 2021-2030	PNIEC 2023-2030	Objetivo europeo
Emisiones			
Reducción de emisiones de GEI a 2030 en comparación a niveles de 1990	23%	**32%**	55%
Reducción de emisiones ETS en comparación a niveles 2005	61%	**70%**	62%
Reducción de emisiones de sectores difusos en comparación a niveles 2005	39%	**43%**	37% (1)
Renovables			
Renovables sobre el consumo energético final	42%	**48%**	42,5% (2)
Renovables en la generación eléctrica (3)	74%	**81%**	-
Eficiencia energética			
Mejora eficiencia energética en energía primaria	39,5%	**42%**	40,5%
Reducción de la dependencia energética (3)			
Dependencia energética	61%	**51%**	-

Demanda de fondos. ¿De donde vendrán en el próximo futuro?

ILUSTRACIÓN 2. DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL DE 294.000 MILLONES DE EUROS DEL PNIEC 2023-2030 - Fuente: MITECO



¿Se espera que más de la mitad de esos 300.000 millones de € lleguen desde fondos exteriores? La situación actual es compleja.

Somos dependientes de inversores foráneos. ¿Asumimos a cualquiera?

Protesta en Cuenca contra una planta eólica que pertenece a una empresa israelí.- Javier Muñoz de la Torre Granados en elDiario.es

(El parque tiene una potencia de 329 MW, 69 aerogeneradores de 4,8 MW. Se ha previsto que se amplie a 554 MW.)



Acción protesta cerca de la planta de la empresa israelí Enlight Amigas de la Tierra

Recibimos fondos foráneos de diversos orígenes. He visto con los estudiantes emplazamientos conexos con: Estados Unidos, Noruega e Israel. Hay más, hemos estudiado esta situación. Debemos reflexionar y no sólo fiarnos de los que sólo se basan en modelos sin ver la realidad.

Miremos a medio plazo para ir hacia soluciones consensuadas

- Un sistema eléctrico que participe en un tercio del CFE, y sea en sus dos terceras partes de generación renovable, requiere:
  - Capacidad elevada de almacenamiento de electricidad. Gestión de las centrales de bombeo por el responsable de la Red. Baterías en las plantas renovables de alta potencia. (Hoy de litio, quizás en el futuro de sodio)
  - Gestión de la demanda en tiempo real. Control de tensión y frecuencia.
  - Asumir que habrá excedentes de electricidad en determinados tiempos. ¿Cómo no desperdiciar esa electricidad? ¿Asumir el hidrógeno como una de las soluciones?
- Tengo muchas dudas de que el actual sistema de asignación de precios a la electricidad sea el adecuado para una red con alta penetración renovable.

Bombeo:

Existen embalses primarios en ríos. Hubo un fuerte impacto ambiental y social.

Los embalses a nivel superior crean menos impacto. Se han de construir más, hasta. (10.000 MW)

Sistema de gestión centralizada.

Vector Hidrógeno:

Hoy proviene de los combustibles fósiles. Puede obtenerse de la electricidad de EE.RR.

Para usos industriales es factible en esquemas de proximidad.

Su introducción en el sistema que aporta energía parece lejano.



Baterías:

Es una oferta de mercado, la cual variará en tecnología. Unidades de pequeño tamaño.

Demanda de minerales atípicos, y elevada contaminación. (Al final de su vida, que es corta, residuos)

Alemania y otros lo promueven,

Plantas Termosolares:

Hay medio centenar de plantas sin almacenamiento. (3.000 MW)

Quizás se necesitan 8.000 MW con almacenamiento. Ubicados de forma estratégica.

Dificultades financieras. (Subasta)

Territorios de Sacrificio

- Los urbanitas, "***pongamos que hablamos de Madrid***", cuando salen al "***campo***" se manifiestan contra las renovables. Pero no piensan en los que viven allí.

- "**Seis pueblos de Aragón suman más potencia eólica que 12 comunidades autónomas**". (Fuendetodos (1.557 MW).- https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2025/09/14/seis-pueblos-aragon-suman-potencia-121544356.html

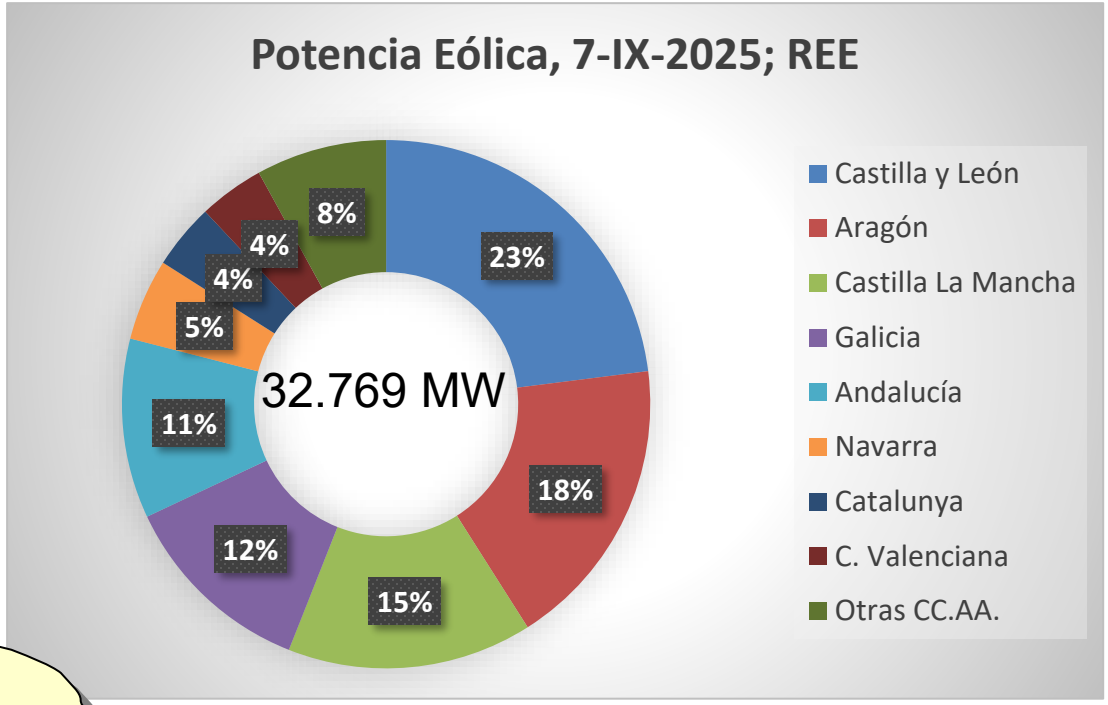
- Propongo un "***Impuesto Eólico***", que lo paguemos los urbanitas, con destino a las Españas Vaciadas, sin que organizaciones con sede en Madrid se inmiscuyan en lo que en ellas decidan hacer. (17 - IX - 2023)





Energía eólica por CC.AA.

Los parques eólicos son muy visibles. Esto afecta a la población local todo el tiempo. Los turistas de las ciudades los ven sólo pocos días, pero en esas urbes aparece una critica que contribuye a que el rechazo a la eólica sea significativo.



A la fecha de esta presentación el crecimiento de potencia instalada es bajo. Hay un rechazo que no se gestiona bien.

Las críticas a la instalación de parques eólicos incluye el hecho de las "***Españas Abandonadas***" que se ven así como los "***Territorios de Sacrificio***".

Galicia. Repotenciar con estudio Diálogo para ir a más parques

Este parque ya no se ve así, tenía 69 máquinas de 225 kW.

Los 7 aerogeneradores de 2.350 kW con una potencia unitaria generan un mayor flujo de electricidad y con mejor respuesta a la red eléctrica.



Parque eólico de Malpica, desde las Islas Sisargas. Fotografía: Emilio Menéndez

La repotenciación es una alternativa de modernización de los parques eólicos. Debiera estudiarse un programa de repotenciación.

Es necesario un estudio ambiental histórico de los parques, diálogo con la gente del entorno. Habría que estudiar el proyecto para ir a mayor potencia en el parque si ello es factible y adecuado.

Eólica en Castilla y León

- Es una Comunidad diversa en extremo donde hay pocas protestas frente a la eólica, salvo en El Bierzo o en la zona de viñedos del Duero.
- Su orografía y amplitud de terrenos, tanto en montes como altiplanicies, favorece la construcción de parques. La visibilidad es cierta a larga distancia



Este parque eólico está en Ampudia, Palencia; ha aportado ingresos al municipio, el cual se ha convertido en un centro turístico de estos entornos de una de las Españas Vaciadas.

La visita a este y otros pueblos nos llama a la reflexión.

ARAGÓN: Controversias

- Es una Comunidad con una ciudad, Zaragoza que absorbe al resto del su territorio.
- Se aceptó bien la eólica. La imagen del Moncayo detrás del parque no trajo críticas.
- Se traen centros de datos e industrias. Pero van a Zaragón. Ahora aparece la crítica a la eólica. ¿Lo entendemos?



Teruel Existe. Éste es el lema de una España Vaciada. Su protesta se ha dirigido entre otros temas a la energía eólica.

Son contrarios al macro proyecto: Clúster Maestrazgo. Falta diálogo, es la percepción de quien escribe, que ha de incluir no sólo a las empresas, también a los Gobiernos.

Ya son gigantes. Honrubia (Cuenca) ¿Son justificadas las críticas?

Aerogeneradores de 4,5 MW

- 120 m de fuste en hormigón
- 75 m de longitud de pala

Parque eólico de 300 MW

Inversión 300 Millones de €

Desde un fondo israelí

Puesta en operación: año 2022



El sector eólico urge al Gobierno a que convoque la primera subasta de eólica marina

"España no puede permitirse seguir retrasando el desarrollo de la eólica marina", alertan de que se está generando un riesgo real no solo de des localización de inversiones hacia otros países como Portugal, Francia o Marruecos, sino también de pérdida de empleo: 7.500 puestos de trabajo y un negocio de más de 2.000 millones de euros anuales están en juego."



Algunos esperamos más diálogo con las gentes de la mar

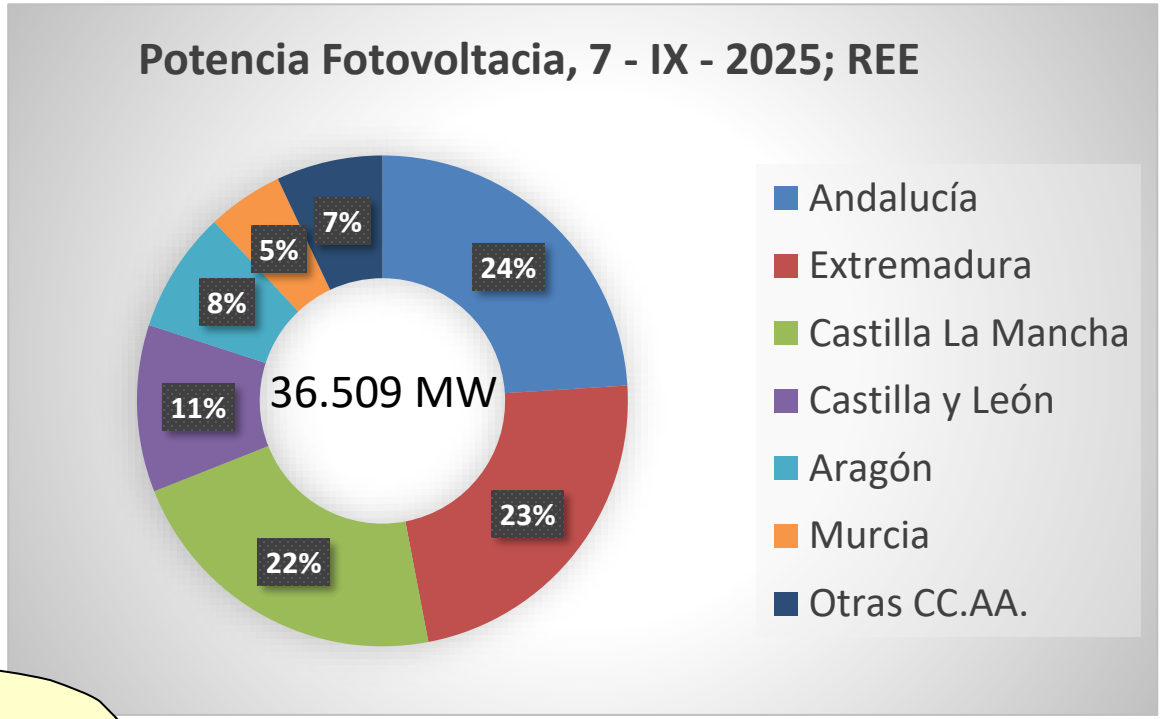
Extensión de la fotovoltaica

- Percibimos que se están instalando plantas fotovoltaicas a un ritmo significativo:
  - Más de 8.000 MW en pequeñas unidades de autoconsumo
  - Quizás 40.000 MW de plantas en suelo conexas con la red eléctrica
- Pudiera seguir a buen ritmo, o ser el "***Canto del Cisne***":
  - Los inversores pueden tener dudas respecto al mercado eléctrico y a sus precios. Es preciso pensar en dos soluciones complementarias, el almacenamiento y el vector hidrógeno.
  - Atención al posible rechazo social.
- Todo ello es un punto de estudio y de actuación para seguir avanzando. Quizás hay que cambiar las normas de mercado.

Energía fotovoltaica por CC.AA.

Figura a partir de datos de REE. A ellos se añade la potencia en autoconsumo.

A finales de 2024, el total era de 46,1 GW según la fuente de Solar Power Europe. La aplicación de REE daba 32,4 MW en conexión a red a lo cual se añadían unos 8 MW de potencia en autoconsumo.



A la fecha de esta presentación el crecimiento de potencia instalada es elevado.

Las críticas a la instalación de fotovoltaica no son fuertes, aunque se percibe rechazo a ocupar viñedos y olivares.

Del olivo a la placa solar: análisis del cambio de uso del suelo agrícola en España

https://www.rtve.es/noticias/20250522/olivo-a-placa-solar-analisis-del-cambio-uso-del-suelo-agricola-espana/16592651.shtml

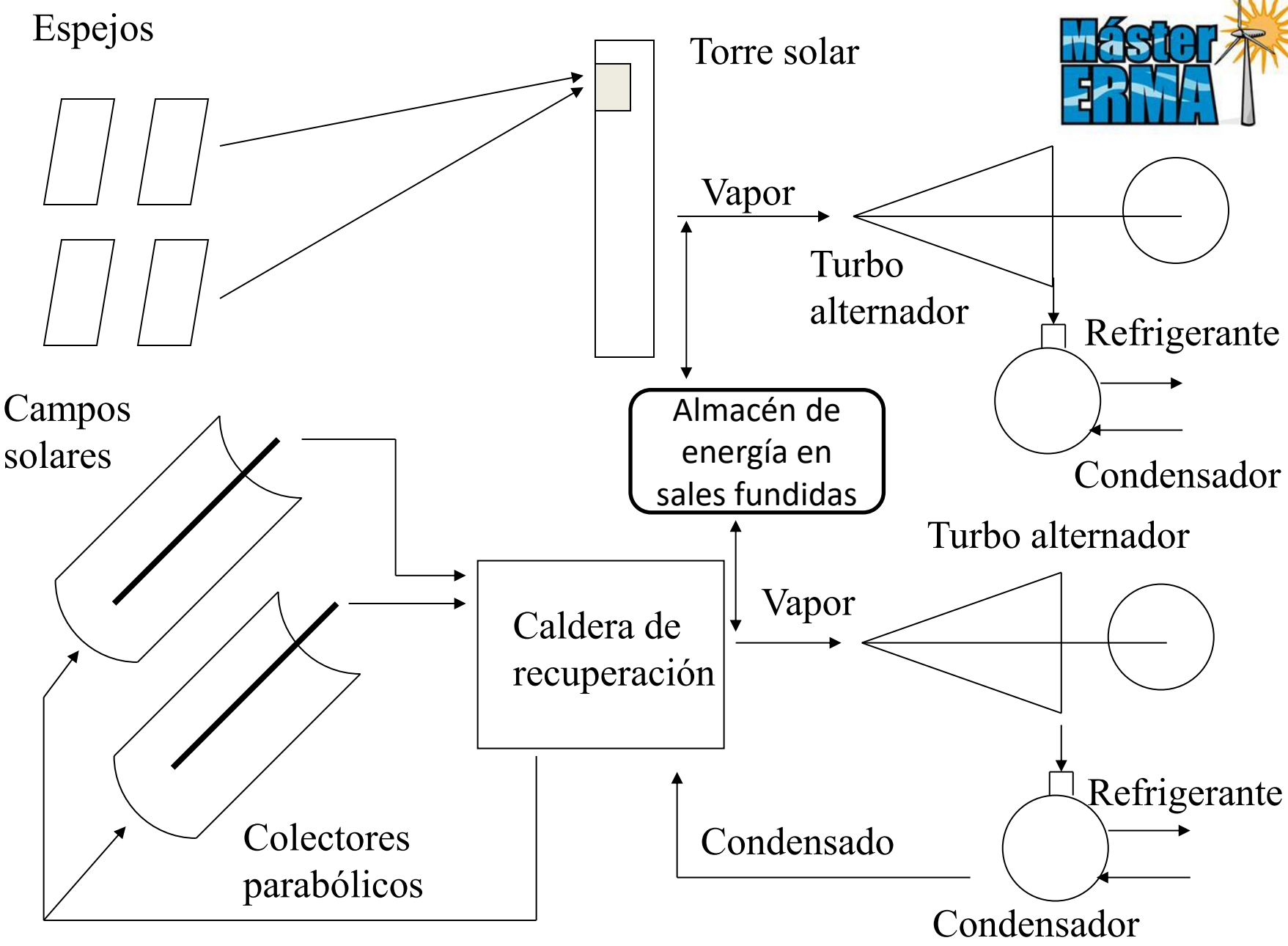


Para ciertos agricultores el cambio de uso de la tierra, pasar de labores de cultivo a arrendar la tierra para instalaciones fotovoltaicas puede ser económicamente beneficioso.

No obstante con ello estamos abriendo la puerta a la crítica social. Se pierde producción alimentaria. También empleos de esa gente que trabaja en el campo y ha de emigrar.

Plantas termosolares

- Son una opción de elevada inversión, pero sin problemas de gestión, conectan bien con la red eléctrica. Sincronismo.
- También tienen capacidad de almacenar energía. Es preciso valorarlo.
- En España hay mucha experiencia en ellas. Se dispone de unos 2.500 MW en operación
- Ahora se ha planteado una subasta específica para ellas. Parece que no ha tenido éxito.
- Nuestra latitud de Sur es la adecuada para su instalación. Más al Norte no son adecuadas.


Espejos
Torre solar
Vapor
Turbo alternador
Refrigerante
Condensador
Campos solares
Almacén de energía en sales fundidas
Turbo alternador
Caldera de recuperación
Vapor
Refrigerante
Condensado
Colectores parabólicos
Condensador

Cambios en el "***negocio***"

- Quien escribe esta presentación escucho hace años que el "***negocio***" tendría que ir hacia la relación con el cliente, no con la generación.

- La generación de base ha dado beneficios muy significativos. Quizás el futuro ese beneficio se asocie a las Energías Renovables.

- Ya no interesan las centrales de carbón. Quizás tampoco las nucleares en unos pocos años. ¿Quién se encargará de su cierre y de la gestión de los residuos?

- La gestión de las vías complementarias de almacenamiento o el vector hidrógeno es un tema que afecta a las empresas, también a un "***Estado proactivo***".

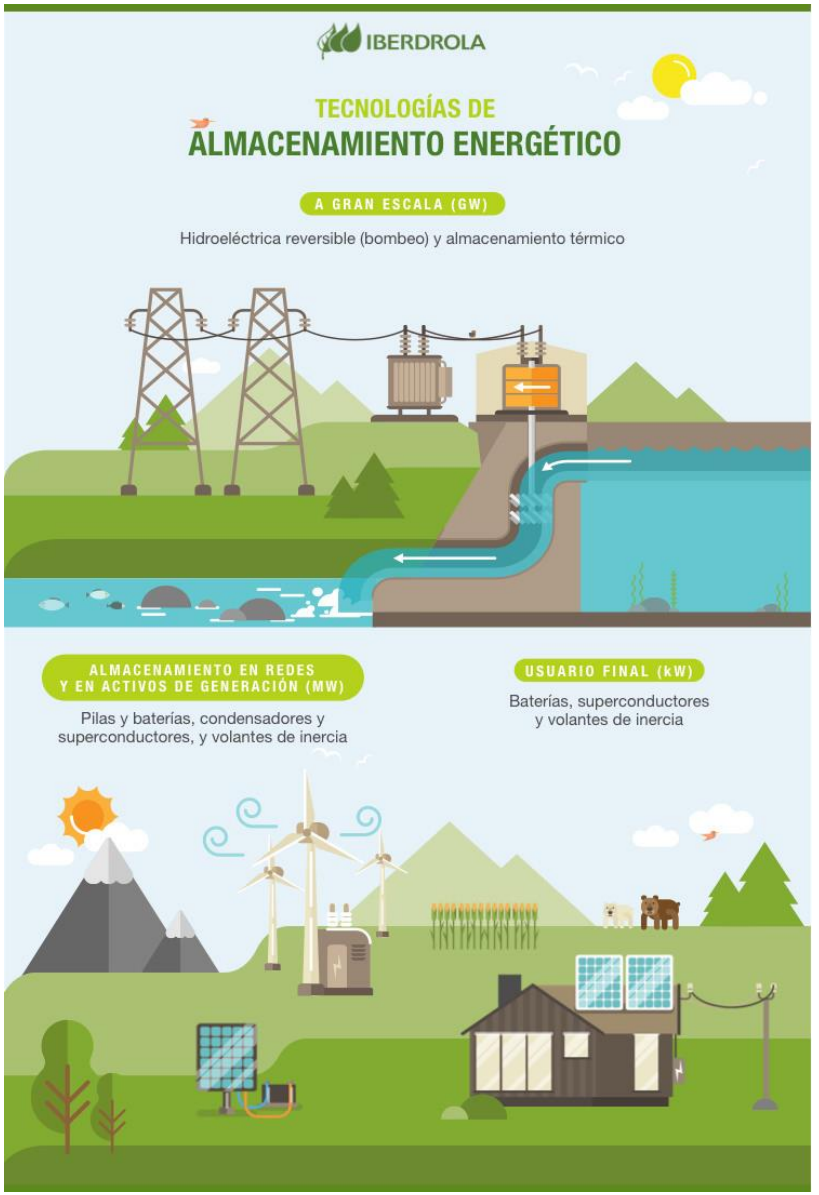
“Control del negocio eléctrico”

Las empresas irán hacia las actividades:

- Que aporten beneficio
- No supongan cargas a largo plazo. (E. Nuclear)
- Den una buena imagen

Las energías renovables pueden ser un objetivo, en grandes plantas y también en conexión con el cliente.

Gestión del almacenamiento energético será otro tema.



VI.- Expectativas de la Evolución Energética Global

- La Transición Energética Global debiera avanzar a ritmo muy rápido de forma que en el año 2050 el uso de combustibles fósiles fuera mucho menor que el actual. Previsiblemente no va a ser así. Podemos pensar en dos espacios temporales:

- Una primera fase, quizás hasta mediados de la próxima década, "***Fase I***", estará encuentra marcada por la situación geopolítica, es decir: "***Confrontación de los Imperios***".

- Una segunda fase, Fase II, que esperemos que se de pronto. Quizás en el año 2035 el incremento de temperatura media sobre la superficie terrestres se acerque a los 2º C. Y reaccionemos para no llegar a "***Consecuencias Dramáticas***".

Fase I. Confrontación de los Imperios

- Estados Unidos no asume el avance económico, y el militar, de China. Quiere dictar la "***Geopolítica Global***". Rusia vuelve a sus esquemas de "***Imperio de Nuevos Zares***". Se enfrentan en un "***Conflicto de desgaste***". China por su parte espera con su "***Planificación a Largo Plazo***".

  - La Transición Energética avanzará en Europa lentamente, lo hará con mayor rapidez en China. En los países del Sur esa evolución será lenta o casi nula.

  - Se buscará mantener, o incluso aumentar, la extracción y uso de hidrocarburos: petróleo y gas natural. Es previsible que el consumo de carbón decrezca muy lentamente.

Fase I.- Reflexiones. (1)

- Previsiblemente se destinará mayores gastos a armamento. Se pospondrá la cuestión del Cambio Climático

- No habrá un diálogo claro sobre Transición Energética. Poco nivel de cooperación. Disputas en el desarrollo tecnológico. Menor convencimiento de la sociedad.

- El aporte de inversiones desde los países ricos a los de menor nivel económico no se dirigirá preferentemente al desarrollo de las Energías Renovables.

- Quizás haya "***Toma de posiciones***" para controlar el futuro mercado de minerales estratégicos. Política de Extractivismo que implicará poca colaboración en desarrollo sostenible.

Fase I.- Reflexiones. (2)

- En la actualidad se vive un tiempo de precios bajos del crudo, entre 60 y 80 $/bbl.

- Países exportadores: OPEP y Rusia incrementan su extracción. La segunda necesita más ingresos para mantener su balanza económica. Todos ellos quizás quieren frenan la penetración en el mercado de la extracción por fracking.

- Ese bajo precio del crudo por un lado retrasa el interés inversor en las Energías Renovables. De otro posibilita que los países pobres accedan a los derivados del petróleo que les son necesarios en su desarrollo económico.

- Es previsible que, en los próximos años, quizás incluso hasta el año 2035, el esquema energético sea de uso creciente de los combustibles fósiles.

Estimación de las reservas de crudo de petróleo en miles de millones de barriles

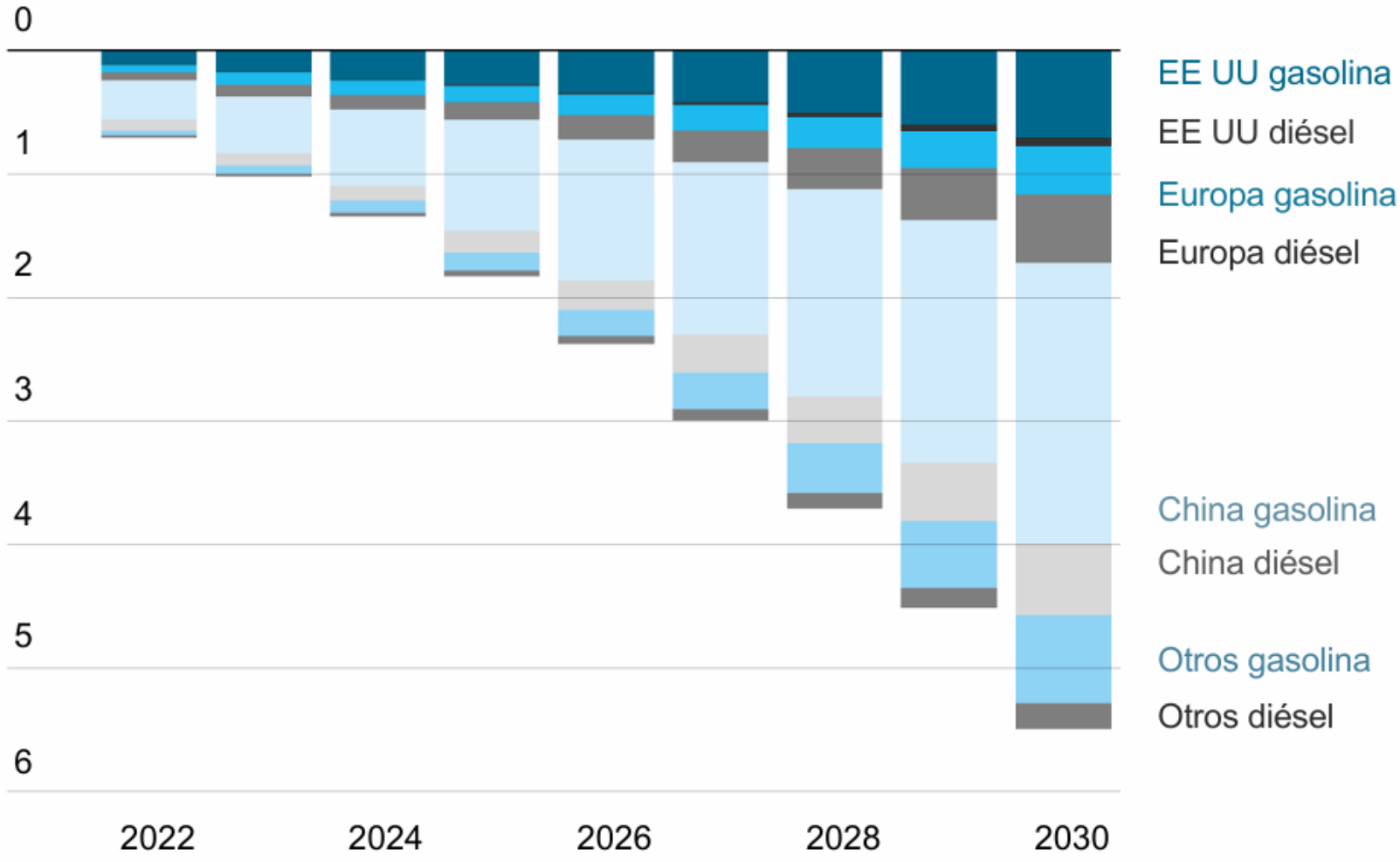


Nota 1.- Esas reservas pudieran aumentar por una más amplia investigación geológica o la aplicación de nuevas tecnologías en la extracción y refino.

Nota 2.- El crudo de Venezuela es en gran medida de tipo pesado. Se le ha de añadir crudo ligero para su extracción y transporte.

Previsiones de reducción de la demanda de gasolina y gasoil en esta década. Expresada en millones de bbl al día. (Obsérvese que esa reducción en China se acelera a mediados de la década actual.)

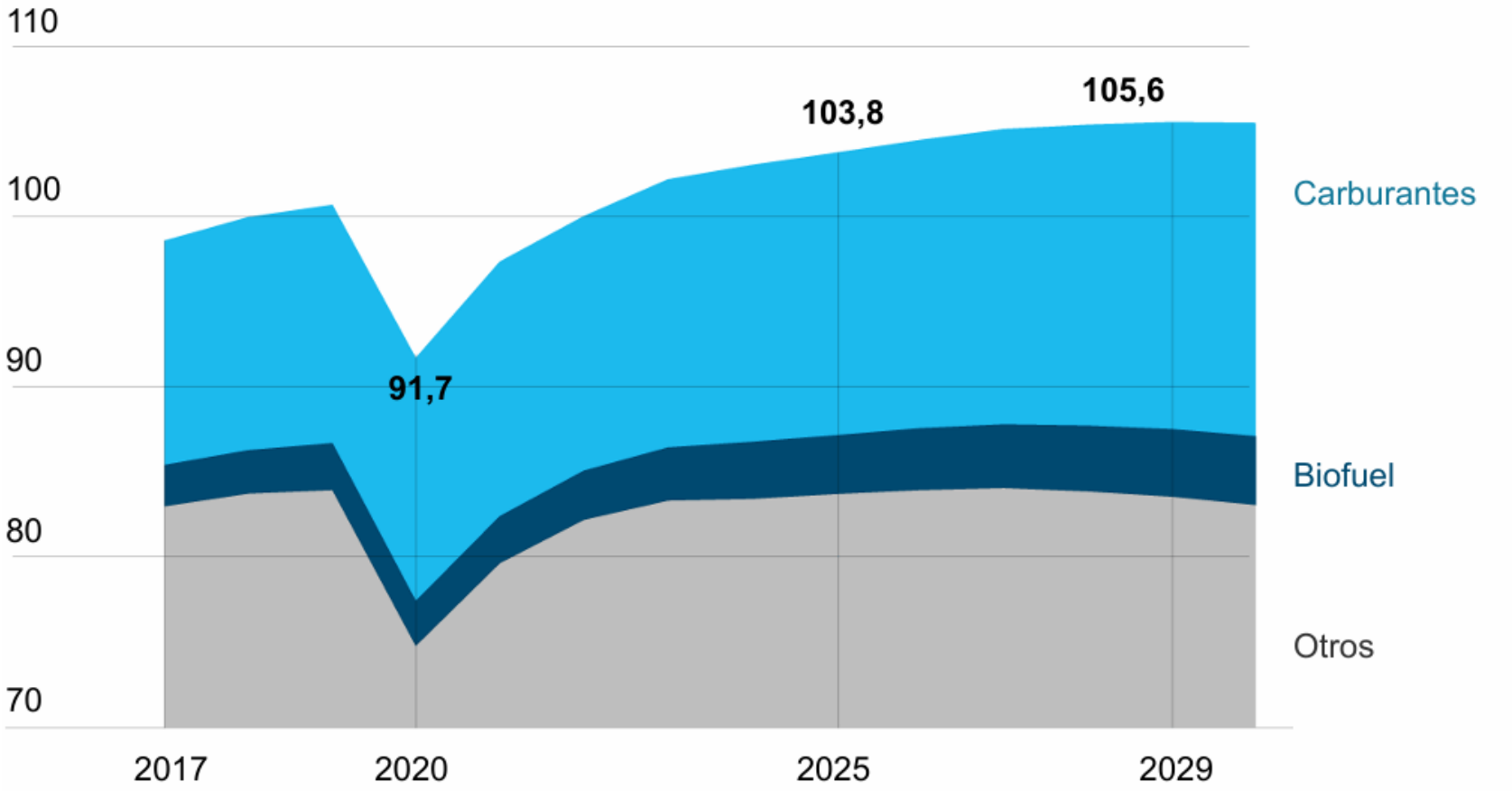
Ignacio Fariza. El País
14 – IX - 2025



Fuente: OPEC, AIE
EL PAÍS

Es previsible que la demanda de crudo de petróleo crezca ligeramente para su pico se de a principios de la próxima década. (En 2023 fue 96 millones de bbl diarios y quizás llegue a los 106 millones a finales de esta década. Sería el pico de demanda y extracción.)

Ignacio Fariza. El País
14 – IX - 2025



Fuente: OPEC, AIE.

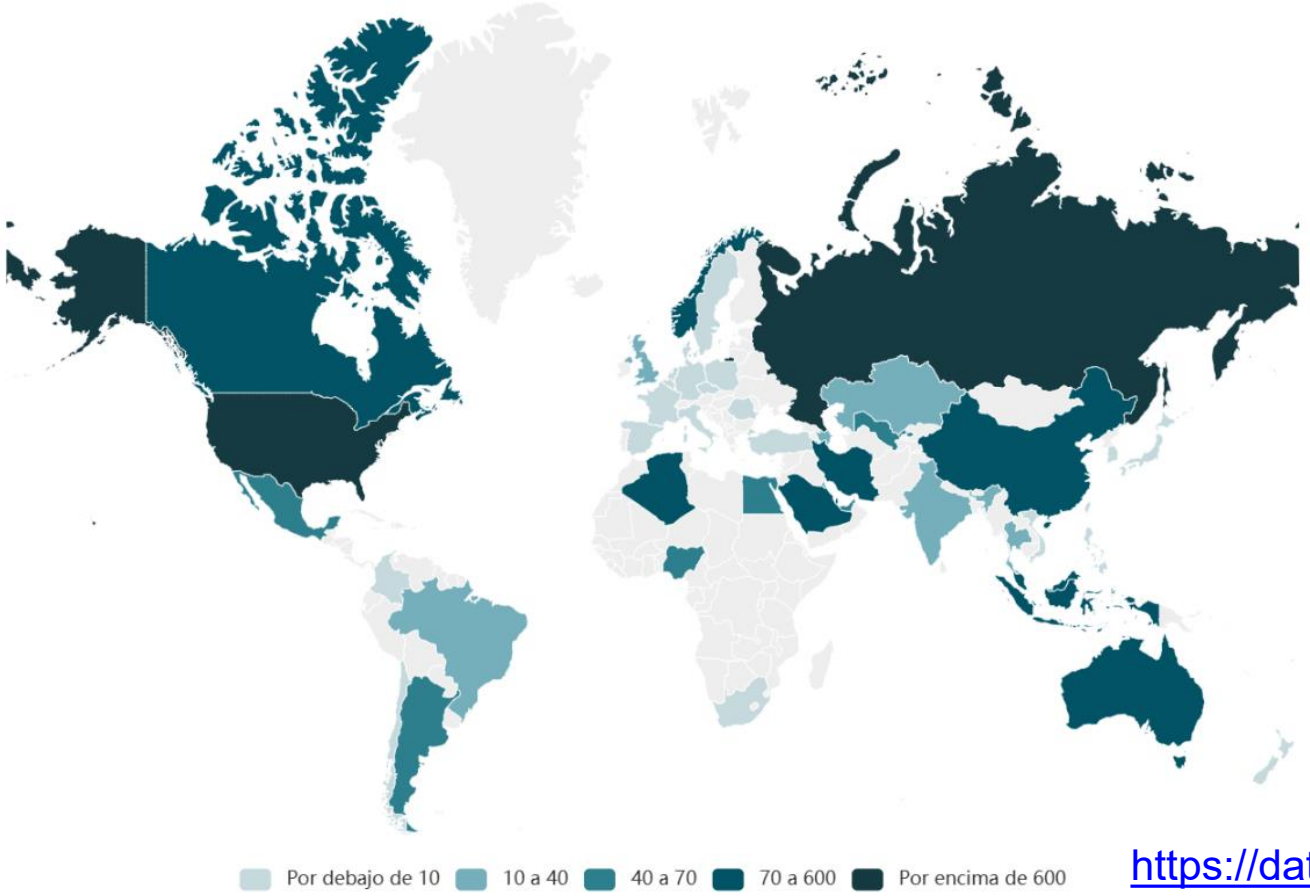
Previsiblemente se demandará más gas natural en las próximas décadas

- Las reservas globales de gas natural son del mismo orden de magnitud que las de petróleo. Quizás crezcan en una mayor medida por investigación geológica. Hay que valorar que hay un detrimento en la disponibilidad del gas si se ha de enviar a larga distancia, por el consumo energético que supone.

- El gas es un combustible más limpio que el petróleo. El uso en ciudades e industria continuará y previsiblemente en algunos territorios se incrementará. Pensamos en África e India.

- El gas tiene un claro destino que es la generación eléctrica, en África ya aporta las dos terceras partes de la poca electricidad que en este continente se consume. Europa es importadora de gas natural.

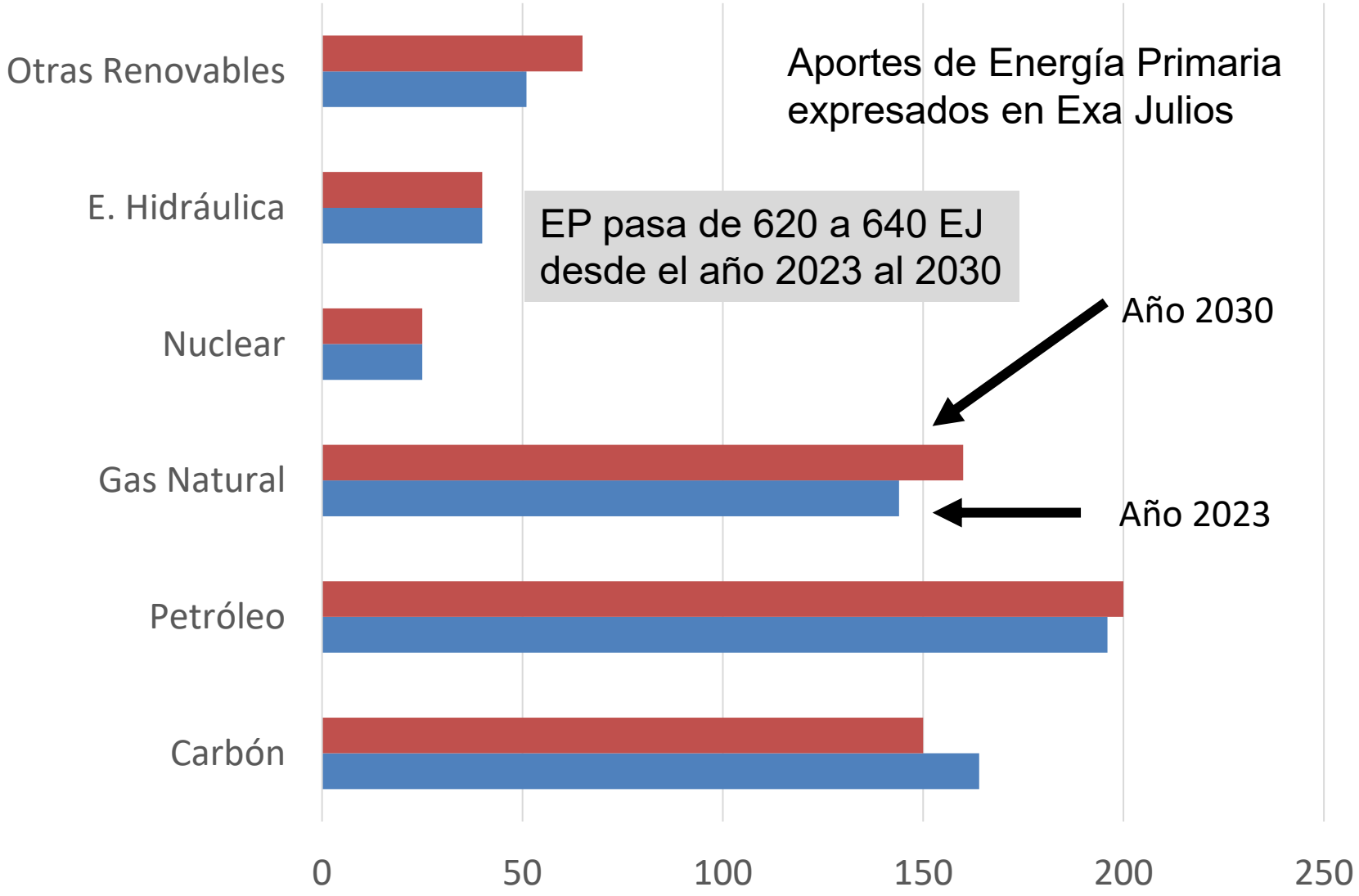
La producción mundial de gas en el mundo aumentó un 2 % en 2024 respecto a 2023. En el año 2023 ya había crecido un 0,6 % respecto a 2022. Gráfica del año 2024.- Unidades en bcm. (Billion cubic meters)



Estados Unidos	1,092
Rusia	706
China	293
Irán	285
Canadá	221
Qatar	184
Australia	159
Arabia Saudita	139
Noruega	131
Argelia	103
Malasia	80
Indonesia	72

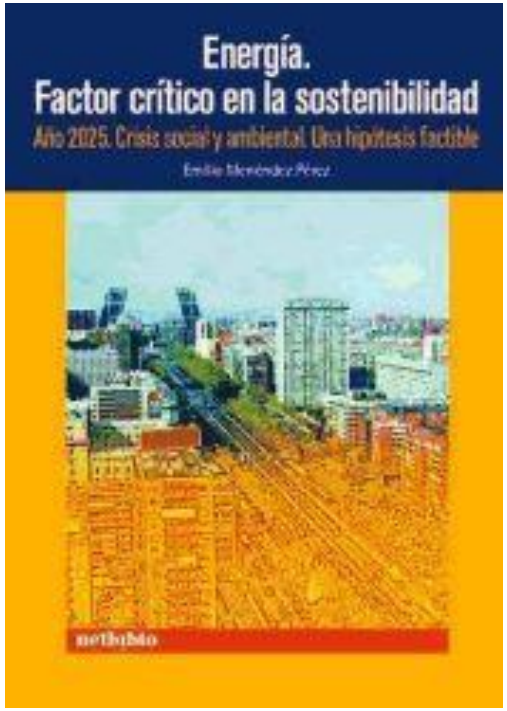
https://datos.enerdata.net/gas-natural/produccion-gas-natural-mundial.html

¿La Energía Primaria podría evolucionar como aquí se dibuja?



Reflexiones de quién hace la presentación

Este libro se escribió hace dos décadas, queda de él un subtítulo: **Año 2025: Crisis social y ambiental. Una hipótesis factible**



Cuando se escribió se pensaba por un lado en el encarecimiento de la energía, lo cual afectaría de forma crítica a los países pobres o en desarrollo.

Sí se veía venir la crisis ambiental y social unida al "***Calentamiento Global***", el cual en el futuro derivaría en un Cambio en el Modelo Climático.

Esa "***Crisis***" no ha llegado, pero creo que se percibe.

- Desde hace décadas hubo voces que nos advertían de los peligros que conllevaba la evolución de nuestro modelo económico. (Club de Roma: **Los límites del crecimiento**)
- Los usos energéticos son un componente critico respecto a la sostenibilidad del mismo, pero no el único.

La década del año 2030 al 2040 pudiera ser crítica para el futuro de la Humanidad

- La Humanidad tiene problemas o situaciones muy críticas. En esta presentación se hace referencia al Calentamiento Global, sin olvidar que los Combustibles Fósiles implican situaciones de explotación de territorios con incidencia ambiental.

- Si no conseguimos una reducción significativa en el consumo de combustibles fósiles ese Calentamiento puede ser elevado, quizás con aumentos de temperatura por encima de 2º C ya a mediados de este siglo.

- Si rompemos la “Línea Roja de 3º C” a finales del siglo XXI es posible que haya alteraciones muy significativas en el Modelo Climático. Eso previsiblemente nos llevará a territorios de muy difícil habitabilidad. Vendrán Migraciones y Más Guerras.

Fase II.- Incertidumbres y sobre todo preocupación climática

- La Agencia Internacional de la Energía, IEA, analiza las posibles opciones de evolución. La ruta convencional nos llevaría a un ligero incremento del consumo de energía primaria, con una ligera reducción de la demanda de combustibles fósiles. Las emisiones de CO_2 quizás bajaran a 30.000 millones de t/a.

- La credibilidad de las otras dos opciones que se muestran en la figura siguientes, que son objetivos a tratar de conseguir, no parece que se vayan a alcanzar.

- Reflexionando sobre la idea de que haya una reacción global, con claras ayudas al desarrollo de las Energías Renovables en los países menos favorecidos económicamente llegamos a un esquema de Energía Primaria que se muestra a continuación de las propuestas de la IA.

Tres posibles escenarios. IEA

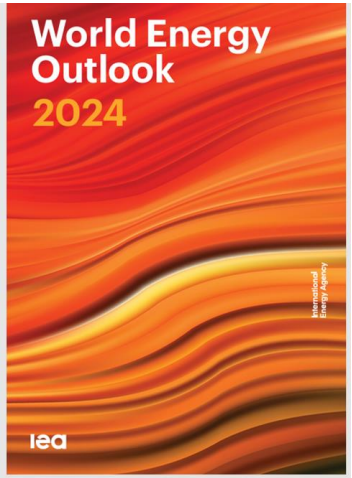
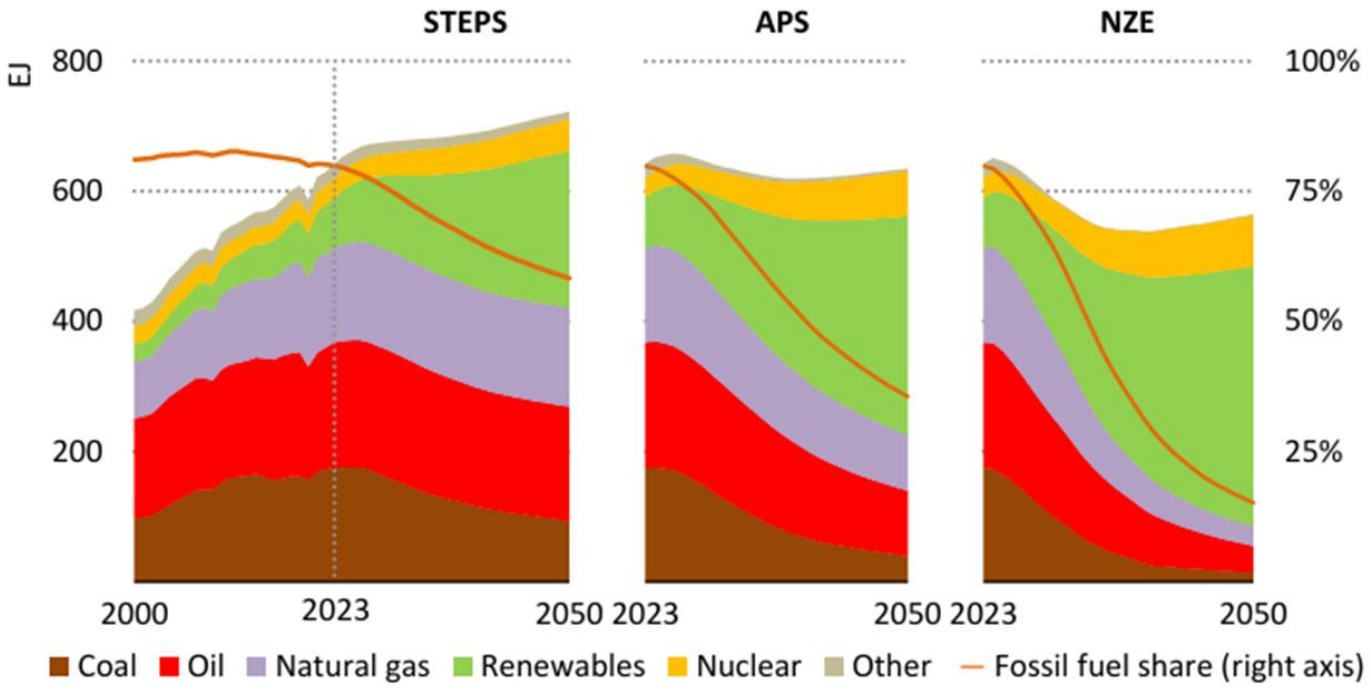


Figure 3.1 ▷ Global total energy supply by source and fossil fuel share by scenario, 2000-2050

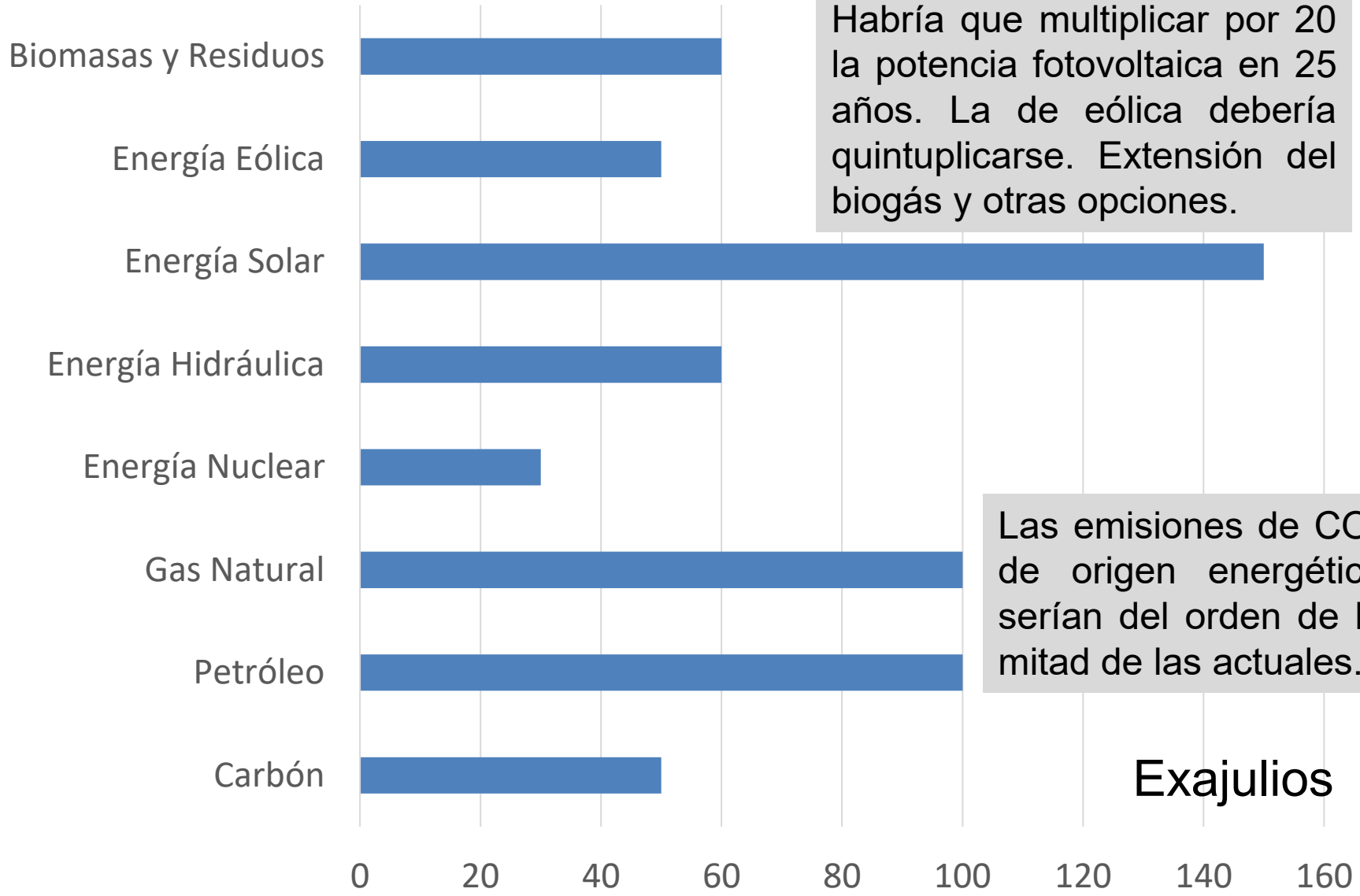


IEA. CC BY 4.0.

Each fossil fuel peaks by 2030 in all scenarios and then declines over time as renewables and other low-emissions sources of energy increase strongly

Notes: EJ = exajoules; STEPS = Stated Policies Scenario; APS = Announced Pledges Scenario; NZE = Net Zero Emissions by 2050 Scenario. Renewables includes modern bioenergy. Other includes the traditional use of biomass and non-renewable waste.

Año 2050. Es posible pero no suficiente



Habría que multiplicar por 20 la potencia fotovoltaica en 25 años. La de eólica debería quintuplicarse. Extensión del biogás y otras opciones.

Las emisiones de CO_2 de origen energético serían del orden de la mitad de las actuales.

Caminamos hacia el Desastre Climático. ¿Cuándo?

Algunos ya asumimos que la temperatura media en la superficie terrestre aumente en 3º C respecto a la preindustrial. Lo que significa 1,5º C por encima de la actual. Y quizás ese aumento sea mayor.

Los mares se calentarán. Las lluvias es posible que sean más torrenciales. Pero esto no evitará periodos de sequias. Las condiciones de habitabilidad en diferentes territorios se degradarán.



El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se ha mostrado de forma continuada preocupado por la evolución del Calentamiento Global. La portada de TIME, de junio de 2019 anuncia su elección, pero ya con "***el agua por las rodillas***". ¿Cuánto subirá el nivel del mar?.

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. ¿A dónde vamos?

- Las emisiones de CO_2, CH_4, y otros parece que han alcanzado las 55.000 t equivalentes de CO_2. Todo parece indicar que ese nivel de emisiones de mantendrá o incluso incrementará.

- Deberíamos haber iniciado un claro descenso de emisiones. No es así. Quizás podríamos forzar el cambio. En caso de no hacerlo vamos hacia fuertes incrementos de la temperatura.

- Se habló de una línea roja que presuponía que el aumento no pasaría de 1,5º C a finales de este siglo. Ya hemos llegado a ese valor en el año 2024.

- Caminamos hacia un incremento medio de la temperatura en la superficie terrestre de 3º C hacia el año 2050. Quizás a esa fecha el actual modelo climático esté desbordado.

¿Cómo evolucionaremos?



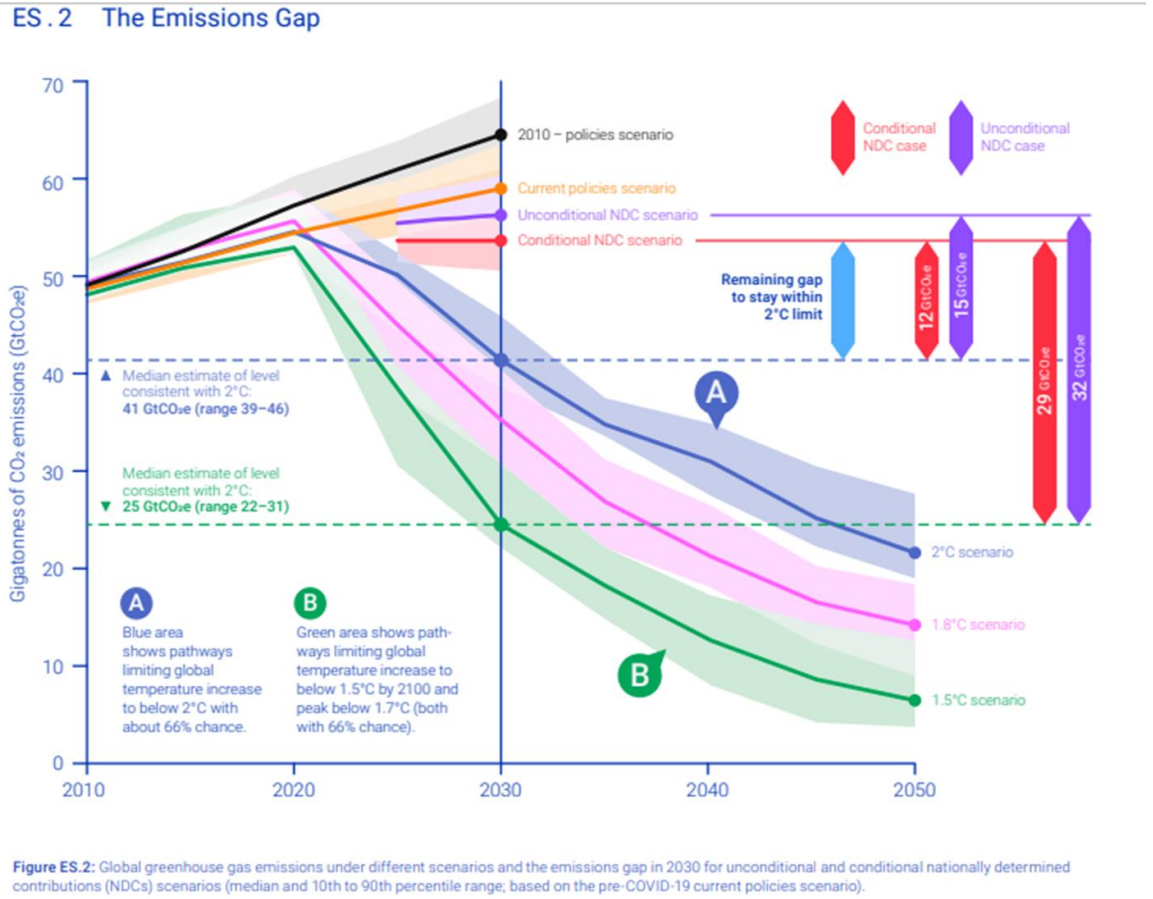


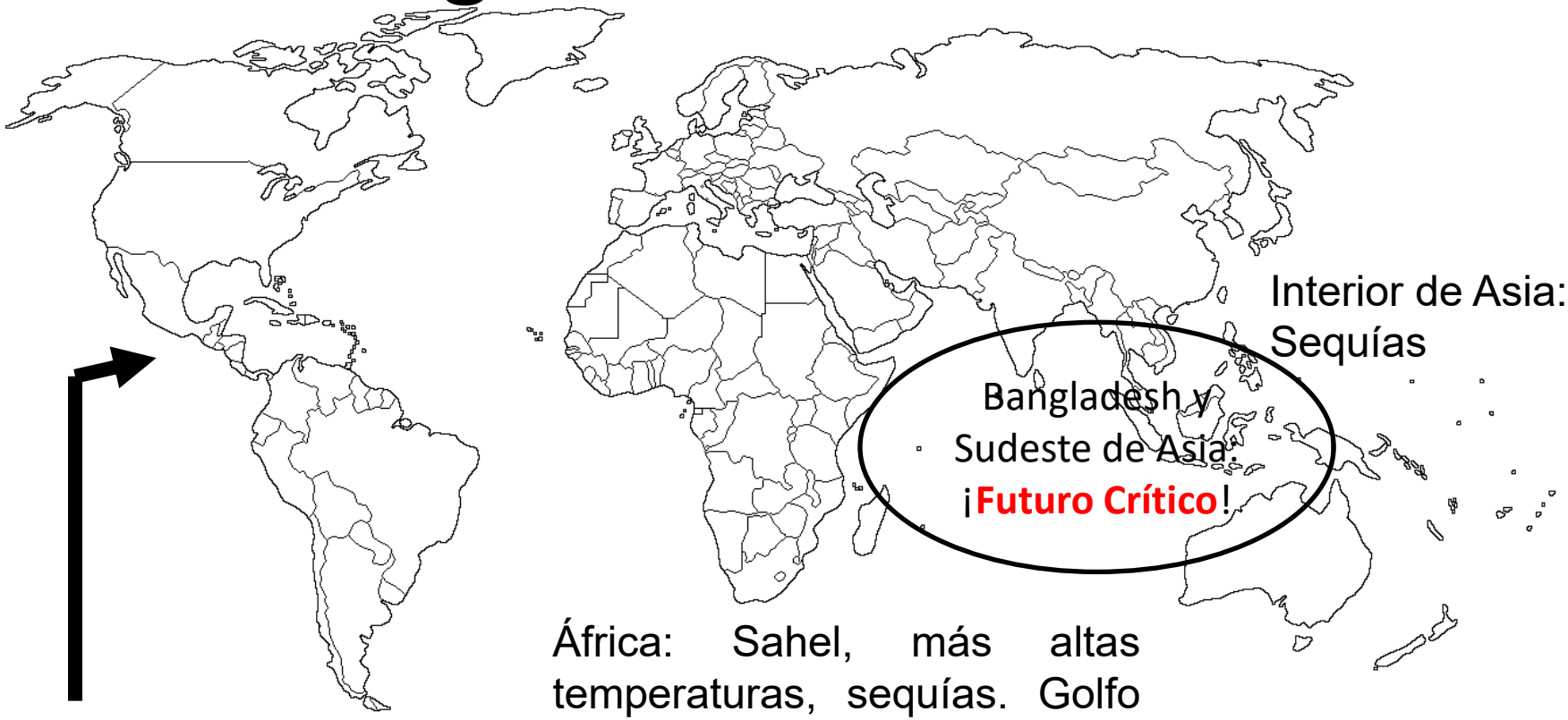
Figure ES.2: Global greenhouse gas emissions under different scenarios and the emissions gap in 2030 for unconditional and conditional nationally determined contributions (NDCs) scenarios (median and 10th to 90th percentile range; based on the pre-COVID-19 current policies scenario).

Naciones Unidas, en el documento de la imagen izquierda, editado en el año 2021, nos sugiere escenarios para la evolución de las emisiones de GEI. (Quién hace esta presentación mira a la línea A con poca esperanza de que se cumpla.)

Pensando en las afecciones a los "***Pobres de la Tierra***"

- Hay territorios donde ya la climatología no es favorable a sus habitantes. Previsiblemente se deteriorará. Incremento de las migraciones.
- Desde aquí hemos de mirar a América Central, la Historia nos muestra que con el "***pico de calor***" del final de primer milenio se produjo la caída de la cultura maya. Es un tema de estudio
- El Sahel se encuentra ya en situación social crítica: miseria y terrorismo; su clima se va a deteriorar, previsiblemente con mayores sequías y estrés hídrico.
- En el Golfo de Guinea la densidad de población en la costa es elevada, el aumento del nivel del mar puede ser crítico para muchas poblaciones; ciudad de Lagos y otros entornos.

El Cambio Climático afectará a las gentes del Sur



México, América Central y Caribe: Incremento de huracanes de mayor intensidad. Es posible que haya sequías más prolongadas.

África: Sahel, más altas temperaturas, sequías. Golfo de Guinea, inundaciones en ciudades por elevación del nivel del mar. Costa del Indico, más huracanes con graves efectos. En otras zonas habrá incidencias de diverso tipo.

Islas del Pacífico: No habitables por subida del nivel del mar.

VII.- Despedida sin "***Adiós***"

- Ésta ha sido una visión rápida del Sistema Energético. Hay muchas cuestiones que se han citado y no analizado con la suficiente profundidad.

- Es posible que este documento se revise y actualice, además de darle un mayor orden en la exposición. Las ayudas de los estudiantes y profesores será conveniente.

- Estamos, tal como se ha apuntado reiteradamente, en unos tiempos de dudas e incertidumbres. Hay que mirar hacia el "***mundo***", lo que en él sucede y cómo nos puede afectar.

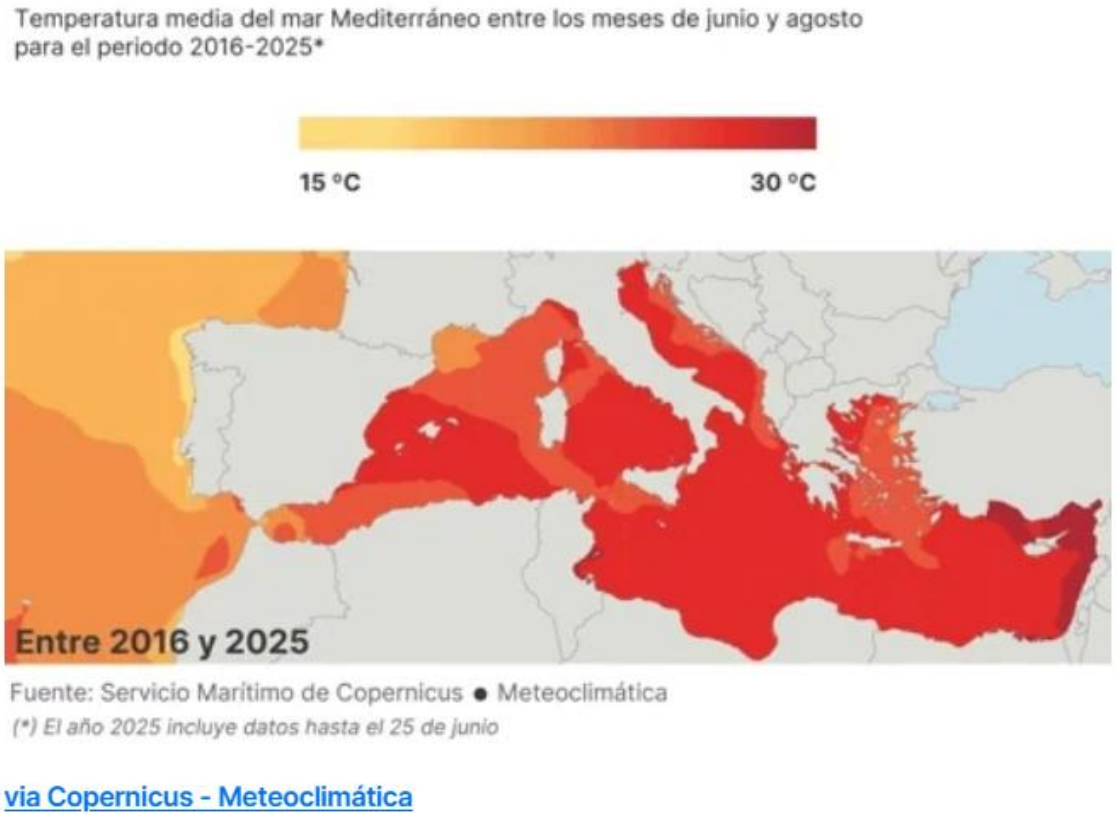
- La "***Geopolítica Global***" está ahí. Va a influir sobre el Cambio Climático que puede llegarnos después del Calentamiento Global que ya está aquí y es dramático.

¿Europa será de verdad Europa?

- Iberdrola y Endesa confirman el '***pinchazo***' mundial de la inversión renovable: "No salen las cuentas“.- https://www.elmundo.es/economia/empresas/2025/09/25/68d41573e4d4d870168b4598.html

- Von der Leyen responde al negacionismo de Trump ratificando ante la ONU el compromiso climático de la UE.- https://www.energias-renovables.com/panorama/von-der-leyen-responde-al-negacionismo-de-20250925

Atención al Mediterráneo



via Copernicus - Meteoclimática

https://es.euronews.com/green/2025/07/12/el-mar-mediterraneo-y-los-40-anos-de-coccion-a-fuego-lento-temperaturas-record

- Debiéramos pensar ya en la evolución de los territorios de España. Se está concentrando la población en "***Entornos de riesgo climático***".

Gracias por su participación, hoy y en el futuro común

emiliomenendez76@gmail.com